

تعلیمی شماریات

بی ایڈ (1.5 سالہ)

کورس کوڈ: 8614 • یونٹس: 1 تا 9

فیکلٹی آف ایجوکیشن

شعبہ ابتدائی بچپن کی تعلیم و ایلیمینٹری معلمین کی تعلیم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

اشاعت کی معلومات

(جملہ حقوق 2017ء علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد کے پاس محفوظ ہیں)

اس اشاعت کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں یا کسی بھی ذریعے سے – الیکٹرانک، مکینیکل، فوٹو کاپی، ریکارڈنگ، اسکیننگ یا کسی اور طریقے سے – علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت دی گئی اجازت کے سوا دوبارہ شائع، ذخیرہ یا منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

2017	پہلی اشاعت
20000	تعداد
Zahid Javed Bajwa	کمپوزنگ
Allama Iqbal Open University, Islamabad	ناشر

کورس ٹیم

ذمہ داری	نام و تفصیل
چیرمین	Dr. Fazal ur Rehman – چیرمین، شعبہ ابتدائی بچپن کی تعلیم و ایلیمینٹری معلمین کی تعلیم
کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر	Salman Khalil – Allama Iqbal Open University, Islamabad

اراکین:

1. Prof. Dr. Nasir Mahmood - پروفیسر، Allama Iqbal Open University, Islamabad

2. Aftab Ahmad Khan - Government High School Aamgah, Haripur

3. Miss Sumbal Asghar - Beacon House Education System

4. Salman Khalil Chaudhary - Allama Iqbal Open University, Islamabad

نظر ثانی کنندگان:

1. Dr. Rizwan Akram Rana - University of Punjab

2. Dr. Raana Malik - University of Punjab

ایڈیٹر: Fazal Karim

ترتیب و ڈیزائن: Malik Mateen Ishfaq - Word Processor Operator, PPU, Allama Iqbal Open University

اظہارِ تشکر

شماریات تعلیمی تحقیق میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تحقیق کے عمل میں بالکل آغاز ہی سے شامل ہو جاتی ہے، جب تحقیق کا مکمل منصوبہ، ڈیزائن کا انتخاب، آبادی، نمونہ، تجزیے کے آلات و طریقے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ شماریاتی طریقوں کے بغیر تحقیقی منصوبے کی منصوبہ بندی، اس پر عمل درآمد اور ڈیٹا کے تجزیے کی کوشش مطالعے کے مقاصد سے دور لے جانے گی۔ اس کتاب میں مستقبل کے اساتذہ کو جدید علم اور متعلقہ مہارتیں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب بہت سے افراد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شعبہ ابتدائی بچپن کی تعلیم و ایلیمینٹری معلمین کی تعلیم کورس ٹیم کے تمام اراکین کا شکر گزار ہے جنہوں نے یونٹس تحریر کیے اور مواد کو بہتر بنانے کے لیے تبصرے اور آراء پیش کیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کورس کو آرڈینیٹر نے کورس کی تیاری کے پورے عمل میں بڑی مہارت سے ثالثی کا کردار ادا کیا، کورس ٹیم کو مصروف عمل رکھا اور مقررہ مدت کی پابندی کی۔ مسودوں کی کمپوزنگ اور فارمیٹنگ نہایت محنت طلب کام تھا جس کے لیے طویل گھنٹوں تک بیٹھنا پڑا۔ Mr. Zahid Javed Bajwa نے یہ کام مختصر وقت میں بڑی کارکردگی سے مکمل کیا۔ ہم اپنے وائس چانسلر Prof. Dr. Shahid Siddiqui کے شکر گزار ہیں جن کے وژن، تعاون، رہنمائی اور حوصلہ افزا علمی ماحول کی بدولت ہم سب یونیورسٹی میں علمی عہدگی پر توجہ مرکوز کر سکے۔

تعارف

شماریات مختلف شعبوں میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، بالخصوص تحقیق کے شعبے کے لیے یہ انمول ہے۔ تحقیق میں، اور بالخصوص تعلیمی تحقیق میں، درج ذیل سوالات کا جواب مناسب شماریاتی طریقوں کے بغیر نہیں دیا جاسکتا:

- ہمیں کس قسم کا اور کتنا ڈیٹا جمع کرنے کی ضرورت ہے؟
- ہم ڈیٹا کو کس طرح منظم اور خلاصہ کریں؟
- ہم ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کریں اور اس سے نتیجہ کیسے اخذ کریں؟
- ہم نتیجے کی مضبوطی کا اندازہ کیسے لگائیں اور اس کی غیر یقینی صورتحال کا جائزہ کیسے لیں؟

اسی اہمیت کے پیش نظریہ کورس مستقبل کے بی ایڈ گریجویٹس کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ کورس کا پہلا یونٹ شماریات کا تعارف، اس کی خصوصیات، افعال، اہمیت و حدود اور تعلیمی تحقیق میں اس کے اطلاق کا تعارف پیش کرتا ہے۔ اس یونٹ میں توصیفی و استنباطی شماریات (descriptive and inferential statistics)، متغیرات اور ان کی اقسام، سائنسی طریقے اور اس مضمون میں استعمال ہونے والی علامات کا بنیادی جائزہ بھی دیا گیا ہے۔ یونٹ 2 میں کچھ بنیادی تصورات مثلاً متغیر، ڈیٹا، آبادی اور نمونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ یونٹ 3 میں گراف کی صورت میں نمائندگی یا تحقیقی ڈیٹا تجزیے (exploratory data analysis) کی تکنیکوں کی تفصیل ہے۔ یونٹ 4 میں پراکندگی کے پیمانوں (measures of dispersion) کی کچھ بنیادی تکنیکوں مثلاً حدود (range)، اوسط انحراف (mean deviation)، تغیر (variance) اور معیاری انحراف (standard deviation)، اور شکل کے عددی پیمانوں مثلاً ترچھا پن (skewness) اور نوکیلا پن (kurtosis) پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مرکزی میلان کے پیمانے (measures of central tendency) مثلاً اوسط (mean)، وسطانیہ (median) اور کثیر الوقوع (mode) یونٹ 5 میں بیان کیے گئے ہیں۔ یونٹ 6 استنباطی شماریات، اس کی منطق اور تعلیمی تحقیق میں اس کی اہمیت سے متعلق ہے۔ مفروضے کی جانچ (hypothesis testing)، اس کی منطق، مفروضے کی جانچ میں غلطیاں، اور ٹی ٹیسٹ (t-test) اور اس کی اقسام پر بھی اس یونٹ میں بحث کی گئی ہے۔ ارتباط (correlation) کے ساتھ ساتھ Pearson اور Spearman ارتباط کے طریقے، اور رجعت (regression) اور اس کی اقسام یونٹ 7 میں زیر بحث ہیں۔ یونٹ 8 تجزیہ تغیر (ANOVA)، ANOVA کے استعمال کے سچھے کارفرما منطق، ایف توزیع (F-distribution)، یک طرفہ ANOVA اور متعدد موازنہ کے طریقوں سے متعلق ہے۔ کائی مربع (χ^2) توزیع، اس کے استعمالات اور اقسام یونٹ 9 میں زیر بحث ہیں۔

Prof. Dr. Nasir Mahmood

کورس ڈوپلیمینٹ کوآرڈینیٹر

فہرست مضامین

صفحہ	یونٹ / عنوان
1	یونٹ 1: شماریات کا تعارف
3	1.1 شماریات کے افعال
4	1.2 شماریات کی خصوصیات
5	1.3 شماریات کی اہمیت و دائرہ کار
6	1.4 شماریات کی حدود
6	1.5 تعلیمی تحقیق میں شماریات کا اطلاق
7	1.6 توصیفی و استنباطی شماریات
8	1.7 متغیر
9	1.8 ایمپائش کی سطح
10	1.9 سائنسی طریقہ
12	1.10 شماریاتی علامات
13	1.11 خود احتسابی سوالات
13	1.12 سرگرمیاں
14	1.13 کتابیات
15	یونٹ 2: شماریات کے بنیادی تصورات
16	2.1 متغیر اور ڈیٹا
16	2.1.1 متغیر کی اقسام
18	2.1.2 متغیروں کی کم معروف اقسام
20	2.1.3 ڈیٹا کی اقسام
21	2.1.4 بنیادی اور ثانوی ڈیٹا میں بنیادی فرق

22	2.2 آبادی اور نمونہ
22	2.2.1 آبادی اور نمونے کی اقسام
23	2.2.2 نمونے کی اقسام
26	2.3 خود احتسابی سوالات
27	2.4 سرگرمیاں
28	2.5 کتابیات
29	یونٹ 3: شماریاتی گراف / تحقیقی ڈیٹا تجزیہ
30	3.1 بار چارٹ
32	3.1.1 بار چارٹ کے فوائد و نقصانات
32	3.2 تصویری گراف
33	3.2.1 تصویری گراف کے فوائد و خامیاں
34	3.3 ہسٹوگرام
35	3.3.1 ہسٹوگرام کی شکلیں
38	3.4 تعدد کثیر الاضلاع
38	3.5 مجموعی تعدد کثیر الاضلاع یا اوجائیو
39	3.6 بکھیر گراف
39	3.6.1 بکھیر گراف کب استعمال کریں؟
42	3.7 ڈبہ گراف
42	3.7.1 ڈبہ گراف کی اقسام
42	3.8 دائرہ گراف
43	3.8.1 دائرہ گراف کیسے پڑھیں؟
43	3.8.2 دائرہ گراف کب استعمال کریں؟
43	3.8.3 دائرہ گراف کی خامیاں
45	3.9 خود احتسابی سوالات
45	3.10 سرگرمیاں

46	3.11 کتابیات
47	یونٹ 4: توصیفی شماریات – پراکندگی کے پیمانے
48	4.1 پراکندگی کے پیمانوں کا تعارف
49	4.1.1 حدود
49	4.1.2 چوتھائی قدریں
49	4.1.3 چوتھائی انحراف (QD)
50	4.1.4 اوسط انحراف
50	4.1.5 معیاری انحراف
50	4.1.6 تغیر
50	4.2 معمولی خم
51	4.2.1 شکل کے عددی پیمانے
53	4.3 تغیر کا ضریب
53	4.4 خود احتسابی سوالات
53	4.5 سرگرمیاں
54	4.6 کتابیات
55	یونٹ 5: توصیفی شماریات – مرکزی میلان کے پیمانے
56	5.1 تعارف
57	5.2 اوسط
57	5.2.1 اوسط کے محاسن
57	5.2.2 اوسط کے معائب
57	5.3 وسطانیہ
58	5.3.1 وسطانیہ معلوم کرنے کا طریقہ
58	5.3.2 وسطانیہ کے محاسن
58	5.3.3 وسطانیہ کے معائب
58	5.4 کثیر الوقوع

59	5.4.1 کثیر الوقوع کے محاسن
59	5.4.2 کثیر الوقوع کے معائب
59	5.5 خود احتسابی سوالات
59	5.6 سرگرمیاں
60	5.7 کتابیات
61	یونٹ 6: استنباطی شماریات
62	6.1 استنباطی شماریات کا تعارف
63	6.1.1 استنباطی شماریات کے شعبے
63	6.2.2 استنباطی شماریات کی منطق
64	6.2 تحقیق میں استنباطی شماریات کی اہمیت
65	6.3 مفروضے کی جانچ
65	6.3.1 مفروضے کی جانچ کی منطق
66	6.3.2 مفروضے کی جانچ کا چارمرحلہ عمل
67	6.3.3 مفروضے کی جانچ میں غیر یقینی صورتحال اور غلطی
68	6.4 ٹی ٹیسٹ
68	6.4.1 ٹی ٹیسٹ کی اقسام
69	6.5 خود احتسابی سوالات
69	6.6 سرگرمیاں
70	6.7 کتابیات
71	یونٹ 7: استنباطی شماریات – ارتباط اور رجعت
72	7.1 ارتباط
72	7.1.1 تعلق کی خصوصیات جن کی ارتباط پیمائش کرتا ہے
73	7.2 Pearson ارتباط
74	7.2.1 Pearson ارتباط کا استعمال و تشریح
76	7.3 Spearman ارتباط

76	7.4 رجعت
77	7.4.1 رجعتی تجزیے کے مقاصد
77	7.4.2 ہم رجعتی تجزیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
77	7.4.3 رجعت کی اقسام
78	7.5 پی ویلیو (P-Value)
79	7.6 خود احتسابی سوالات
79	7.7 سرگرمیاں
80	7.8 کتابیات
81	یونٹ 8: استنباطی شماریات – تجزیہ تغیر (ANOVA)
82	8.1 تجزیہ تغیر (ANOVA) کا تعارف
83	8.1.1 ANOVA کی منطق
85	8.2 ایف توزیع (F-Distribution)
85	8.2.1 ایف شماریے (F-Statistic) کی تشریح
86	8.3 ایک طرفہ ANOVA (منطق اور طریقہ کار)
86	8.3.1 ایک طرفہ ANOVA کے بنیادی مفروضے
87	8.3.2 ایک طرفہ ANOVA کے سچھے منطق
87	8.3.3 ANOVA استعمال کرنے کا طریقہ کار
88	8.4 متعدد موازنہ کا طریقہ
89	8.5 خود احتسابی سوالات
89	8.6 سرگرمیاں
90	8.7 کتابیات
91	یونٹ 9: استنباطی شماریات – کائی مربع (χ^2)
92	9.1 کائی مربع توزیع
92	9.1.1 کائی مربع (χ^2) توزیع کے استعمالات
93	9.1.2 کائی مربع شماریہ کیا ہے؟

93	9.2 کائی مربع (χ^2) مطابقت کا ٹیسٹ
93	9.2.1 کائی مربع (χ^2) مطابقت ٹیسٹ کا طریقہ کار
94	9.2.2 کائی مربع مطابقت ٹیسٹ کب استعمال کریں؟
94	9.2.3 مطابقت ٹیسٹوں کا بنیادی خاکہ
95	9.3 کائی مربع آزادی ٹیسٹ
96	9.4 خود احتسابی سوالات
96	9.5 سرگرمیاں
97	9.6 کتابیات

مقاصد

اس کورس کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- شماریات کی بنیادی سمجھ کا مظاہرہ کریں۔
- تعلیمی تحقیق میں شماریات کے اطلاق کی وضاحت کریں۔
- توصیفی اور استنباطی شماریات میں فرق کریں۔
- مہیمائش کی سطحوں میں فرق کریں۔
- متغیر اور ڈیٹا اور ان کی اقسام کی وضاحت کریں۔
- آبادی اور نمونے اور ان کی اقسام کی وضاحت کریں۔
- ڈیٹا کی گراف کی صورت میں نمائندگی کی بنیادی سمجھ کا مظاہرہ کریں۔
- مرکزی میلان کے پیمانوں، پراکندگی کے پیمانوں اور شکل کے عددی پیمانوں کا بنیادی مقصد بتائیں۔
- ٹی ٹیسٹ اور ANOVA جیسی استنباطی تکنیکوں کی وضاحت کریں اور انہیں استعمال کریں۔
- ارتباط، رجعت اور ان کی اقسام کی وضاحت کریں۔
- کائی مربع (χ^2) توزیع، اس کے استعمالات اور اقسام کی وضاحت کریں۔

یونٹ 1: شماریات کا تعارف

تحریر: Aftab Ahmad

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

شماریات ایک وسیع مضمون ہے جس کے مختلف شعبوں میں وسیع اطلاقات ہیں۔ لفظ "statistics" لاطینی لفظ "Status" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ایک سیاسی ریاست کے ہیں۔ شماریات علم کی وہ شاخ ہے جو حقائق و اعداد سے متعلق ہے۔ شماریات سے مراد طریقوں اور قواعد کا وہ مجموعہ ہے جو معلومات کو منظم کرنے، خلاصہ کرنے اور ان کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا سے معلومات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شماریات ڈیٹا جمع کرنے، منظم کرنے، تشریح کرنے اور رپورٹ کرنے کی سائنس ہے۔ یہ طریقوں کا وہ گروہ ہے جو ڈیٹا جمع کرنے، پیش کرنے، تجزیہ کرنے اور ڈیٹا سے نتائج اخذ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، شماریات وہ طریقہ کار ہے جسے محقق ڈیٹا جمع کرنے، اس کی تشریح کرنے اور جمع شدہ ڈیٹا سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے (Anderson & Sclove, 1974; Agresti & Finlay, 1997)۔ شماریاتی ڈیٹا درج ذیل جیسے سوالات کا جواب دینے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے:

- ہمیں کس قسم کا اور کتنا ڈیٹا جمع کرنے کی ضرورت ہے؟
 - ہم ڈیٹا کو کس طرح منظم اور خلاصہ کریں؟
 - ہم ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کریں اور اس سے نتیجہ کیسے اخذ کریں؟
 - ہم نتیجے کی مضبوطی کا اندازہ کیسے لگائیں اور اس کی غیر یقینی صورت حال کا جائزہ کیسے لیں؟
- مذکورہ بالا بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شماریات درج ذیل کے لیے طریقے فراہم کرتی ہے:

1. ڈیزائن (Design): تحقیقی مطالعات کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد۔
2. تفصیل (Description): ڈیٹا کا خلاصہ اور اس کی کھوج۔
3. استنباط (Inferences): ڈیٹا سے نمائندگی شدہ مظاہر کے بارے میں پیش گوئیاں اور عمومی نتائج اخذ کرنا۔

یونٹ کے مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ:

1. شماریات کی بنیادی سمجھ کا مظاہرہ کریں۔
2. شماریات کی خصوصیات جانیں۔
3. شماریات کے افعال کی وضاحت کریں۔
4. شماریات کی خصوصیات کی فہرست بنائیں۔
5. شماریات کی اہمیت و حدود بتائیں۔
6. تعلیمی تحقیق میں شماریات کے اطلاق کی مختصر وضاحت کریں۔
7. توصیفی اور استنباطی شماریات میں فرق کریں۔
8. متغیرات اور ان کی اقسام بیان کریں۔
9. پیمائش کی سطحوں میں فرق کریں۔
10. مختلف شماریاتی علامات کی شناخت کریں۔

ڈیٹا ← شماریات ← معلومات

1.1 شماریات کے افعال

شماریات کے افعال کا خلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت کیا گیا ہے۔

(i) حقائق کو ایک معین صورت میں پیش کرنا: روزانہ ہمیں لاکھوں معلومات کا سامنا ہوتا ہے جو اکثر مبہم، غیر معین اور غیر واضح ہوتی ہیں۔ جب ایسی معلومات کچھ شماریاتی طریقوں سے گزرتی ہیں اور جدولوں یا اعداد کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں تو وہ چیزوں کو ایک ایسے تناظر میں پیش کرتی ہیں جو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم کہتے ہیں کہ بی ایڈ کے امتحان میں شریک ہونے والے 1000 طلبہ میں سے کچھ طلبہ کامیاب قرار پائے، تو یہ بیان اتنی معلومات نہیں دیتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بی ایڈ کے امتحان میں شریک ہونے والے 1000 طلبہ میں سے 900 طلبہ کامیاب قرار پائے، اور کچھ شماریاتی طریقے استعمال کرنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ "بی ایڈ کے 90 فیصد طلبہ کامیاب ہوئے"؛ تو اب جملہ زیادہ واضح اور بامعنی ہو جاتا ہے۔

(ii) ناقابل انتظام اور پیچیدہ ڈیٹا کو سادہ بنانا: ہماری روزمرہ زندگی میں اور تحقیق میں بھی ہمیں اکثر بڑی مقدار میں معلومات ملتی ہیں۔ واضح تصویر حاصل کرنے کے لیے شماریات ہماری مدد کرتی ہے، یا تو ایسی معلومات کو چند اعداد لے کر سادہ بنا کر جو نمائندہ نمونے کے طور پر کام کریں، یا اوسط لے کر بڑے ہجوم کا سرسری جائزہ دے کر۔ پیچیدہ ڈیٹا کو جدولوں، گرافوں یا خاکوں کی صورت میں پیش کر کے، یا اسے اوسط کے ذریعے ظاہر کر کے سادہ بنایا جاسکتا ہے۔

(iii) موازنہ کے لیے تکنیکوں کا استعمال: تحقیق میں چیزیں اکثر اس وقت زیادہ واضح اور اہم ہو جاتی ہیں جب ان کا موازنہ اسی قسم کی دیگر چیزوں سے کیا جائے۔ دو مختلف گروہوں کے درمیان موازنہ کچھ شماریاتی تکنیکوں مثلاً اوسط، ضریبوں، شرحوں، نسبتوں وغیرہ کی مرہونِ منت ہے۔

(iv) انفرادی تجربے کو وسعت دینا: بطور فرد ہمارا علم اسی تک محدود ہے جو ہم مشاہدہ کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علم کے سمندر کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ شماریات عددی تحقیقات پر مبنی مختلف نتائج پیش کر کے ہمارے علم و تجربات کو وسعت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، ہم روز سنتے ہیں اور ہمارا عمومی تاثر بھی ہے کہ رہن سہن کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ اضافہ کس حد تک ہوا ہے، اور قیمتوں میں اضافے نے مختلف آمدنی والے گروہوں کو کس حد تک متاثر کیا ہے، استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا موازنہ کرنا ضروری ہوگا۔

(v) پالیسیوں کی تشکیل میں رہنمائی فراہم کرنا: شماریات ہمیں درست فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے، چاہے وہ کسی تاجر کے ہوں یا حکومت کے۔ درحقیقت شماریات کاروبار میں انتظام اور حکومت کی بڑی خادم ہے۔ صنعت میں مصنوعات کی معیاریت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑی صنعتیں شماریاتی انٹیلی جنس یا شماریاتی بیورو کے لیے الگ شعبہ رکھتی ہیں، جس کا کام پیداوار اور فروخت کے حوالے سے فرم کی مستقبل کی پالیسیوں کی تشکیل کے لیے اعداد جمع کرنا، ان کا موازنہ کرنا اور انہیں مربوط کرنا ہے۔

(vi) کسی مظہر کی وسعت کی پیمائش ممکن بنانا: شماریات ہمیں زیرِ تحقیق مظہر کی وسعت کی پیمائش کے قابل بناتی ہے۔ کسی ملک کی آبادی کا تخمینہ یا کسی سال کے دوران ملک میں پیدا ہونے والی گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی مقدار ایسے مظاہر کی مثالیں ہیں۔

1.2 شماریات کی خصوصیات

شماریات کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(i) شماریات مجموعی حقائق پر مشتمل ہوتی ہے: وہ حقائق جن کا مطالعہ وقت، مقام یا تعدد کے حوالے سے کیا جاسکتا ہے، شماریات کہلا سکتے ہیں۔ کوئی واحد الگ تھلگ اور غیر مربوط حقیقت یا عدد شماریات نہیں ہے کیونکہ ہم اس کا

مطالعہ دیگر حقائق و اعداد کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ صرف حقائق کا مجموعہ مثلاً طلبہ کی تعلیمی کامیابی، طلبہ کے گروہ کا ذہنی استعداد (I.Q.)، جماعت میں طلبہ کا وزن، کسی فرم کا منافع وغیرہ شماریات کہلاتا ہے۔

(ii) شماریات پر متعدد اسباب اثر انداز ہوتے ہیں: کوئی مظہر بہت سے عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ہم دوسروں کو نظر انداز کر کے صرف ایک عامل کے مظہر پر اثرات کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ درست تصویر حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام عوامل کے مظہر پر اثرات کا الگ الگ اور اجتماعی طور پر مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ عوامل کے اثرات مقام، وقت یا صورتحال کی تبدیلی سے بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ کے امتحان میں جماعت دہم کا نتیجہ کسی واحد عامل پر منحصر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اساتذہ کے معیار، تدریسی طریقوں، تدریسی آلات، طلبہ کی عملی کارکردگی، سوالیہ پرچوں کے معیار، امتحانی ہال کے ماحول، امتحانی نگران عملے اور امتحان کے بعد جوابات کی جانچ کے معیار پر منحصر ہے۔

(iii) ڈیٹا عددی طور پر ظاہر، شماری یا تخمینہ شدہ ہونا چاہیے: ڈیٹا کو شماریات کہلانے کے لیے عددی طور پر ظاہر ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹا کی گنتی یا پیمائش ممکن ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا یا حقیقت مقداری صورت میں ہونی چاہیے مثلاً 100 میں سے کامیابی کے نمبر 60، 50، 85، 78 اور 91۔ اگر یہ مقداری صورت میں نہیں ہے تو اسے مقداری بنانا چاہیے۔

(iv) شماریات معقول معیار درستی کے مطابق شماری یا تخمینہ کی جاتی ہے: زیر تحقیق مظہر کی واضح تصویر کے لیے اس کی تحقیق ڈیٹا جمع کرنے کی نوعیت و مقصد کے لحاظ سے معقول معیار درستی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ڈیٹا کا جمع کرنا ذاتی تعصبات اور جانبداری سے پاک ہونا چاہیے۔ جانبدار اور ذاتی تعصب والا ڈیٹا غلط نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔

(v) شماریات منظم طریقے سے جمع کی جاتی ہے: معقول معیار درستی کے لیے شماریات / ڈیٹا نہایت منظم طریقے سے جمع کیا جانا چاہیے۔ جمع کرنے کا کوئی کچا اور بے ترتیب طریقہ مطلوب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے غلط اور نادرست نتیجہ نکل سکتا ہے۔

(vi) شماریات پہلے سے طے شدہ مقصد کے لیے ہوتی ہے: ڈیٹا جمع کرنے سے پہلے تحقیق کار / محقق کے پاس کوئی مقصد ہونا چاہیے اور پھر اسی کے مطابق ڈیٹا جمع کرنا چاہیے۔ بغیر کسی مقصد کے جمع کیا گیا ڈیٹا بے کار ہے۔ فرض کریں ہم لوگوں کے ایک طبقے کی ذہانت جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ذہنی استعداد (I.Q.) کی سطح سے متعلق ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، اور اس گروہ کی آمدنی، رویے اور دلچسپی کی سطح سے متعلق ڈیٹا بے کار ہوگا۔ مقصد کے بارے میں واضح خیال کے بغیر ہم ضروری اور غیر ضروری ڈیٹا یا متعلقہ اور غیر متعلقہ ڈیٹا میں فرق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔

(vii) شماریات ایک دوسرے کے حوالے سے رکھنے کے قابل ہوتی ہے: شماریات موازنہ وغیرہ کے مقصد کا ایک طریقہ ہے۔ اسے موازنہ کے قابل ہونا چاہیے، ورنہ یہ اپنی بہت سی اہمیت کھودے گی۔ موازنہ صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ڈیٹا ہم جنس ہو۔ یادداشت کے ٹیسٹ کے ڈیٹا کا موازنہ ذہنی استعداد (I.Q.) سے کیا جا سکتا ہے۔ صرف موازنہ کے استعمال سے ہی ہم ان تبدیلیوں کو واضح کر سکتے ہیں جو وقت، مقام، تعداد یا کسی اور خصوصیت سے متعلق ہو سکتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے شماریاتی آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔

1.3 شماریات کی اہمیت و دائرہ کار

شماریات ہماری روزمرہ زندگی میں اہم ہے۔ ہم معلومات کی دنیا میں رہتے ہیں اور اس معلومات کا بیشتر حصہ شماریات کی مدد سے ریاضیاتی طور پر طے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شماریات ہمیں روزمرہ کے واقعات سے باخبر رکھتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں شماریات کی اہمیت درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کی گئی ہے۔

(i) روزانہ ہم موسم کی پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ یہ شماریاتی تصورات پر مبنی کچھ کمپیوٹر ماڈلوں کی بدولت ممکن ہے۔ یہ ماڈل پہلے کے موسم کا موجودہ موسم سے موازنہ کرتے ہیں اور مستقبل کے موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

(ii) محققین شماریات کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ متعلقہ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے شماریاتی تکنیکیں استعمال کرتے ہیں، ورنہ پیسے، وقت اور دیگر وسائل کا ضیاع ہو سکتا ہے۔

(iii) کاروباری منڈی میں شماریات بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ شماریاتی تکنیکیں اس بات کی کنجی ہیں کہ تاجر اور کاروباری افراد کس طرح سرمایہ کاری کرتے اور پیسہ کماتے ہیں۔ نیز صنعت میں یہ آلات معیار کی جانچ میں استعمال ہوتے ہیں۔ پیداواری منتظمین ہمیشہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا مصنوعات تصریحات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہ معائنہ منصوبہ (inspection plan)، کنٹرول چارٹ وغیرہ جیسے شماریاتی آلات استعمال کرتا ہے۔

(iv) طبی شعبے میں بھی شماریات کا بڑا کردار ہے۔ کوئی دوا تجویز کرنے سے پہلے فارماسسٹ مؤثریت کی شماریاتی طور پر درست شرح پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح شماریات تمام دیگر طبی مطالعات کے سچے کارفرما ہے۔ ڈاکٹر شماریاتی تصورات کی بنیاد پر بیماریوں کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

(v) پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا انتخابات کے فاتح اور آنے والی حکومت کی پیش گوئی کے لیے شماریاتی آلات استعمال کرتے ہیں۔

(vi) شماریات نفسیات اور تعلیم میں کسی ٹیسٹ کی اعتباریت (reliability) اور صداقت (validity) معلوم کرنے، عامل تجزیے (factor analysis) وغیرہ کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔

(vii) مذکورہ بالا کے علاوہ شماریات کا مارکیٹنگ، پیداوار، مالیات، بینکاری، سرمایہ کاری، خریداری، حساب کتاب اور انتظامی کنٹرول میں وسیع اطلاق ہے۔

1.4 شماریات کی حدود

شماریات کی سائنس کی درج ذیل حدود ہیں:

(i) شماریات کا استعمال عددی مطالعات تک محدود ہے: ہم شماریاتی تکنیکوں کو ہر قسم کے مظاہر پر لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ تکنیکیں صرف ان مظاہر پر لاگو کی جا سکتی ہیں جن کی مقداری پیمائش کی جا سکے اور جو عددی طور پر ظاہر کیے جا سکیں۔ مثال کے طور پر، صحت، ذہانت، دیانت داری، کارکردگی وغیرہ کی مقداری پیمائش نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح یہ شماریاتی مطالعے کے لیے ناموزوں ہیں۔ ان تصورات پر شماریاتی تکنیکیں لاگو کرنے کے لیے پہلے ہمیں انہیں مقداری بنانا ہوگا۔

(ii) شماریاتی تکنیکیں افراد کے بجائے آبادی یا افراد کے مجموعے سے متعلق ہوتی ہیں: مثال کے طور پر، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی اوسط قد 1 میٹر اور 80 سینٹی میٹر ہے، تو ہمارا مطلب کسی فرد کی قد بتانا نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کے مطالعے سے حاصل شدہ قد بتانا ہے۔

(iii) شماریات تخمینے اور تقریب پر انحصار کرتی ہے: شماریاتی تکنیکیں ریاضیاتی یا کیمیائی قوانین کی طرح عین قوانین نہیں ہیں۔ یہ اکثریتی صورتوں کو لے کر اخذ کی جاتی ہیں اور ہر فرد کے لیے درست نہیں ہوتیں۔ اس طرح شماریاتی استنباط غیر یقینی ہوتے ہیں۔

(iv) شماریاتی نتائج گمراہ کن نتائج کی طرف لے جا سکتے ہیں: شماریاتی نتائج اعداد کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، جن میں ہیر پھیر کی جا سکتی ہے۔ نیز کسی ماہر کے ہاتھ میں دیا گیا ڈیٹا گمراہ کن نتائج کی طرف لے جا سکتا ہے کیونکہ اعداد اپنے سیاق کے بغیر بیان کیے جا سکتے ہیں یا اس حقیقت کے سوا کسی اور حقیقت پر لاگو کیے جا سکتے ہیں جس سے وہ واقعی متعلق ہیں۔ ایک دلچسپ مثال کچھ سال پہلے کیا گیا ایک سروے ہے جس میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ John Hopkins University کی تمام طالبات میں سے 33 فیصد نے یونیورسٹی کے اساتذہ سے شادی کی تھی، جبکہ اس وقت یونیورسٹی میں صرف تین طالبات تھیں اور ان میں سے ایک نے ایک استاد سے شادی کی تھی۔

1.5 تعلیمی تحقیق میں شماریات کا اطلاق

شماریات تعلیمی تحقیق میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایسے مسائل کی پیمائش شامل نہیں ہے جیسے اشاریوں (indices) کی تعمیر یا سوالنامے کی شقوں کا اسکور کرنا۔ بلکہ اس میں اس مفروضے کے تحت اعداد کی ہیر پھیر شامل ہے

کہ پیمائش کے طریقہ کار میں کچھ تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ شماریات عملی طور پر تحقیق کے عمل کے تجزیے کے مرحلے پر کام کرتی معلوم ہوتی ہے جب ڈیٹا جمع کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سماجی سائنس دان شماریات کے کسی علم کے بغیر مکمل تحقیقی منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ شماریاتی تکنیکوں کے بغیر تحقیقی منصوبے کی منصوبہ بندی، اس پر عمل درآمد اور ڈیٹا کے تجزیے کی کوشش مطالعے کے مقاصد سے دور لے جائے گی۔ شماریات تحقیق کے عمل میں بالکل آغاز ہی سے داخل ہو جاتی ہے، جب تحقیق کا مکمل منصوبہ، ڈیزائن کا انتخاب، آبادی، نمونہ، تجزیے کے آلات و طریقے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔

1.6 توصیفی و استنباطی شماریات

محققین ڈیٹا کو منظم کرنے اور اس کی تشریح کے لیے مختلف شماریاتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو دو زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ توصیفی شماریات (Descriptive Statistics) اور استنباطی شماریات (Inferential Statistics)۔ ڈیٹا کے مجموعے سے نمٹنے کا نقطہ آغاز اسے مؤثر طریقے سے منظم کرنا، پیش کرنا اور خلاصہ کرنا ہے۔ یہ توصیفی شماریات کا بنیادی مقصد ہے۔ توصیفی شماریات، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ڈیٹا کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ توصیفی شماریات معلومات کو منظم اور خلاصہ کرنے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ شماریاتی طریقے ہیں جو ڈیٹا کو منظم کرنے، خلاصہ کرنے اور سادہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان تکنیکوں میں خام اسکور لیے جاتے ہیں اور کچھ شماریاتی تکنیکوں سے گزار کر زیادہ قابل انتظام صورت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تکنیکیں محقق کو بڑی مقدار میں معلومات یا اسکوروں کو چند اشاریوں مثلاً اوسط (mean)، وسطانیہ (median)، معیاری انحراف (standard deviation) وغیرہ میں بیان کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ جب یہ اشاریے کسی نمونے کے لیے حساب کیے جاتے ہیں تو انہیں شمارے (statistics) کہا جاتا ہے؛ اور جب یہ پوری آبادی سے حساب کیے جاتے ہیں تو انہیں پیرامیٹرز (parameters) کہا جاتا ہے (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012)۔ توصیفی شماریات اسکوروں کو جدول یا گراف کی صورت میں منظم کرتی ہے۔ یہ اس وقت خاص طور پر مفید ہے جب محقق کے لیے دو سے زیادہ متغیرات کے درمیان باہمی تعلق سے نمٹنا ضروری ہو۔ ڈیٹا کا خلاصہ اور اسے منظم کرنا ہی محقق کا پورا مقصد نہیں ہے۔ وہ اکثر نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر آبادی کے بارے میں استنباط کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ استنباطی شماریات استعمال کرتا ہے۔ استنباطی شماریات وہ تکنیکیں ہیں جو محقق کو نمونوں کا مطالعہ کرنے اور پھر ان آبادیوں کے بارے میں عمومی نتائج اخذ کرنے کی اجازت دیتی ہیں جن سے وہ منتخب کیے گئے ہیں۔ تحقیقی مطالعے کی آبادی عام طور پر بہت بڑی ہوتی ہے اور محقق کے لیے ہر فرد کا مشاہدہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک نمونہ منتخب کیا جاتا ہے۔ نمونے سے حاصل شدہ نتائج کا تجزیہ کر کے محقق آبادی کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ کرنے کی امید رکھتا ہے۔ نمونے کے استعمال میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نمونہ آبادی کے بارے میں صرف محدود معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس مسئلے

کو حل کرنے کے لیے یہ تصور ہے کہ نمونہ آبادی کا نمائندہ ہونا چاہیے، یعنی نمونے کی عمومی خصوصیات آبادی کی خصوصیات کے مطابق ہونی چاہئیں۔

1.7 متغیر

متغیر (variable) وہ چیز ہے جس میں تغیر کا امکان ہو یا جو تغیر کے تابع ہو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متغیر وہ مقدار ہے جو قدروں کے کسی مجموعے میں سے کوئی بھی قدر اختیار کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ متغیر وہ خصوصیت ہے جو ایک شخص یا چیز سے دوسرے میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ خصوصیت، عدد یا مقدار ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی یا گھٹتی ہے یا مختلف صورتحال میں مختلف قدر اختیار کرتی ہے؛ یا زیادہ عین الفاظ میں، یہ وہ حالت یا کیفیت ہے جو ایک صورت سے دوسری میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر اس کی پیمائش کرتے یا اسے گنتے ہیں۔ متغیر کو ڈیٹا آٹم بھی کہا جاسکتا ہے۔ انسانوں کے لیے متغیرات کی مثالیں قد، وزن، عمر، بہن بھائیوں کی تعداد، کاروباری آمدنی و اخراجات، پیدائش کا ملک، سرمایہ خرچ، ازدواجی حیثیت، آنکھوں کا رنگ، جنس، جماعت کے درجات اور گاڑی کی قسم وغیرہ ہیں۔ وہ متغیرات جو عددی معلومات / پیمائش دیتے ہیں مقداری یا عددی متغیر (quantitative or numerical variable) کہلاتے ہیں، اور وہ متغیر جو غیر عددی معلومات یا پیمائش دیتے ہیں کیفی یا زمرہ جاتی متغیر (qualitative or categorical variable) کہلاتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثال میں پہلے سات مقداری متغیر کی مثالیں ہیں اور آخری پانچ زمرہ جاتی متغیرات کی مثالیں ہیں۔ مقداری متغیرات کو مزید منقطع (discrete) یا مسلسل (continuous) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ منقطع متغیر الگ الگ، ناقابل تقسیم زمروں / قدروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دو پڑوسی زمروں / قدروں کے درمیان کوئی قدر موجود نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر، سات نقطے یا آٹھ نقطے۔ ان کے درمیان کوئی اور قدر مشاہدہ نہیں کی جاسکتی۔ یہ متغیرات عام طور پر مکمل قابل شمار اعداد تک محدود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، خاندان میں بچوں کی تعداد یا جماعت میں حاضر طلبہ کی تعداد۔ اگر کوئی روزانہ جماعت کی حاضری کا مشاہدہ کرے تو اسے ایک دن 30 طلبہ اور اگلے دن 29 طلبہ مل سکتے ہیں۔ منقطع متغیر ایسے مشاہدات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے جو کیفی طور پر مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر، مریضوں کا مشاہدہ کرنے والا ماہر نفسیات کچھ کو گھبراہٹ کے عارضے (panic disorders) والے، کچھ کو تجزیاتی عارضے (dissociative disorders) والے اور کچھ کو نفسیاتی عارضے (psychotic disorders) والے کے طور پر درجہ بند کر سکتا ہے۔ عارضے کی قسم ایک منقطع متغیر ہے کیونکہ ایسی واضح اور محدود اقسام ہیں جن کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف، وقت، قد اور وزن جیسے متغیرات الگ الگ، ناقابل تقسیم زمروں کے ایک مقررہ مجموعے تک محدود نہیں ہیں۔ یہ لامحدود تعداد میں کسری حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے متغیرات مسلسل متغیرات (continuous variables) کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک محقق کسی خاص ذہنی حسابی مسئلے کو حل کرنے کے لیے درکار وقت کی پیمائش کر رہا ہے۔ وہ وقت کی پیمائش گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں یا سیکنڈ کے کسروں میں کر سکتا ہے۔

1.8 پیمائش کی سطح

متغیرات کی دو بنیادی اقسام ہیں - مقداری اور زمرہ جاتی۔ ہر ایک مختلف قسم کا تجزیہ اور پیمائش استعمال کرتا ہے، جس کے لیے مختلف قسم کے پیمائش کے پیمانے (measurement scale) کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی متغیر کا پیمانہ متغیر کو ایک خاص ساخت دیتا ہے اور متغیر کے معنی کی بھی تعریف کرتا ہے۔ پیمائش کے پیمانے چار قسم کے ہیں: اسمی (nominal)، ترتیبی (ordinal)، وقفہ (interval) اور تناسب (ratio)۔

اسمی پیمانہ (Nominal Scale)

اسمی پیمانہ پیمائش کی سب سے سادہ صورت ہے جو محققین استعمال کر سکتے ہیں۔ لفظ nominal کے معنی "ناموں سے متعلق" کے ہیں۔ اس پیمانے پر کی گئی پیمائشوں میں محض چیزوں کے نام رکھنا شامل ہوتا ہے۔ یہ ایسے زمروں کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے جن کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ ایسی پیمائشیں مشاہدات کو لیبل لگاتی اور زمرہ بند کرتی ہیں لیکن ان کے درمیان مقداری فرق نہیں کرتیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم سوالنامے کا جواب دینے والے شخص کی جنس جاننا چاہیں تو ہم اس کی پیمائش دو زمروں (مرد یا عورت) پر مشتمل اسمی پیمانے پر کریں گے۔ شیر خوار بندروں کے گروہ کے رویے کا مشاہدہ کرنے والا محقق جو بات کو کھیلنا، صفائی کرنا، کھانا کھانا، جارحانہ رویہ اختیار کرنا یا فرمانبرداری ظاہر کرنا کے طور پر زمرہ بند کر سکتا ہے۔ چونکہ محقق محض ہر زمرے کو نام دیتا ہے، اس لیے یہ پیمائش کا اسمی پیمانہ ہے۔ اسمی پیمانہ کیفی فرقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ اسمی پیمانہ کیفی فرقوں پر مشتمل ہوتا ہے، پھر بھی یہ افراد کے درمیان مقداری فرقوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا۔ کمپیوٹر پروگراموں میں ڈیٹا داخل کرتے وقت 0 اور 1 جیسی عددی قدریں محض اسمی زمروں کے کوڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔

متغیر (Variable)

- منقطع (Discrete) ← زمرہ جاتی (Categorical) ← اسمی (Nominal)، ترتیبی (Ordinal)
- مسلسل (Continuous) ← عددی (Numeric)

ترتیبی پیمانہ (Ordinal Scale)

پیمائش کے ترتیبی پیمانے میں، وہ زمرے جو پیمانہ بناتے ہیں

ترتیبی پیمانہ (Ordinal Scale)

ترتیبی پیمانے میں نہ صرف الگ الگ نام ہوتے ہیں بلکہ ان کی درجہ بندی بھی مقدار کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ یہ پیمانہ ایسے زمروں کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک منظم ترتیب میں رکھے گئے ہوں۔ مثال کے طور پر، کسی کمپنی کے مینیجر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ملازمین کی درجہ بندی اس لحاظ سے کرے کہ وہ اپنے فرائض کتنی اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ جمع کیا گیا ڈیٹا ہمیں بتائے گا کہ مینیجر کس کارکن کو بہترین کارکن، کس کو دوسرا بہترین اور اسی طرح آگے سمجھتا ہے۔ ڈیٹا سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جو کارکن دوسرے نمبر پر ہے، اسے تیسرے نمبر والے کارکن سے بہتر کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتیں کہ ملازمت کی کارکردگی میں کارکنان کے درمیان کتنا فرق ہے، یعنی ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ ”کتنا بہتر؟“ اس طرح ترتیبی پیمانہ ہمیں دو پیمائشوں کے درمیان فرق کی سمت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن فرق کی مقدار ظاہر نہیں کرتا۔

وقفی پیمانہ (Interval Scale)

وقفی پیمانے میں ترتیبی پیمانے کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اضافی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ زمرے ایسے وقفوں کی ایک قطار بناتے ہیں جن کا حجم بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ اضافی معلومات وقفی پیمانے پر اقدار کے درمیان فاصلے کا حساب لگانا ممکن بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اسکیل (رولر) پر 1 انچ کا وقفہ اسکیل پر ہر جگہ ایک ہی سائز کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 4 انچ کا فاصلہ اسکیل پر کہیں بھی ناپا جائے، بالکل ایک ہی سائز کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 70 اور 80 کے اسکوروں کے درمیان فاصلہ اتنا ہی سمجھا جاتا ہے جتنا 80 اور 90 کے اسکوروں کے درمیان ہے۔ تمام عملی مقاصد کے لیے ان اعداد پر حسابی عمل کر کے انھیں بامعنی نتائج میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وقفی پیمانہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ”کتنا بہتر؟“ یا ”فرق کتنا ہے؟“ لیکن اس میں کوئی ذاتی صفر یا نقطہ آغاز نہیں ہوتا۔ وقفی پیمانے پر صفر کا نقطہ اس چیز کی مکمل عدم موجودگی ظاہر نہیں کرتا جس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر، سیلیسیس یا فارن ہائیٹ پیمانے پر 0 ڈگری (صفر درجہ) حرارت کی عدم موجودگی ظاہر نہیں کرتا۔

نسبتی پیمانہ (Ratio Scale)

نسبتی پیمانے میں وقفی پیمانے کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک مطلق صفر نقطہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبتی پیمانے پر صفر کی قدر اس متغیر کی مکمل عدم موجودگی ظاہر کرتی ہے جس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ مطلق صفر کا فائدہ یہ ہے کہ پیمانے پر اعداد کا تناسب اس متغیر کی مقدار کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیمائش دوسری سے تین گنا بڑی ہے، یا ایک اسکور دوسرے سے صرف آدھا ہے۔ اس طرح نسبتی پیمانہ نہ صرف

ہمیں دو افراد کے درمیان فرق کی پیمائش کرنے کے قابل بنانا ہے بلکہ فرق کو تناسب کے لحاظ سے بیان کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔

1.9 سائنسی طریقہ (The Scientific Method)

طب اور فلکی طبیعیات سے لے کر زراعت، حیوانیات اور سماجی علوم تک بہت سے مضامین ہیں، جن میں سائنسدان اپنے علم اور فہم کو آگے بڑھانے کے لیے سائنسی طریقہ نامی ایک عمل استعمال کرتے ہیں۔ سائنسی طریقہ وہ عمل ہے جس سے ہم اپنے سامنے موجود دنیا کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ مشاہدات کی توثیق کا ایک عمل ہے جس میں مشاہدہ کرنے والے کے تعصب کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مراحل کی ایک قطار ہے جو ایسے جوابات تک لے جاتی ہے جو ہماری مشاہدہ کردہ چیزوں کی درست وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور دہرائے جانے کے قابل انداز میں تحقیق کرنا ہے۔ سائنسی طریقہ ان کاموں کا ایک آلہ ہے: (الف) سوالات بنانا اور انھیں ترتیب دینا، (ب) ان سوالات کے جوابات کے لیے معلومات جمع کرنا، اور (ج) پرانے سوالات پر نظر ثانی کرنا اور نئے سوالات تیار کرنا۔ سائنسی طریقہ واحد طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ سب سے معروف طریقہ ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ دنیا کیسے اور کیوں کام کرتی ہے۔ یہ کوئی فارمولا نہیں ہے۔ یہ متواتر مراحل والا ایک عمل ہے جو ایسا وضاحت پذیر نتیجہ پیدا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جس سے ہمارے علم کی بنیاد بڑھتی ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے:

(i.1) سوال پوچھنا (Ask a question): سوال پوچھنا سائنسی طریقے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اچھے سوالات محتاط مشاہدات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے حواس مشاہدے کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ کبھی کبھی خوردبین یا دوربین جیسے آلات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ آلات حواس کی پہنچ کو بڑھا دیتے ہیں۔ مشاہدے کے دوران ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں۔ یہ سوالات سائنسی طریقے کو آگے بڑھاتے ہیں۔

(ii.2) مسئلے کی وضاحت (Define the Problem): مشاہدے کے دوران اٹھنے والا سوال مسئلے کو بیان کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔

(iii.3) مفروضہ بنانا (Forming a Hypothesis): مفروضہ اس بات کا واضح بیان ہوتا ہے کہ سوال کا جواب کیا ہونے کی توقع ہے۔ مفروضہ بہترین تعلیم یافتہ اندازے کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے مشاہدے اور پہلے سے موجود علم پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک اچھا مفروضہ قابل آزمائش ہوتا ہے۔ یہ کچھ مخصوص باتیں فراہم کرتا ہے جو آزمائش کے طریقے کی طرف لے جاتی ہیں۔ مفروضہ پیشگوئیوں کی طرف بھی لے جاسکتا ہے۔

- iv.4 تجربہ کرنا / مفروضے کی آزمائش (Conducting the Experiment / Testing the Hypothesis): مفروضہ بنانے کے بعد اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ مفروضے کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے معروف طریقہ تجربہ کرنا ہے۔
- v.5 نتائج کا تجزیہ (Analyzing the Results): تجربے (یا مفروضے کی آزمائش کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا گیا ہو) کے بعد جمع کی گئی تمام معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ڈیٹا کو منظم کرنے کے لیے جدول اور گراف استعمال کیے جاتے ہیں۔
- vi.6 نتائج اخذ کرنا (Drawing Conclusions): تجزیے کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ نتائج مفروضے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر مفروضے کی ڈیٹا سے حمایت نہ ہو تو محقق غلطیوں کی جانچ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے مفروضہ مسترد کر کے نیا مفروضہ بنانا پڑتا ہے۔
- vii.7 نتائج کی ترسیل (Communicate the Results): کسی بھی سائنسی تحقیق کے بعد نتائج دوسروں تک پہنچانے چاہئیں تاکہ علم کا یہ نیا ٹکڑا سب کو معلوم ہو جائے۔

1.10 شماریاتی علامات (Statistical Notations)

عام طور پر استعمال ہونے والی شماریاتی علامات درج ذیل جدول میں دی گئی ہیں۔

نمبر شمار	علامت	کس کے لیے استعمال ہوتی ہے
1	P	آبادی کا تناسب (Population proportion)
2	p	نمونے کا تناسب (Sample proportion)
3	X	آبادی کے ارکان کا مجموعہ (Set of population elements)
4	x	نمونے کے ارکان کا مجموعہ (Set of sample elements)
5	N	آبادی کا حجم (آبادی میں ارکان کی تعداد)
6	n	نمونے کا حجم (نمونے میں ارکان کی تعداد)
7	μ (میو)	آبادی کا اوسط (Population mean)
8	$\bar{x}$	نمونے کا اوسط (Sample mean)
9	σ (سگما)	آبادی کا معیاری انحراف (Standard deviation of the population)

10	s	نمونے کا معیاری انحراف (Standard deviation of the sample)
11	σ^2	آبادی کا تغیر (Variance of the population)
12	s^2	نمونے کا تغیر (Variance of the sample)
13	ρ (رو)	آبادی کا ارتباطی ضابطہ، آبادی کے تمام ارکان پر مبنی (Spearman کا درجہ بندی ارتباط)
14	r	نمونے کا ارتباطی ضابطہ، نمونے کے تمام ارکان پر مبنی
15	B_0	آبادی کی رجعت لائن میں تقاطعی مستقل (The intercept constant in a population regression line)
16	b_0	نمونے کی رجعت لائن میں تقاطعی مستقل (The intercept constant in a sample regression line)
17	B_1	آبادی کی رجعت لائن میں رجعتی ضابطہ (ڈھلوان)
18	b_1	نمونے کی رجعت لائن میں رجعتی ضابطہ (ڈھلوان)
19	R^2	تعیین کا ضابطہ (Coefficient of determination)
20	s_{b1}	رجعت لائن کی ڈھلوان کی معیاری خطا (Standard error of the slope of a regression line)
21	H_0	صفری مفروضہ (Null hypothesis)
22	H_1 یا H_a	تبادل مفروضہ (Alternate hypothesis)
23	p	احتمال کی قدر (Probability value)
24	α (الفا)	معنویت کی سطح (Level of significance)
25	β (بیٹا)	دوسری قسم کی غلطی کے ارتکاب کا احتمال (Probability of committing a Type II error)
26	z یا Z	معیاری اسکور یا z اسکور (Standardized score or z-score)
27	Σ	جمع، اقدار کی ایک حد پر مجموعہ نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے
28	ΣX	n مشاہدات کے مجموعے کا حاصل جمع۔ اس طرح $\Sigma X = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$
29	χ^2	کائی مربع شماریہ (Chi-square statistics)
30	Var(X)	تصادفی متغیر X کا تغیر (Variance of random variable X)

31	SD(X)	تصادفی متغیر X کا معیاری انحراف (Standard deviation of random variable X)
32	M	نمونے کا اوسط (Mean of the sample)
33	SE	کسی شماریے کی معیاری خطا (Standard error of a statistic)
34	ME	خطا کی حد (Margin of error)
35	Df یا DF	آزادی کی ڈگری (Degree of freedom)
36	${}_1Q$	نچلا / پہلا چار حصہ (آبادی کا 25 فیصد اس قدر سے نیچے ہوتا ہے)
37	${}_2Q$	وسطانیہ / دوسرا چار حصہ (آبادی کا 50 فیصد اس قدر سے نیچے ہوتا ہے، یہ نمونے کا وسطانیہ بھی ہے)
38	${}_3Q$	بالائی / تیسرا چار حصہ (آبادی کا 75 فیصد اس قدر سے نیچے ہوتا ہے)
39	IQR	بین چار حصہ پھیلاؤ (${}_1Q - {}_3Q$)
40	$\sim X$	تصادفی متغیر X کی توزیع (Distribution of random variable X)
41	${}^2N(\mu, \sigma$	معمول کی توزیع / گاوسی توزیع (Normal distribution / Gaussian distribution)
42	$U(a, b)$	یکساں توزیع (a اور b کی حد میں مساوی احتمال)
43	, gamma (c (λ	گاما توزیع (Gamma distribution)
44	$(k)^2\chi$	کائی مربع توزیع (Chi-square distribution)
45	$\text{Bin}(n, p)$	ثنائی توزیع (Binomial distribution)
46	$({}_2k, {}_1F(k$	F توزیع (F distribution)
47	Poisson(λ)	پواسون توزیع (Poisson distribution)

1.11 خود احتسابی سوالات (Self-Assessment Questions)

- سوال نمبر 1: شماریات سے آپ کی کیا مراد ہے؟
- سوال نمبر 2: شماریات کی خصوصیات کیا ہیں؟
- سوال نمبر 3: شماریات کے افعال کی وضاحت کریں۔

4. سوال نمبر 4: شماریات کی خصوصیات لکھیں۔
5. سوال نمبر 5: تعلیمی تحقیق کے لیے شماریات کیوں اہم ہے؟ اس کی حدود بھی بیان کریں۔
6. سوال نمبر 6: آپ تعلیمی تحقیق میں شماریات کا اطلاق کیسے کریں گے؟
7. سوال نمبر 7: آپ تو صیفی شماریات کو استنباطی شماریات سے کیسے ممتاز کریں گے؟
8. سوال نمبر 8: متغیر کیا ہے؟ اس کی اقسام بھی لکھیں۔
9. سوال نمبر 9: پیمائش کی سطحیں مختصر بیان کریں۔

1.12 سرگرمیاں (Activities)

1. خاکے کی صورت میں دکھائیں کہ ”ڈیٹا“ کس طرح ”معلومات“ بنتا ہے۔
2. ان سوالات کی فہرست بنائیں جن کے جوابات شماریات کے ذریعے دیے جاسکتے ہیں۔
3. ”شماریات کے افعال“ کی فہرست بنائیں۔
4. سوچیں اور ایسی کوئی دو خصوصیات لکھیں جو یونٹ میں نہیں دی گئیں۔
5. متغیرات کی اقسام دکھانے کے لیے ایک خاکہ بنائیں۔
6. پیمائش کی سطحوں کا ایک درجہ بندی والا خاکہ بنائیں۔
7. سائنسی طریقے کے مراحل کی فہرست بنائیں۔

1.13 کتابیات (Bibliography)

- Agresti, A. & Finlay, B. (1997). Statistical Methods for Social Sciences, (3rd Ed.). Prentice Hall
- Anderson, T. W., & Sclove, S. L. (1974). Introductory Statistical Analysis, Finland • Houghton Mifflin Company
- Dietz, T., and Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell

- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate in •
Education. (8th Ed.) McGraw-Hill, New York
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral •
Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

یونٹ 2: بنیادی شماریاتی تصورات (UNIT-2 BASIC) (STATISTICAL CONCEPTS)

تحریر: Aftab Ahmad

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف (Introduction)

اس یونٹ میں آپ کچھ بنیادی تصورات جیسے متغیر، ڈیٹا، آبادی اور نمونے کا مطالعہ کریں گے۔ متغیر کی اقسام، ڈیٹا کی اقسام، آبادی کی اقسام اور نمونے کی اقسام پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس یونٹ کا مقصد ان عام استعمال ہونے والے تصورات سے آگاہی دینا ہے۔

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. متغیر اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔
2. ڈیٹا اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔
3. آبادی اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔
4. نمونے اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔

2.1 متغیر اور ڈیٹا (Variable and Data)

متغیر (Variable)

متغیر وہ چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے یا جس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی کوئی قطعی قدر نہیں ہوتی بلکہ یہ اقدار کا کوئی بھی مجموعہ اختیار کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ متغیر ایک ایسی خصوصیت ہے جو ایک شخص یا چیز سے دوسرے میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایک خصوصیت، عدد یا مقدار ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی یا گھٹتی ہے یا مختلف حالات میں مختلف قدر اختیار کرتی ہے؛ یا زیادہ درست الفاظ میں یہ ایک حالت یا کیفیت ہے جو ایک صورت سے دوسری صورت میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اسے ڈیٹا آئٹم بھی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ دوسرے الفاظ میں، متغیر ایک تصویر، تصویر یا اوراک ہے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی تصویر کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اسے کسی قابل پیمائش صورت میں تبدیل کرنا ضروری ہے؛ اور کسی تصویر کی قابل پیمائش صورت کو متغیر کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے متغیرات کی مثالوں میں قد، وزن، عمر، بہن بھائیوں کی تعداد، کاروباری آمدنی اور اخراجات، پیدائش کا ملک، سرمایہ کاری کے اخراجات، ازدواجی حیثیت، آنکھوں کا رنگ، صنف، کلاس کے گریڈ اور گاڑی کی قسم شامل ہیں۔

متغیر = وہ تصور جس کی پیمائش کی جا سکے

2.1.1 متغیرات کی اقسام (Types of Variables)

متغیرات کو تین مختلف طریقوں سے درجہ بندی کیا جا سکتا ہے: (الف) سببی تعلق، (ب) مطالعے کا خاکہ، اور (ج) پیمائش کی اکائی۔ آئیے ان متغیرات کی کچھ تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔

سببی تعلق (The Causal Relationship): سببی تعلق کے مطالعوں میں چار قسم کے متغیرات کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں: (i) تبدیلی کے متغیرات جو کسی مظہر میں تبدیلی لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں؛ (ii) وہ متغیرات جو سبب اور اثر کے متغیرات کے درمیان رابطے کو متاثر کرتے ہیں؛ (iii) نتائج کے متغیرات جو تبدیلی کے متغیر کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؛ (iv) جوڑنے یا ربط قائم کرنے والے متغیرات، جو بعض صورتوں میں سبب اور اثر کے درمیان تعلق کو مکمل کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں۔

تحقیق میں تبدیلی کے متغیرات کو آزاد متغیرات کہا جاتا ہے جبکہ نتائج کے متغیرات کو تابع متغیرات کہا جاتا ہے۔ سبب و اثر کے تعلق میں کچھ غیر ناپے گئے متغیرات تعلق کو متاثر کرتے ہیں۔ انھیں خارجی متغیرات کہا جاتا ہے۔ سبب و اثر

کے تعلق کو جوڑنے والے متغیرات کو مداخلتی متغیرات کہا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا متغیرات کا ایک مختصر خلاصہ درج ذیل جدول میں دیا گیا ہے۔

جدول 2.1: متغیرات کی اقسام (سببی تعلق)

متغیر	وضاحت
آزاد متغیر (Independent Variable)	یہ وہ سبب ہے جو صورتحال میں تبدیلیاں لاتا ہے۔
تابع متغیر (Dependent Variable)	یہ وہ تبدیلی ہے جو تابع متغیر کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔
خارجی متغیر (Extraneous Variable)	یہ روزمرہ زندگی کی وہ صورتحال / عنصر ہے جو تابع متغیر میں تبدیلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ چونکہ تحقیقی مطالعے میں ان عوامل کی پیمائش نہیں کی جاتی، اس لیے یہ آزاد اور تابع متغیرات کے درمیان تعلق کی مقدار کو بڑھا یا کھٹا سکتے ہیں۔
مداخلتی متغیر (Intervening Variable)	یہ آزاد اور تابع متغیر کے درمیان ربط ہے۔ کبھی کبھی کسی دوسرے متغیر کی مداخلت کے بغیر آزاد اور تابع متغیرات کے درمیان تعلق قائم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔

مطالعے کا خاکہ (Design of the Study): وہ مطالعہ جو سببیت یا وابستگی کی تحقیق کرتا ہے، ایک کنٹرول شدہ، مصنوعی تجربہ، ایک نیم تجربہ یا ایک سابقہ وقوع یا غیر تجرباتی مطالعہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس زمرے کے متغیرات کی دو اقسام ہوتی ہیں: (i) فعال متغیرات: ان متغیرات کو بدلا یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؛ اور (ii) صفاتی متغیرات: ان متغیرات کو بدلا یا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور یہ تحقیقی مطالعے کی آبادی کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عمر، صنف، تعلیم، قابلیت اور آمدنی وغیرہ جیسی آبادیاتی خصوصیات صفاتی متغیرات ہیں۔ متغیرات کی کچھ عام اقسام درج ذیل دی گئی ہیں:

1.1 ثنائی متغیر (Binary Variable): یہ متغیرات صرف دو قدریں اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مرد یا عورت، صحیح یا غلط، ہاں یا نہیں، بہتر ہوا یا بہتر نہیں ہوا، کام مکمل کیا یا کام مکمل کرنے میں ناکام رہا وغیرہ۔ ان متغیرات کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: متضاد ثنائی متغیرات، اور ملحقہ ثنائی متغیرات۔ متضاد ثنائی متغیرات ایک دوسرے کے قطبی متضاد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کامیابی یا ناکامی، صحیح یا غلط وغیرہ۔ ان میں کوئی تیسری یا درمیانی قدر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ملحقہ ثنائی متغیرات دو قدریں اختیار کرتے ہیں لیکن ان کی درمیانی قدر بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک جماعت کی پالیسیوں سے 20 فیصد متفق ہونا اور دوسروں سے 80 فیصد۔

ii.2) **زمراتی متغیر (Categorical Variable):** عام طور پر ایک آزاد متغیر یا پیشگو ایک سے زیادہ ممکنہ زمروں میں رکنیت ظاہر کرنے والی قدریں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، صنف (مرد یا عورت)، ازدواجی حیثیت (شادی شدہ، غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ، بیوہ)، یا کسی مصنوعات کا برانڈ۔

iii.3) **خلط ملط متغیر (Confounding Variable):** وہ متغیر جس کا تجربے پر پوشیدہ اثر ہوتا ہے۔

iv.4) **متصل متغیر (Continuous Variable):** لا محدود تعداد میں قدروں والا متغیر۔ اور اس کی قدریں ناپ کر حاصل کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، کلاس میں طلبہ کا قد اور وزن، اسکول پہنچنے میں لگنے والا وقت، لاہور اور کراچی کے درمیان فاصلہ وغیرہ۔

v.5) **تابع متغیر (Dependent Variable):** تجربے کا نتیجہ یا رد عمل۔ آزاد متغیر کا تابع متغیر پر براہ راست یا معکوس اثر ہوتا ہے۔ گراف میں اسے y کے محور پر کھینچا جاتا ہے۔

vi.6) **آزاد متغیر (Independent Variable):** وہ متغیر جسے محقق تدبیر کرتا ہے۔ گراف میں اسے x کے محور پر کھینچا جاتا ہے۔

vii.7) **اسمی متغیر (Nominal Variable):** یہ زمراتی متغیر کا دوسرا نام ہے۔

viii.8) **ترتیبی متغیر (Ordinal Variable):** زمراتی متغیر جیسا ہی ہے، لیکن اس میں واضح ترتیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آمدنی کی سطح: کم، درمیانی اور زیادہ۔

ix.9) **وقفی متغیر (Interval Variable):** وقفی متغیر وہیمائش ہے جس میں دو قدروں کے درمیان فرق با معنی ہوتا ہے۔ 100 ڈگری اور 90 ڈگری درجہ حرارت کے درمیان فرق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 80 ڈگری اور 70 ڈگری کے درمیان۔

x.10) **نسبتی متغیر (Ratio Variable):** وقفی متغیر جیسا ہی ہے، لیکن اس میں با معنی صفر ہوتا ہے۔

xi.11) **کیفی متغیر (Qualitative Variable):** کسی بھی ایسے متغیر کی وسیع قسم جسے گنانا جا سکے ”یعنی اس کی کوئی عددی قدر نہ ہو“۔ اسمی اور ترتیبی متغیر اسی چھتری کے نیچے آتے ہیں۔

xii.12) **مقداری متغیر (Quantitative Variable):** کسی بھی ایسے متغیر کی وسیع قسم جسے گنا جا سکے ”یعنی اس سے کوئی عددی قدر وابستہ ہو“۔ اس زمرے میں آنے والے متغیرات میں منقطع متغیر اور نسبتی متغیر شامل ہیں۔

2.1.2 متغیرات کی کم عام اقسام (Less Common Types of Variables)

ڈیٹا (Data): متغیرات کی کچھ کم عام اقسام درج ذیل دی گئی ہیں:

(i.1) صفاتی متغیر (Attribute Variable): زمراتی متغیر کا دوسرا نام (شماریاتی سافٹ ویئر میں) یا وہ متغیر جس کی تدبیر نہیں کی جاتی (تجربات کے خاکے میں)۔

(ii.2) تصادمی متغیر (Collider Variable): وہ متغیر جس کی نمائندگی سببی گراف پر ایک ایسے نوڈ سے کی جاتی ہے جس میں اندر آنے والے اور باہر جانے والے دونوں راستے ہوں۔

(iii.3) ہم متغیر (Covariate Variable): آزاد متغیر جیسا ہی، اس کا تابع متغیر پر اثر ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ دلچسپی کا متغیر نہیں ہوتا۔

(iv.4) معیاری متغیر (Criterion Variable): تابع متغیر کا دوسرا نام، جب متغیر غیر تجرباتی صورتوں میں استعمال ہو۔

(v.5) دو شاخہ متغیر (Dichotomous Variable): ثنائی متغیر کا دوسرا نام۔

(vi.6) فرضی متغیرات (Dummy Variables): رجعت کے تجزیے میں استعمال ہوتے ہیں جب آپ غیر منسلک زمراتی متغیرات کو تعلقات تفویض کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس ”کتے رکھتا ہے“ اور ”کار کا مالک ہے“ کے زمرے ہوں تو آپ ”کتے رکھتا ہے“ کے لیے 1 اور ”کار کا مالک ہے“ کے لیے 0 تفویض کر سکتے ہیں۔

(vii.7) داخلی النشو متغیر (Endogenous Variable): تابع متغیرات جیسے ہی، یہ نظام کے دوسرے متغیرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ تقریباً صرف معاشی پیمائش میں استعمال ہوتے ہیں۔

(viii.8) خارجی النشو متغیر (Exogenous Variable): وہ متغیرات جو نظام میں دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔

(ix.9) اشاری متغیر (Indicator variable): فرضی متغیر کا دوسرا نام۔

(x.10) مداخلتی متغیر (Intervening variable): وہ متغیر جو متغیرات کے درمیان تعلق کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(xi.11) پوشیدہ متغیر (Latent Variable): وہ پوشیدہ متغیر جس کی پیمائش یا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا۔

(xii.12) ظاہری متغیر (Manifest variable): وہ متغیر جس کا براہ راست مشاہدہ یا پیمائش کی جاسکے۔

(xiii.13) تدبیر شدہ متغیر (Manipulated variable): آزاد متغیر کا دوسرا نام۔

14. xiv) ثالثی متغیر (Mediating variable): وہ متغیرات جو وضاحت کرتے ہیں کہ متغیرات کے درمیان تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ پیشگو اور معیار کے درمیان فرق کی وضاحت کر سکتا ہے۔

15. xv) اعتدالی متغیر (Moderating variable): آزاد اور تابع متغیرات کے درمیان اثر کی شدت کو بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر، نفسیاتی علاج مردوں کی نسبت عورتوں میں تناؤ کی سطح کو زیادہ کم کر سکتا ہے، اس لیے صنف نفسیاتی علاج اور تناؤ کی سطح کے درمیان اثر کو اعتدال میں لاتی ہے۔

16. xvi) آزار دہ متغیر (Nuisance Variable): وہ خارجی متغیر جو مجموعی تغیر پذیری کو بڑھاتا ہے۔

17. xvii) مشاہدہ شدہ متغیر (Observed Variable): ناپا گیا متغیر (عام طور پر SEM میں استعمال ہوتا ہے)۔

18. xviii) نتائج کا متغیر (Outcome variable): معنی میں تابع متغیر جیسا ہی، لیکن غیر تجرباتی مطالعے میں استعمال ہوتا ہے۔

19. xix) کثیر شاخہ متغیرات (Polychotomous variables): وہ متغیرات جو دو سے زیادہ قدریں رکھ سکتے ہیں۔

20. xx) پیشگو متغیر (Predictor variable): معنی میں آزاد متغیر جیسا ہی، لیکن رجعت اور غیر تجرباتی مطالعوں میں استعمال ہوتا ہے۔

21. xxi) آزمائشی متغیر (Test Variable): تابع متغیر کا دوسرا نام۔

22. xxii) علاجی متغیر (Treatment variable): آزاد متغیر کا دوسرا نام۔

ڈیٹا (Data)

”ڈیٹا“ کی اصطلاح سے مراد وہ قسم کی معلومات ہیں جو محقق اپنی تحقیق کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ تمام تحقیقی عمل ڈیٹا کے جمع کرنے سے شروع ہوتے ہیں، جو شماریاتی تجزیے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اصطلاح مختلف سیاق میں استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ حقائق یا اعداد کی طرف اشارہ کرتی ہے جن سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ یا یہ وہ خام مال ہے جس سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ڈیٹا معلومات کے وہ اصل ٹکڑے ہیں جو آپ اپنے مطالعے کے ذریعے جمع کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ڈیٹا کی تعریف حقائق اور تفصیلات جیسے متن، اعداد، مشاہدات، علامات، یا محض چیزوں، واقعے یا ہستی کی وضاحت کے مجموعے کے طور پر کی جا سکتی ہے جو استنباط نکالنے کے ارادے سے جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ خام حقیقت ہے جسے معلومات حاصل کرنے کے لیے پروسیس کرنا ضروری ہے۔

2.1.3 ڈیٹا کی اقسام (Types of Data)

تحقیق میں ڈیٹا جمع کرنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جو سب دو زمروں میں آتے ہیں، یعنی بنیادی ڈیٹا اور ثانوی ڈیٹا۔ یہ ایک عام درجہ بندی ہے جو اس بنیاد پر ہے کہ ڈیٹا کس نے جمع کیا۔

بنیادی ڈیٹا (Primary data): جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو محقق خود پہلی بار جمع کرتا ہے۔ بنیادی ڈیٹا وہ ہے جو محقق نے اپنے تحقیقی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلی بار پیدا کیا ہو۔ اسے پہلے ہاتھ کا خام ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا مختلف طریقوں سے جمع کیا جاسکتا ہے جیسے سروے، مشاہدات، جسمانی آزمائش، ڈاک سے بھیجا گیا سوالنامہ، شمار کنندگان کے ذریعے بھرا اور بھیجا گیا سوالنامہ، ذاتی انٹرویو، ٹیلی فونک انٹرویو، فوکس گروپ مباحثہ، کیس اسٹڈیز وغیرہ۔

ثانوی ڈیٹا (Secondary data): اس سے مراد وہ سیکنڈ ہینڈ معلومات ہیں جو پہلے سے کسی دوسرے شخص نے موجودہ تحقیقی مسئلے سے غیر متعلق مقصد کے لیے جمع اور ریکارڈ کی ہوں۔ یہ ڈیٹا کی آسانی سے دستیاب صورت ہے اور محقق کا وقت اور خرچ بچاتی ہے۔ لیکن چونکہ ڈیٹا زیر تحقیق مسئلے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے ڈیٹا کی افادیت کئی لحاظ سے محدود ہو سکتی ہے جیسے مطابقت اور درستگی۔ نیز، ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اپنانے گئے مقاصد اور طریقے موجودہ صورتحال کے لیے موزوں نہ ہوں۔ اس لیے محقق کو ثانوی ڈیٹا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ ثانوی ڈیٹا کی مثالوں میں مردم شماری کا ڈیٹا، اشاعتیں، تنظیموں کے داخلی ریکارڈ، رپورٹیں، کتابیں، جریدوں کے مضامین، ویب سائٹیں وغیرہ شامل ہیں۔

ڈیٹا

• بنیادی (Primary)

• ثانوی (Secondary)

2.1.4 بنیادی اور ثانوی ڈیٹا کے درمیان اہم فرق (Key Differences Between Primary And Secondary Data)

بنیادی اور ثانوی ڈیٹا کے درمیان کچھ اہم فرق درج ذیل سطروں میں دیے گئے ہیں:

(i.1) بنیادی ڈیٹا سے مراد وہ ڈیٹا ہے جو محقق نے پہلی بار پیدا کیا ہو۔ ثانوی ڈیٹا پہلے سے موجود ڈیٹا ہے، جو دوسرے محققین، ایجنسیوں اور تنظیموں نے جمع کیا ہو۔

(ii.2) بنیادی ڈیٹا حقیقی وقت کا ڈیٹا ہوتا ہے جبکہ ثانوی ڈیٹا وہ ہے جس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔

iii.3) بنیادی ڈیٹا زیر غور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے جبکہ ثانوی ڈیٹا جمع کرنے کے سچھے مقصد زیر غور مسئلے سے مختلف ہوتا ہے۔

iv.4) بنیادی ڈیٹا کا جمع کرنا ایک محنت طلب عمل ہے۔ دوسری طرف ثانوی ڈیٹا کا جمع کرنا آسان اور تیز ہوتا ہے۔

v.5) بنیادی ڈیٹا کے ذرائع سروے، مشاہدات، جسمانی آزمائش، ڈاک سے بھیجا گیا سوالنامہ، شمار کنندگان کے ذریعے بھرا اور بھیجا گیا سوالنامہ، ذاتی انٹرویو، ٹیلی فونک انٹرویو، فوکس گروپ مباحثہ، کیس اسٹڈیز وغیرہ ہیں۔ دوسری طرف ثانوی ڈیٹا کے ذرائع مردم شماری کا ڈیٹا، اشاعتیں، تنظیموں کے داخلی ریکارڈ، رپورٹیں، کتابیں، جریڈوں کے مضامین، ویب سائٹیں وغیرہ ہیں۔

vi.6) بنیادی ڈیٹا کے جمع کرنے کے لیے وسائل کی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے جیسے وقت، لاگت اور انسانی وسائل۔ دوسری طرف ثانوی ڈیٹا کا جمع کرنا مہنگا ہوتا ہے اور آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔

vii.7) بنیادی ڈیٹا محقق کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ وہ تحقیق کے معیار کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ثانوی ڈیٹا نہ تو محقق کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور نہ ہی اسے ڈیٹا کے معیار پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔

viii.8) بنیادی ڈیٹا خام صورت میں دستیاب ہوتا ہے جبکہ ثانوی ڈیٹا کچھ شماریاتی طریقوں سے گزر چکا ہوتا ہے اور بنیادی ڈیٹا سے صاف کیا ہوا ہوتا ہے۔

ix.9) بنیادی ذرائع سے جمع کیا گیا ڈیٹا ثانوی ذرائع سے زیادہ قابل اعتماد اور درست ہوتا ہے۔

2.2 آبادی اور نمونہ (Population and Sample)

آبادی (Population)

تحقیقی آبادی افراد یا اشیاء کا ایک بڑا مجموعہ ہے جس پر محقق چاہتا ہے کہ مطالعے کے نتائج کا اطلاق ہو۔ آبادی تحقیقی سوال کا بنیادی مرکز ہوتی ہے۔ تحقیقی آبادی کو افراد یا اشیاء کے ایک اچھی طرح متعین مجموعے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جن میں ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کسی خاص آبادی کے تمام افراد یا اشیاء میں عام طور پر ایک مشترکہ، باندھنے والی خصوصیت یا خصلت ہوتی ہے۔ آبادی کی تعریف ان تمام افراد کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے جو خصوصیات یا مخصوص معیار کے ایک مجموعے پر پورا اترتے ہوں۔ تمام تحقیقات آبادی کے فائدے کے لیے کی جاتی ہیں۔

2.2.1 آبادی کی اقسام (Types of Population)

تعلیمی تحقیق میں ہمیں عام طور پر آبادی کی دو اقسام ملتی ہیں:

(i.1) ہدفی آبادی (The Target Population): اسے نظریاتی آبادی بھی کہا جاتا ہے اور اس سے مراد افراد یا اشیاء کا وہ پورا گروہ ہے جس پر محقق نتائج کو عام کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کی آبادی میں عام طور پر خصوصیات کی مختلف ڈگری ہوتی ہے۔

(ii.2) قابل رسائی آبادی (The Accessible Population): اسے مطالعاتی آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آبادی ہے جس پر محقق مطالعے کے نتائج کا اطلاق کر سکتا ہے۔ یہ آبادی ہدفی آبادی کا ایک ذیلی مجموعہ ہوتی ہے۔

نمونہ (Sample)

نمونہ محض آبادی کا ایک ذیلی مجموعہ یا ذیلی گروہ ہوتا ہے (Frey, Carl, & Gary, 2000)۔ نمونے کا تصور محققین کی اس ناتوانی سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی دی گئی آبادی کے تمام افراد کی آزمائش نہیں کر سکتے۔ نمونہ گیری قابل رسائی آبادی سے کچھ افراد کو منتخب کرنے کا وہ عمل ہے، جس میں یہ افراد پوری قابل رسائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمونہ اس معنی میں نمائندہ ہونا چاہیے کہ ہر فرد پوری آبادی کی خصوصیات کی نمائندگی کرے (Lohr, 1999)۔ نمونے کا بنیادی کام محققین کو آبادی کے افراد پر مطالعہ کرنے کی اجازت دینا ہے تاکہ ان کے مطالعے کے نتائج سے ایسے نتائج اخذ کیے جا سکیں جو پوری آبادی پر لاگو ہوں۔

2.2.2 نمونے کی اقسام (Types of Sample)

عام طور پر محققین نمونہ گیری کی دو بڑی تکنیکیں استعمال کرتے ہیں: احتمالی نمونہ گیری اور غیر احتمالی نمونہ گیری۔

احتمالی نمونہ گیری (Probability sampling): یہ وہ عمل ہے جس میں تصادفی انتخاب کی کسی صورت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ احتمالی نمونہ گیری میں ہر فرد کو ایک معلوم احتمال کے ساتھ چنا جاتا ہے۔ اس قسم کی نمونہ گیری کو تصادفی نمونہ گیری یا نمائندہ نمونہ گیری بھی کہا جاتا ہے؛ اور یہ معروضی فیصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ احتمالی نمونہ گیری کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں:

(i.1) سادہ تصادفی نمونہ گیری (Simple Random sampling): تصادفی نمونہ گیری میں آبادی کے ہر رکن کو موضوع کے طور پر منتخب ہونے کا مساوی موقع حاصل ہوتا ہے۔ ہر رکن آبادی کے دوسرے رکن سے آزادانہ طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ تصادفی نمونہ گیری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے ایک طریقے میں آبادی کے ہر رکن کو ایک منفرد نمبر تفویض کیا جاتا ہے۔ تمام

تفویض کردہ نمبر ایک پیالے میں رکھے جاتے ہیں اور اچھی طرح ملائے جاتے ہیں۔ پھر محقق آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے اور پیالے سے نمبر والے ٹیگ اٹھاتا ہے۔ اٹھائے گئے تمام نمبر مطالعے کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ آبادی سے تصادفی انتخاب کے لیے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے۔ چھوٹی آبادی کے لیے پہلا طریقہ مفید ہے اور بڑی آبادی کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے والا طریقہ ترجیح دیا جاتا ہے۔

سادہ تصادفی نمونہ گیری کے فوائد: یہ دی گئی آبادی سے نمونہ منتخب کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ذاتی تعصب سے پاک ہے۔ چونکہ آبادی کے ہر رکن کو منتخب ہونے کے مساوی موقع دیے جاتے ہیں اس لیے یہ ایک منصفانہ طریقہ ہے اور اس سے نمائندہ نمونہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سادہ تصادفی نمونہ گیری کے نقصانات: تصادفی نمونہ گیری کے طریقے کی سب سے واضح حدود میں سے ایک یہ ہے کہ اسے آبادی کے تمام ارکان کی مکمل فہرست درکار ہوتی ہے۔ بڑی آبادی کے لیے عام طور پر یہ فہرست دستیاب نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں نمونہ گیری کی دوسری تکنیکیں استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔

ii.2) منظم تصادفی نمونہ گیری (Systematic Random Sampling): منظم تصادفی نمونہ گیری میں محقق پہلے آبادی سے پہلی چیز یا موضوع کو تصادفی طور پر چنتا ہے۔ پھر وہ فہرست سے ہر n واں موضوع منتخب کرتا ہے۔ اس نمونہ گیری میں شامل طریقہ کار آسان ہے اور اسے دستی طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقے سے نکالا گیا نمونہ نمائندہ ہوتا ہے جب تک کہ آبادی کی کچھ خصوصیات ہر n ویں رکن کے لیے دہرائی نہ جائیں، جو انتہائی خطرناک ہے۔ فرض کریں کہ محقق کے پاس 100 افراد کی آبادی ہے اور اسے 12 موضوعات درکار ہیں۔ وہ پہلے اپنا ابتدائی نمبر 7 چنتا ہے۔ پھر وہ اپنا وقفہ 8 چنتا ہے۔ اس کے نمونے کے ارکان افراد 7، 15، 23، 31، 39، 47، 55، 63، 71، 79، 87 اور 95 ہوں گے۔

منظم تصادفی نمونہ گیری کے فوائد: اس تکنیک کے استعمال کا بنیادی فائدہ اس کی سادگی ہے۔ یہ محقق کو موضوعات کے تصادفی انتخاب میں نظام یا عمل کی ایک ڈگری شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک اور فائدہ یہ یقین دہانی ہے کہ آبادی کا نمونہ یکساں طور پر لیا جائے گا۔

منظم تصادفی نمونہ گیری کے نقصانات: منظم نمونہ گیری یہ فرض کرتی ہے کہ آبادی کا حجم دستیاب ہے یا اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ محقق کسی خاص علاقے کے بندروں کے رویے کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے اندازہ نہ ہو کہ بندر کتنے ہیں تو وہ منظم طریقے سے ابتدائی نقطہ یا وقفے کا حجم منتخب نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آبادی میں قدرتی معیاری نمونے کی کوئی قسم ہو تو اتفاقاً بہت عام صورتوں کو چننے کا خطرہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔

iii.3) **طبقی تصادفی نمونہ گیری (Stratified Random Sampling):** اس قسم کی نمونہ گیری میں پوری آبادی کو الگ الگ ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان ذیلی گروہوں کو طبقہ (stratum) کہا جاتا ہے۔ ہر طبقے سے پہلے سے متعین حجم کا نمونہ مختلف طبقوں میں آزادانہ طور پر سادہ تصادفی نمونہ گیری کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ ان نمونوں کا مجموعہ طبقی نمونہ بناتا ہے۔

فوائد: اس قسم کی نمونہ گیری اس وقت مناسب ہوتی ہے جب آبادی میں متنوع سماجی یا نسلی ذیلی گروہ ہوں۔
نقصانات: اس قسم کی نمونہ گیری استعمال کرتے وقت نمونے میں ذیلی گروہوں کی زیادہ نمائندگی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

iv.4) **جھنڈی نمونہ گیری (Cluster Sampling):** یہ ایک سادہ تصادفی نمونہ ہے جس میں ہر نمونہ گیری کی اکائی عناصر کا ایک مجموعہ یا جھنڈ (cluster) ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک محقق جو طلبہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، پہلے طلبہ کے گروہوں یا جھنڈوں جیسے کلاسوں کا نمونہ لے سکتا ہے، اور پھر ان جھنڈوں میں سے طلبہ کا نمونہ منتخب کر سکتا ہے۔

فوائد: اس قسم کی نمونہ گیری بڑی آبادی کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔
نقصانات: اس قسم کی نمونہ گیری میں ایسے نمونے کے انتخاب کا امکان بڑھ جاتا ہے جو پوری آبادی کی نمائندگی نہ کرتا ہو۔

غیر احتمالی نمونہ گیری یا فیصلاتی نمونہ گیری (Non-Probability Sampling or Judgmental Sampling): یہ تکنیک ذاتی فیصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں افراد کو معروضی طور پر احتمال تفویض نہیں کیے جاسکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکنیک میں نمونے اس طرح جمع کیے جاتے ہیں جو آبادی کے تمام افراد کو منتخب ہونے کے مساوی موقع نہیں دیتے۔ ان طریقوں کا انتخاب تعصب زدہ ڈیٹا یا نتائج کی بنیاد پر عام استنباط کرنے کی محدود صلاحیت کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ایسی بہت سی صورتحال بھی ہیں جن میں اس قسم کی نمونہ گیری کی تکنیکوں کا انتخاب کسی خاص تحقیقی سوال یا تحقیق کے مرحلے کے لیے بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ غیر احتمالی نمونہ گیری کی تکنیکوں کی چار اقسام ہیں:

i.1) **سہولتی نمونہ گیری (Convenience Sampling):** اس تکنیک میں محقق دستیاب موضوعات پر انحصار کرتا ہے، جیسے بازاروں یا سڑک کے کناروں پر گزرنے والے لوگوں کو روکنا۔ یہ طریقہ انتہائی خطرناک ہے اور محقق کو نمونے کی نمائندگی پر کوئی کنٹرول نہیں دیتا۔ یہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب محقق کسی موجودہ مسئلے پر عوام کی رائے جاننا چاہتا ہو؛ یا وقت کے ایک خاص نقطے پر سڑکوں سے گزرنے والے لوگوں کی خصوصیات؛ یا اگر وقت اور وسائل

اس حد تک محدود ہوں کہ تحقیق بصورتِ دیگر ممکن نہ ہو۔ سہولتی نمونوں کے انتخاب کی وجہ جو بھی ہو، سہولتی نمونہ گیری کے نتائج کو وسیع تر آبادی پر عام کرنا ممکن نہیں ہے۔

2. (ii) مقصدی یا فیصلاتی نمونہ گیری (Purposive or Judgmental Sampling): اس تکنیک میں نمونہ آبادی کے علم اور مطالعے کے مقصد کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب ایک تعلیمی ماہر نفسیات جسمانی سزا کے جذباتی اور نفسیاتی اثرات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسا نمونہ بنائے گا جس میں صرف وہ طلبہ شامل ہوں گے جنہیں کبھی جسمانی سزا ملی ہو۔ اس صورت میں محقق نے مقصدی نمونہ استعمال کیا کیونکہ منتخب کیے جانے والے ایک مخصوص مقصد یا وضاحت پر پورا اترتے تھے جو تحقیق کرنے کے لیے ضروری تھی۔
3. (iii) برف کے گولے کا نمونہ (Snowball Sample): اس قسم کی نمونہ گیری میں

یہ طریقہ اس وقت مناسب ہوتا ہے جب آبادی کے ارکان کو تلاش کرنا مشکل ہو، مثلاً بے گھر صنعتی مزدور، غیر دستاویزی مہاجرین وغیرہ۔ برف کے گولے کا نمونہ (snowball sample) وہ نمونہ ہے جس میں محقق ہدف آبادی کے چند ایسے ارکان سے مواد اکٹھا کرتا ہے جنہیں وہ تلاش کر سکتا ہے، پھر ان افراد سے کہتا ہے کہ وہ مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن سے آبادی کے ان دیگر ارکان کو تلاش کیا جاسکے جنہیں وہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی محقق افغانستان سے آئے ہوئے غیر دستاویزی مہاجرین کے انٹرویو کرنا چاہتا ہے، تو وہ چند ایسے غیر دستاویزی افراد کے انٹرویو کر سکتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے یا تلاش کر سکتا ہے، اور پھر ان مضامین پر انحصار کرے گا کہ وہ مزید غیر دستاویزی افراد کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک محقق کو تمام مطلوبہ انٹرویو نہ مل جائیں، یا تمام رابطے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ تکنیک اس وقت مفید ہوتی ہے جب کسی ایسے حساس موضوع کا مطالعہ کیا جا رہا ہو جس کے بارے میں لوگ کھل کر بات نہ کرتے ہوں، یا اگر زیر تحقیق مسئلے پر بات کرنے سے ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو۔

(iv) کوٹہ نمونہ (Quota Sample)

کوٹہ نمونہ وہ نمونہ ہے جس میں اکائیوں کا انتخاب نمونے میں پہلے سے طے شدہ خصوصیات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ پورے نمونے میں خصوصیات کی وہی تقسیم ہو جو آبادی میں موجود سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی محقق قومی کوٹہ نمونہ چاہتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آبادی کا کتنا حصہ مرد ہے اور کتنا حصہ عورت، نیز ہر جنس کا کتنا حصہ مختلف عمری زمروں اور تعلیمی زمروں میں آتا ہے۔ اس کے بعد محقق قومی آبادی کے اسی تناسب والا نمونہ اکٹھا کرے گا۔

2.3 خود احتسابی سوالات

1. متغیر (variable) کیا ہے؟
2. متغیر کی عام طور پر استعمال ہونے والی اقسام کون سی ہیں؟
3. اصطلاح "مواد" (data) سے آپ کی کیا مراد ہے؟
4. مواد کی اقسام لکھیں۔
5. آبادی (population) کیا ہے؟
6. ہدف آبادی (target population) سے آپ کی کیا مراد ہے؟
7. قابل رسائی آبادی (assessable population) سے آپ کی کیا مراد ہے؟
8. اصطلاح "نمونہ" (sample) سے آپ کی کیا مراد ہے؟

9. احتمالی نمونہ گیری (probability sampling) کی اقسام لکھیں۔
10. غیر احتمالی نمونہ گیری (non-probability sampling) کی اقسام لکھیں۔

2.4 سرگرمیاں

1. فرض کریں کہ ایک سائنس دان یہ جانچنے کے لیے تجربہ کر رہا ہے کہ ایک وٹامن کس حد تک کسی شخص کی متوقع عمر بڑھا سکتی ہے۔ شناخت کریں: (i) تجربے کا آزاد متغیر (Independent Variable) - (ii) تجربے کا منحصر متغیر

(Dependent Variable)

2. فرض کریں کہ لاہور میں قائم ایک کمپنی پاکستان کے بزرگ شہریوں کے لیے ایک نئی مصنوعات متعارف کرا رہی ہے اور اس مصنوعات کی آزمائش لاہور کے بزرگ شہریوں پر کرتی ہے۔ شناخت کریں: (i) کمپنی کی ہدف آبادی (Target Population) - (ii) کمپنی کی قابل رسائی آبادی (Assessable Population)

2.5 کتابیات

Bartz, A. E. (1981). Basic Statistical Concepts (2nd Ed.). Minnesota: Burgess Publishing Company

Deitz, T., & Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell

Frey, L. R., Carl H. B., & Gary L. K. (2000). Investigating Communication: An Introduction to Research Methods. 2nd Ed. Boston: Allyn and Bacon

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2010). Educational Research: Competencies for Analysis and Application, 10th Edition. Pearson, New York USA

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

Lohr, S. L. (1999). Sampling: Design and Analysis. Albany: Duxbury Press

یونٹ 3: شماریاتی گرافکس / تلاشی مواد تجزیہ (STATISTICAL) (GRAPHICS / EXPLORATORY DATA ANALYSIS)

تحریر: Miss Sumbal Asghar

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

مواد کی تصویری نمائندگی آسان ترجمانی کے مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ حقائق و اعداد و شمار خود بخود ہماری توجہ حاصل نہیں کرتے جب تک کہ انھیں دلچسپ انداز میں پیش نہ کیا جائے۔ مواد کی تصویری نمائندگی پیشکش کا سب سے عام استعمال ہونے والا دلچسپ طریقہ ہے۔ اس یونٹ کا مقصد آپ کو پیشکش کے اس دلچسپ طریقے سے آشنا کرنا ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ وضاحت کر سکیں گے:

1. بار چارٹ (Bar Chart)
2. تصویری علامتیں (Pictograms)
3. ہسٹوگرام (Histogram)
4. تعددی کثیر الاضلاع یا اوجائیو (Frequency Polygon or Ogive)
5. بکھراؤ خاکہ (Scatter Plot)
6. ڈبہ خاکہ (Box Plot)
7. پائی چارٹ (Pie Chart)

3.1 بار چارٹ (Bar Chart)

بار چارٹ مواد کی تصویری نمائندگی کی سب سے عام استعمال ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہیں جو قدروں کو ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے بصری طور پر ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انھیں بنانا اور سمجھنا آسان ہے۔ یہ لچکدار بھی ہیں اور معیاری بار چارٹ کی کئی اقسام رکھتے ہیں جن میں عمودی یا افقی بار چارٹ، جزوی یا گروہی

چارٹ، اور ڈھیر نما (stacked) بار چارٹ شامل ہیں۔ بار چارٹ کے لیے مواد کالموں میں درج کیا جاتا ہے۔ ہر عددی مواد کی قدر ایک سلاخ بن جاتی ہے۔ چارٹ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ مختلف سلاخوں کی لمبائیاں اس زمرے کے حجم کے متناسب ہوں جس کی وہ نمائندگی کرتی ہیں۔ افقی محور (x-axis) مختلف زمروں کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا؛ عمودی محور (y-axis) کا پیمانہ ہوتا ہے اور عمودی بار چارٹ کی صورت میں پیمائش کی اکائیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور افقی بار چارٹ کی صورت میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ درج ذیل شکل میں ایک طالب علم کے انگریزی، اردو، ریاضی اور مطالعہ پاکستان کے مضامین میں پہلی، دوسری اور تیسری سہ ماہی کے نتائج دکھائے گئے ہیں۔

شکل 1: عمودی بار چارٹ (0 تا 120 کے پیمانے پر انگریزی، اردو، ریاضی اور مطالعہ پاکستان کے لیے تیسری سہ ماہی، دوسری سہ ماہی اور پہلی سہ ماہی کی سلاخیں)

بار چارٹ کو افقی صورت میں بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

شکل 2: افقی بار چارٹ (0 تا 120 کے پیمانے پر انگریزی، اردو، ریاضی اور مطالعہ پاکستان کے لیے پہلی سہ ماہی، دوسری سہ ماہی اور تیسری سہ ماہی کی سلاخیں)

3.1.1 بار چارٹ کے فوائد و نقصانات

بار چارٹ کے فوائد درج ذیل ہیں:

1. یہ تعددی تقسیم میں مواد کے زمرے کو ظاہر کرتے ہیں۔
2. یہ متعدد زمروں کی نسبتی تعداد / تناسب کو ظاہر کرتے ہیں۔
3. یہ مواد کی بڑی مقدار کو آسانی سے قابل فہم انداز میں خلاصہ کرتے ہیں۔
4. یہ جدولوں کی نسبت رجحانات کو نمایاں کرنا آسان بناتے ہیں۔
5. بار چارٹ سے اندازے جلدی اور درست طریقے سے لگائے جاسکتے ہیں۔
6. یہ ہر ایک کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہیں۔

بار چارٹ کے نقصانات درج ذیل ہیں:

1. انھیں اکثر اضافی وضاحت درکار ہوتی ہے۔
2. یہ اہم مفروضات، اسباب، اثرات اور نمونوں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
3. ان میں رد و بدل کر کے غلط تاثر دیا جاسکتا ہے۔

3.2 تصویری علامتیں (Pictograms)

تصویری علامت (pictogram) ایک تصویری علامت ہوتی ہے جو کسی طبعی شے سے اپنی تصویری مشابہت کے ذریعے اپنا مفہوم پہنچاتی ہے۔ تصویری علامت میں علامت کے ساتھ ساتھ تصویری عناصر مثلاً حاشیہ، پس منظر کا نمونہ، یا رنگ بھی شامل ہو سکتا ہے جس کا مقصد مخصوص معلومات پہنچانا ہو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصویری علامت ایک قسم کا گراف ہے جو زیر تجزیہ مواد کی نمائندگی کے لیے سلاخوں کی بجائے تصویریں استعمال کرتا ہے۔ تصویری علامت کو "pictograph" یا محض "picto" بھی کہا جاتا ہے۔ تصویری علامت مواد کی تعدد کو تصویروں یا علامتوں کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ ہر تصویر یا علامت مواد کی ایک یا زائد اکائیوں کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ تصویری علامتیں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ نقل و حمل، ادویات، تعلیم، کمپیوٹر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ علامتی صورت میں جگہوں، سمتوں، اعمال یا اعمال پر پابندیوں کی نشان دہی کرتی ہیں، خواہ حقیقی دنیا میں (سڑک، قصبہ وغیرہ) یا مجازی دنیا میں (کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ)۔ مفہوم کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے تصویری علامت کو:

1. خود وضاحتی ہونا چاہیے۔
2. تمام لوگوں کے لیے قابل شناخت ہونا چاہیے۔
3. کسی عمومی تصور کی نمائندگی کرنی چاہیے۔
4. واضح، مختصر اور دلچسپ ہونا چاہیے۔
5. پیمانے، انداز اور موضوع کے یکساں برتاؤ کے ذریعے ایک مجموعے کے طور پر پہچانی جانی چاہیے۔
6. انتہائی نمایاں، کسی بھی پیمانے پر اور مثبت یا منفی صورت میں آسانی سے دوبارہ بنانے کے قابل ہونا چاہیے۔
7. حاشیہ پر منحصر نہیں ہونا چاہیے اور مثبت یا منفی دونوں صورتوں میں یکساں اچھی طرح کام کرنا چاہیے۔
8. انداز کے عارضی رجحانات یا تجارتی ظاہری شکل سے گریز کرنا چاہیے اور وسیع سامعین کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ اس میں نفیس، تخلیقی ثقافت ہے۔
9. اپنے ڈیزائن، عناصر اور طرز تحریر کے ساتھ استعمال ہونے پر پرکشش ہونا چاہیے۔

3.2.1 تصویری علامتوں کے فوائد و خامیاں

تصویری علامتوں کے فوائد درج ذیل ہیں:

1. تصویری علامتیں انتباہات کو زیادہ توجہ طلب بنا سکتی ہیں۔

2. یہ کسی خطرے یا قائم شدہ پیغام کی "فوری یاد دہانی" کا کام دے سکتی ہیں۔
3. یہ بصری یا خواندگی کی مشکلات رکھنے والوں کے لیے انتباہ کی فہم بہتر بنا سکتی ہیں۔
4. ان کی تشریح الفاظ کی نسبت زیادہ درست اور زیادہ جلدی کی جا سکتی ہے۔
5. یہ الفاظ کی نسبت کہیں بہتر پہچانی اور یاد رکھی جا سکتی ہیں۔
6. یہ انتباہات کی وضاحت بہتر بنا سکتی ہیں۔
7. یہ مانوس معمول کے کام کرتے وقت بہتر ہو سکتی ہیں۔

تصویری علامتوں پر انحصار کے کئی نقصانات ہیں:

1. بہت کم تصویری علامتیں عالمگیر طور پر سمجھی جاتی ہیں۔
 2. اچھی طرح سمجھی جانے والی تصویری علامتوں کی بھی تمام گروہوں اور تمام ثقافتوں میں یکساں تشریح نہیں کی جائے گی، اور کسی بھی تصویری علامت کو زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے میں برسوں لگتے ہیں۔
 3. ان میں الٹی یا اکثر ناپسندیدہ معنی کی تشریح کا امکان ہوتا ہے جو اضافی الجھن پیدا کر سکتا ہے۔
- مثال: درج ذیل جدول جنوری سے مارچ تک ایک کمپنی کے فروخت کردہ لیپ ٹاپ کی تعداد ظاہر کرتا ہے۔ جدول کے لیے تصویری علامتی خاکہ (pictograph) بنائیں۔

مہینہ	جنوری	فروری	مارچ
لیپ ٹاپ کی تعداد	25	15	20

حل: جنوری، فروری، مارچ - ہر 5 لیپ ٹاپ کی نمائندگی کرتا ہے۔

مثال: اسکولی مضامین کا تصویری علامتی خاکہ - ماخذ: www.kids-pages.com

3.3 ہسٹوگرام (Histogram)

ہسٹوگرام ایک قسم کا گراف ہے جو عددی مواد کی بصری تشریح فراہم کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مواد کے کتنے نکات قدر کی حد کے اندر واقع ہیں۔ قدر کی ان حدوں کو جماعتیں (classes) یا ڈبے (bins) کہا جاتا ہے۔ ہسٹوگرام بار چارٹ سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ دونوں مواد کے مجموعے کو ظاہر کرنے کے طریقے ہیں۔ سلاخ کی اونچائی جماعت میں مواد کی مقدار کی نسبتی تعدد کے مطابق ہوتی ہے۔ سلاخ جتنی اونچی ہوگی، مواد کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس کے برعکس۔ ان

گرافوں کے درمیان بنیادی فرق مواد کی پیمائش کی سطح ہے۔ بار گراف پیمائش کی برائے نام (nominal) سطح کے مواد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زمرہ جاتی مواد کی تعدد کی پیمائش کرتا ہے۔ دوسری طرف ہسٹوگرام ایسے مواد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کم از کم ترتیبی (ordinal) سطح کی پیمائش پر ہو۔ عام رواج کے طور پر بار گراف کی سلاخوں کو گھٹتی ہوئی اونچائی کی ترتیب میں دوبارہ لگایا جاتا ہے۔ تاہم ہسٹوگرام کی سلاخوں کو دوبارہ ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ انھیں اسی ترتیب میں ظاہر کرنا ضروری ہے جس ترتیب میں جماعتیں واقع ہوں۔

بار گراف زمروں کے مقابلے میں اصل گنتی پیش کرتا ہے۔ سلاخ کی اونچائی اس زمرے میں اشیاء کی تعداد ظاہر کرتی ہے۔ ہسٹوگرام انہی زمرہ جاتی متغیروں کو ڈبوں میں ظاہر کرتا ہے۔ ہسٹوگرام بناتے وقت آپ دراصل ایک بار گراف بنا رہے ہوتے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ حد (ایک وقفے) کے اندر مواد کے کتنے نکات ہیں، جسے ڈبہ (bin) کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں کوئی سخت اصول نہیں کہ ڈبے کتنے ہونے چاہئیں۔ لیکن تجربے کا اصول 5 تا 20 ڈبے ہیں۔ 5 سے کم ڈبوں کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا اور 20 سے زائد ڈبے مواد کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل بنا دیں گے۔ بہترین طور پر 5 تا 7 ڈبے کافی ہیں۔

3.3.1 ہسٹوگرام کی اشکال

ہسٹوگرام مختلف اشکال کا ہو سکتا ہے۔ درج ذیل کچھ اشکال ہیں:

1. گھنٹی نما (Bell-shaped): گھنٹی نما تصویر، جو نیچے دکھائی گئی ہے، عام طور پر معمولی تقسیم (normal distribution) پیش کرتی ہے۔

2. دو عروجی (Bimodal): دو عروجی شکل، جو نیچے دکھائی گئی ہے، کے دو عروج ہوتے ہیں۔ یہ شکل ظاہر کر سکتی ہے کہ مواد دو مختلف نظاموں سے آیا ہے۔ اکثر ایک ہی نظام میں مواد کے مجموعے میں دو طریقے (modes) ہو سکتے ہیں۔

3. دائیں جانب ترچھا (Skewed right): کچھ ہسٹوگرام دائیں جانب ترچھی تقسیم ظاہر کریں گے، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔ دائیں جانب ترچھی تقسیم کو مثبت ترچھا (positively skewed) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی تقسیم میں نچلی قدری خلیوں (بائیں جانب) میں واقعات کی بڑی تعداد اور بالائی قدری خلیوں (دائیں جانب) میں کم تعداد ہوتی ہے۔ ترچھی تقسیم اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب مواد ایسے نظام سے اکٹھا کیا جائے جس کی حد ہو مثلاً صفر۔ دوسرے الفاظ میں، اکٹھا کیا گیا تمام مواد صفر سے بڑی قدروں کا حامل ہوتا ہے۔

4. بائیں جانب ترچھا (Skewed left): کچھ ہسٹوگرام بائیں جانب ترچھی تقسیم ظاہر کریں گے، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔ بائیں جانب ترچھی تقسیم کو منفی ترچھا (negatively skewed) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی تقسیم میں بالائی

قدری خلیوں (دائیں جانب) میں واقعات کی بڑی تعداد اور نچلی قدری خلیوں (بائیں جانب) میں کم تعداد ہوتی ہے۔
ترجہی تقسیم اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب مواد ایسے نظام سے اکٹھا کیا جائے جس کی حد ہو مثلاً 100 - دوسرے الفاظ میں، اکٹھا کیا گیا تمام مواد 100 سے کم قدروں کا حامل ہوتا ہے۔

5. یکساں (Uniform): یکساں تقسیم، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے، نظام کے بارے میں کم معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایسی تقسیم کو بیان کر سکتی ہے جس کے کئی طریقے (عروج) ہوں۔ اگر آپ کے ہسٹوگرام کی یہ شکل ہے، تو دیکھیں کہ آیا تغیر کے کئی ذرائع کو ملا دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کا الگ الگ تجزیہ کریں۔ اگر تغیر کے متعدد ذرائع اس نمونے کی وجہ معلوم نہ ہوں، تو یہ دیکھنے کے لیے مختلف گروہ بندی آزمائی جاسکتی ہے کہ آیا کوئی زیادہ مفید نمونہ نکلتا ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ ہو سکتا ہے جتنا خلیوں کے آغازی اور اختتامی نکات بدلنا، یا خلیوں کی تعداد بدلنا۔ یکساں تقسیم کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعتوں کی تعداد بہت کم ہے۔

6. بے ترتیب (Random): بے ترتیب تقسیم، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے، کا کوئی ظاہری نمونہ نہیں ہوتا۔ یکساں تقسیم کی طرح، یہ ایسی تقسیم کو بیان کر سکتی ہے جس کے کئی طریقے (عروج) ہوں۔ اگر آپ کے ہسٹوگرام کی یہ شکل ہے، تو دیکھیں کہ آیا تغیر کے کئی ذرائع کو ملا دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کا الگ الگ تجزیہ کریں۔ اگر تغیر کے متعدد ذرائع اس نمونے کی وجہ معلوم نہ ہوں، تو یہ دیکھنے کے لیے مختلف گروہ بندی آزمائی جاسکتی ہے کہ آیا کوئی زیادہ مفید نمونہ نکلتا ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ ہو سکتا ہے جتنا خلیوں کے آغازی اور اختتامی نکات بدلنا، یا خلیوں کی تعداد بدلنا۔ بے ترتیب تقسیم کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعتیں بہت زیادہ ہیں۔

ماخذ: <http://www.pqsystems.com/qualityadvisor/DataAnalysisTools/histogram.php>

3.4 تعددی کثیر الاضلاع (Frequency Polygon)

تعددی کثیر الاضلاع ایک ایسا گراف ہے جو جماعتوں کے وسط نقطے پر تعدد کے لیے کھینچے گئے نکات کو جوڑنے والی لکیروں کے ذریعے مواد ظاہر کرتا ہے۔ یہ گراف تقسیم کی شکل سمجھنے کے لیے مفید ہے۔ یہ مجموعی تعددی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے اچھا انتخاب ہیں۔ تعددی کثیر الاضلاع ہسٹوگرام سے ملتا جلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہسٹوگرام مستطیلوں کی طرف مائل ہوتا ہے جبکہ تعددی کثیر الاضلاع خطی گراف سے مشابہ ہوتا ہے۔

3.5 مجموعی تعددی کثیر الاضلاع یا اوجایتو (Cumulative Frequency Polygon or Ogive)

مجموعی تعدد تقسیم میں کسی جماعت کی بالائی حد تک جمع شدہ تعدد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہ گراف جو جماعتوں کے لیے مجموعی تعدد کی نمائندگی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، مجموعی تعددی گراف یا اوجائیو (ogive) کہلاتا ہے۔ اوجائیو مجموعی تعدد کی بنیاد پر کھینچی جاتی ہے۔ مجموعی تعدد بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مجموعی تعدد کا جدول بنانا ہوتا ہے۔ جماعتوں کی بالائی حدود افقی محور (x-axis) پر اور مجموعی تعدد عمودی محور (y-axis) پر لی جاتی ہیں اور نکات کھینچے جاتے ہیں۔ مجموعی تعددی منحنی یا اوجائیو کھینچنے کے دو طریقے ہیں:

1. "سے کم" طریقہ (The less than method): اس طریقے میں ایک تعددی تقسیم تیار کی جاتی ہے جو اشیاء کی وہ تعداد دیتی ہے جو کسی خاص حجم سے کم ہوں۔ یہ ایک سلسلہ دیتی ہے جو مجموعی طور پر اوپر کی جانب بڑھتا ہے۔
2. "سے زیادہ" طریقہ (The greater than method): اس طریقے میں ایک تعددی تقسیم تیار کی جاتی ہے جو اشیاء کی وہ تعداد دیتی ہے جو کسی خاص حجم سے تجاوز کرتی ہوں اور یہ ایک سلسلہ دیتی ہے جو مجموعی طور پر نیچے کی جانب آتا ہے۔

مثال: ایک جماعت کے 30 طلبہ کے 75 میں سے ٹیسٹ میں حاصل کردہ نمبرات درج ذیل ہیں: 42، 21، 50، 37، 38، 42، 49، 52، 38، 53، 57، 47، 29، 59، 61، 33، 17، 17، 39، 42، 44، 39، 14، 7، 27، 19، 54، 51۔

جماعتیں	تعدد	مجموعی تعدد	سے کم	سے زیادہ
10 - 0	1		1	$30 = 1 + 29$
20 - 10	4		$5 = 4 + 1$	$29 = 7 + 22$
30 - 20	3		$8 = 3 + 5$	$22 = 7 + 15$
40 - 30	7		$15 = 7 + 8$	$15 = 7 + 8$
50 - 40	7		$22 = 7 + 15$	$8 = 3 + 5$
60 - 50	7		$29 = 7 + 22$	$5 = 4 + 1$
70 - 60	1		$30 = 1 + 29$	1
کل	30			

3.6 بکھراؤ خاکہ (Scatter Plot)

بکھراؤ خاکہ XY- مستوی میں مواد کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایک متغیر یا مواد کا مجموعہ دوسرے سے کتنا متاثر ہوتا ہے۔ اس میں نکات ہوتے ہیں جو دو متغیروں یا مواد کے دو مجموعوں کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ ان نکات کو کبھی کبھی نشانات (markers) کہا جاتا ہے اور ان نکات کی حیثیت XY محور پر کالموں کے مجموعوں میں قدروں پر منحصر ہوتی ہے۔ بکھراؤ خاکہ دو متغیروں یا مواد کے مجموعوں کے درمیان تعلق یا وابستگی کی اچھی بصری تصویر دیتا ہے، اور ارتباطی عدد (correlation coefficient) یا رجعت کے نمونے (regression model) کی تشریح میں مدد دیتا ہے۔ دو مواد کے مجموعوں یا متغیروں کے درمیان تعلق کو ارتباط (correlation) کہا جاتا ہے۔ اگر نشانات ایک دوسرے کے قریب ہوں اور بکھراؤ خاکے میں سیدھی لکیر بنائیں، تو مواد کے مجموعوں کے دو متغیروں میں اعلیٰ ارتباط ہوتا ہے۔ اگر نشانات بکھراؤ خاکے میں یکساں طور پر بٹے ہوں، تو ارتباط کم یا صفر ہوتا ہے۔ ارتباط مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ ارتباط مثبت ہوتا ہے جب قدریں اکٹھی بڑھیں، یعنی اگر ایک قدر بڑھے تو دوسری بھی بڑھے گی یا اگر ایک قدر گھٹے تو دوسری بھی گھٹے گی۔ دوسری طرف، ارتباط منفی ہوتا ہے جب ایک قدر بڑھے تو دوسری گھٹتی ہے، اور اس کے برعکس۔ بکھراؤ خاکہ درج ذیل سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے:

1. کیا متغیر X اور Y یا مواد کے دو مجموعے آپس میں متعلق ہیں؟
2. کیا متغیر X اور Y یا مواد کے دو مجموعے خطی طور پر متعلق ہیں؟
3. کیا متغیر X اور Y یا مواد کے دو مجموعے غیر خطی طور پر متعلق ہیں؟
4. کیا Y یا ایک مواد کے مجموعے کا تغیر X یا دوسرے مواد کے مجموعے کے لحاظ سے بدلتا ہے؟
5. کیا کوئی غیر معمولی مشاہدات (outliers) ہیں؟

3.6.1 بکھراؤ خاکہ کب استعمال کریں؟

درج ذیل صورتیں بکھراؤ خاکہ استعمال کرنے کا جواز فراہم کرتی ہیں:

1. جب جوڑا دار عددی مواد ہو۔
2. جب منحصر متغیر کی آزاد متغیر کی ہر قدر کے لیے متعدد قدریں ہوں۔
3. جب محقق یہ طے کرنے کی کوشش کرے کہ آیا دو متغیر آپس میں متعلق ہیں، مثلاً: (الف) مسائل کی ممکنہ بنیادی وجوہات کی شناخت کی کوشش کرتے وقت۔ (ب) یہ معروضی طور پر طے کرنے کے لیے کہ آیا کوئی خاص سبب اور اثر آپس میں متعلق ہیں۔ (ج) یہ طے کرتے وقت کہ آیا دو اثرات جو آپس میں متعلق معلوم ہوتے ہیں دونوں ایک ہی

سبب کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ (د) کنٹرول بنانے سے پہلے خود ارتباط (autocorrelation) کی جانچ کرتے وقت۔

مثال: طلبہ کے نام اور جی پی اے (GPA) کا جدول: A 2.0، B 2.21، C 2.38، D 2.32، E 2.11، F 3.01، G 3.92، H 3.11، I 3.25، J 3.60، K 2.97، L 3.11، M 3.34، N 3.96، O 3.69، P 2.99، Q 2.94، R 3.41، S 3.90 (جی پی اے بمقابلہ جی پی اے کا بکھراؤ خاکہ)۔

طالب علم کا نام	جی پی اے
A	2.0
B	2.21
C	2.38
D	2.32
E	2.11
F	3.01
G	3.92
H	3.11
I	3.25
J	3.60
K	2.97
L	3.11
M	3.34
N	3.96
O	3.69
P	2.99
Q	2.94
R	3.41

3.90	S
------	---

مثال: کامیابی، تحریک اور اضطراب کا جدول (کامیابی بمقابلہ تحریک بمقابلہ اضطراب کا بکھراؤ خاکہ)۔

طالب علم کا نام	کامیابی	تحریک	اضطراب
A	95	50	15
B	96	84	54
C	65	46	25
D	59	33	36
E	68	24	56
F	84	86	54
G	59	90	58
H	74	14	47
I	58	66	56
J	59	71	59
K	68	56	68
L	59	71	84
M	62	79	59
N	35	82	62
O	48	80	10
P	57	69	15
Q	96	64	59
R	58	86	67
S	86	90	68

3.7 ڈبہ خاکہ (Box Plot)

ڈبہ خاکہ ایک تلاشی گراف ہے۔ یہ پانچ خلاصہ شماریات (five summary statistics) کی بنیاد پر مواد کی تقسیم ظاہر کرنے کا ایک معیاری طریقہ ہے: کم از کم، پہلا ربع، وسطانیہ، تیسرا ربع، اور زیادہ سے زیادہ۔ پہلے اور تیسرے ربع کو دو قبضے (hinges) کہا جاتا ہے، پہلا ربع نچلا قبضہ اور تیسرا ربع بالائی قبضہ ہوتا ہے۔ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ دو مونچھیں (whiskers) ہیں۔ کم از کم نچلی مونچھ اور زیادہ سے زیادہ بالائی مونچھ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبہ خاکہ پانچ خلاصہ شماریات کو بصری بناتا ہے: وسطانیہ، دو قبضے اور دو مونچھیں۔ سادہ ترین ڈبہ خاکے میں مرکزی مثلث پہلے ربع سے تیسرے ربع تک پھیلا ہوتا ہے (بین ربعی پھیلاؤ IQR)۔ مستطیل کے اندر ایک قطعہ وسطانیہ ظاہر کرتا ہے اور ڈبے کے اوپر اور نیچے کی مونچھیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کی حیثیت ظاہر کرتی ہیں۔ ڈبہ خاکہ غیر معمولی مشاہدات کی شناخت اور تقسیموں کے موازنے کے لیے مفید ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبہ خاکہ ہمیں مواد کے مجموعے میں مقام اور تغیر کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ مواد کے مختلف گروہوں کے درمیان مقام اور تغیر کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے اور انہیں واضح کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔

3.7.1 ڈبہ خاکے کی اقسام

عام طور پر استعمال ہونے والی ڈبہ خاکے کی اقسام واحد ڈبہ خاکہ اور متعدد ڈبہ خاکہ ہیں۔

واحد ڈبہ خاکہ (Single box plot): ایک واحد ڈبہ خاکہ مواد کے ایک مجموعے کے لیے کھینچا جاسکتا ہے جس میں کوئی نمایاں گروہ نہ ہوں۔ ایسے خاکے میں ڈبے کی چوڑائی اختیاری ہوتی ہے۔

متعدد ڈبہ خاکہ (Multiple box plot): متعدد مواد کے مجموعوں کا موازنہ کرنے یا ایک ہی مواد کے مجموعے میں گروہوں کا موازنہ کرنے کے لیے متعدد ڈبہ خاکے اکٹھے کھینچے جاسکتے ہیں۔ ایسے خاکے میں ڈبہ خاکے کی چوڑائی دیے گئے گروہ یا نمونے میں نکات کی تعداد کے متناسب رکھی جاسکتی ہے۔ ڈبہ خاکہ درج ذیل سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے:

1. کیا کوئی عامل اہم ہے؟
2. کیا ذیلی گروہوں یا مختلف مواد کے مجموعوں کے درمیان مقام مختلف ہے؟
3. کیا ذیلی گروہوں یا مختلف مواد کے مجموعوں کے درمیان تغیر مختلف ہے؟
4. کیا کوئی غیر معمولی مشاہدات ہیں؟

ڈبہ خاکہ بتا سکتا ہے کہ آیا مواد کا مجموعہ متناظر (symmetric) ہے (جب وسطانیہ ڈبے کے مرکز میں ہو)، لیکن یہ اس طرح متناظر کی شکل نہیں بتا سکتا جس طرح ہسٹوگرام بتا سکتا ہے۔

3.8 پائی چارٹ (Pie Chart)

پائی چارٹ مواد کو مختلف حجم کے آسان پائی کے قتلوں کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ قتلے کا حجم بتاتا ہے کہ ایک عنصر میں کتنا مواد موجود ہے۔ قتلہ جتنا بڑا ہوگا، اس خاص مواد کا اتنا ہی زیادہ حصہ اکٹھا کیا گیا تھا اور اس کے برعکس۔ پائی چارٹ بنیادی طور پر مواد کے مختلف حصوں کے درمیان موازنہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب اشیاء پائی چارٹ پر پیش کی جائیں، تو یہ دیکھنا آسان ہوتا ہے کہ کس شے کی تعدد سب سے زیادہ ہے اور کس کی نہیں، یا کون سی شے سب سے زیادہ مقبول ہے اور کون سی نہیں۔ پائی چارٹ استعمال کرنے کا بنیادی مقصد جزو۔ کل تعلق (part-whole relationship) ظاہر کرنا ہے۔ یہ چارٹ ایسے مواد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو برائے نام یا ترتیبی زمروں میں درجہ بند ہو۔

(اسکورز: پہلی سہ ماہی، دوسری سہ ماہی)

3.8.1 پائی چارٹ کیسے پڑھیں؟

پائی چارٹ کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ عام طور پر، پائی چارٹ میں مواد کے کئی ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ہر ایک پائی چارٹ پر پائی کے قتلے کے طور پر تصویریں ہوتا ہے۔ کچھ مواد کے قتلے دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ کس مواد کی تعدد سب سے زیادہ ہے اور کس کی سب سے کم۔

3.8.2 پائی چارٹ کب استعمال کریں؟

کچھ سادہ معیار ہیں جنہیں یہ طے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آیا پائی چارٹ کسی دیے گئے مواد کے لیے درست انتخاب ہے یا نہیں:

1. کیا اجزاء ایک بامعنی کل بناتے ہیں؟ پائی چارٹ صرف اس صورت میں استعمال کیے جانے چاہئیں جب اجزاء یا قتلے مواد کے پورے مجموعے کو اس طرح بیان کر سکیں کہ دیکھنے والے کے لیے بامعنی ہو۔
2. کیا اجزاء باہمی طور پر مخصوص ہیں؟ اگر اجزاء کے درمیان تداخل ہو، تو کوئی اور چارٹ استعمال کرنا بہتر ہے۔
3. کیا آپ اجزاء کا ایک دوسرے سے یا اجزاء کا کل سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر بنیادی مقصد جزو۔ کل تعلق ظاہر کرنا ہے تو پائی چارٹ مفید ہے لیکن اگر بنیادی مقصد جزو۔ جزو تعلق ظاہر کرنا ہے تو پائی چارٹ بے کار ہے اور کوئی اور چارٹ استعمال کرنا دانشمندی ہے۔
4. آپ کے پاس کتنے اجزاء ہیں؟ اگر پانچ تا سات سے زائد اجزاء ہوں تو کوئی مختلف چارٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مختلف حجم کے بہت سے قتلوں والے پائی چارٹ پڑھنا مشکل ہوتے ہیں۔

3.8.3 پائی چارٹ کی خامیاں

دو خصوصیات ہیں جو پائی چارٹ پر قدروں کو پڑھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں: قتلے کا احاطہ کردہ زاویہ (پورے دائرے کے مقابلے میں) اور قتلے کا رقبہ (پورے دائرے کے مقابلے میں)۔ عام طور پر، ہم زاویوں کی پیمائش میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہم صرف 90 درجے اور 180 درجے کے زاویوں کو اعلیٰ درجے کی درستگی سے پہچانتے ہیں۔ دیگر زاویوں کو اعلیٰ درجے کی درستگی سے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ درج ذیل دو پائی گراف دیکھیں۔ پہلے میں، کون سا ساہ ماہی بڑا ہے اور کون سا چھوٹا؟ اور دوسرے گراف سے ہمیں کیا معلومات مل سکتی ہیں؟

ماخذ: <https://eagereyes.org/techniques/pie-charts>

(کالم 1: پہلا ساہ ماہی، دوسرا ساہ ماہی، تیسرا ساہ ماہی، چوتھا ساہ ماہی، پانچواں ساہ ماہی، چھٹا ساہ ماہی)

3.9 خود احتسابی سوالات

1. بار چارٹ کیا ہے؟
2. بار چارٹ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟
3. مفہوم کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے تصویری علامت میں کس قسم کی خصوصیات ہونی چاہئیں؟
4. تصویری علامتوں کے استعمال کے فوائد و خامیاں لکھیں۔
5. ہسٹوگرام کیا ہے؟
6. گھنٹی نما ہسٹوگرام بنائیں۔
7. مجموعی تعددی کثیر الاضلاع کھینچنے کے طریقے لکھیں۔
8. بکھراؤ خاکہ استعمال کرنے کا جواز لکھیں۔
9. کوئی سے چار سوالات لکھیں جن کے جوابات بکھراؤ خاکہ استعمال کرتے ہوئے دیے جاسکتے ہیں۔
10. ڈبہ خاکے کی اقسام لکھیں۔
11. پائی چارٹ کیا ہے؟
12. یہ طے کرنے کے معیار لکھیں کہ آیا پائی چارٹ درست انتخاب ہے۔

3.10 سرگرمیاں

1. بار چارٹ کے فوائد و نقصانات کی فہرست بنائیں۔
2. تصویری علامت کے فوائد و نقصانات کی فہرست بنائیں۔
3. ان صورتوں کی فہرست بنائیں جو بکھراؤ خاکہ استعمال کرنے کا جواز فراہم کرتی ہیں۔
4. ایک ایسا پائی چارٹ بنائیں جو پائی چارٹ کی خامی کو ظاہر کرے۔

3.11 کتابیات

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

<https://eagereyes.org/techniques/pie-charts>

<http://www.pqsystems.com/qualityadvisor/DataAnalysisTools/histogram.php>

یونٹ 4: توصیفی شماریات: پھیلاؤ کے پیمانے (DESCRIPTIVE) (STATISTICS: MEASURES OF DISPERSION)

تحریر: Miss Sumbal Asghar

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

مرکزی رجحان کے پیمانے مواد کے مجموعے کی معمولی یا مرکزی قدر کا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ پھیلاؤ کے پیمانے مواد کے پھیلاؤ، یا مرکزی قدر کے گرد اس کے تغیر کو بیان کرنے کے لیے اہم ہیں۔ دو نمایاں نمونوں کا اوسط یا وسطانیہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن تغیر کی سطح بالکل مختلف ہو اور اس کے برعکس۔ مواد کے مجموعے کی مناسب وضاحت میں ان دونوں خصوصیات کو شامل ہونا چاہیے۔ مواد کے مجموعے کے پھیلاؤ کی پیمائش کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اس یونٹ میں آپ پھیلاؤ (range)، ربع (quartiles)، ربع انحراف (quartile deviation)، اوسط یا متوسط انحراف (mean or average deviation)، معیاری انحراف (standard deviation) اور تغیر

(variance) کا مطالعہ کریں گے۔ شکل کے دو پیمانے اور تغیر کے عدد (co-efficient of variation) کے بارے میں بحث بھی اس یونٹ میں شامل ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. مرکزی رجحان کے پیمانے کا بنیادی مقصد بتانے کے۔
2. پھیلاؤ (Range) کی تعریف کرنے کے۔
3. دیے گئے مواد کا پھیلاؤ معلوم کرنے کے۔
4. ربع معلوم کرنے کے صیغے لکھنے کے۔
5. اوسط یا متوسط انحراف کی تعریف کرنے کے۔
6. تغیر اور معیاری انحراف معلوم کرنے کے۔
7. معمولی منحنی (normal curve) کی تعریف کرنے کے۔
8. ترچھاؤ (skewness) اور چپٹے پن (kurtosis) کی وضاحت کرنے کے۔

4.1 پھیلاؤ کے پیمانوں کا تعارف

مرکزی رجحان کے پیمانے اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ اسکورز کی تقسیم میں اوسط یا درمیان کیا ہے۔ اکثر ان پیمانوں سے فراہم کردہ معلومات ہمیں مواد کی واضح تصویر نہیں دیتیں اور ہمیں کچھ مزید درکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تقسیم کے اوسط، وسطانیہ اور طریقے (mode) کو جاننے سے ہم دو یا دو سے زائد تقسیموں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے؛ اور ہمیں تقسیم کے بارے میں اضافی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ یہ اضافی معلومات پیمانوں کے ایک سلسلے سے فراہم ہوتی ہیں جو عام طور پر پھیلاؤ کے پیمانے (measures of dispersion) کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پھیلاؤ اس وقت ہوتا ہے جب مواد کی قدروں میں عدم مشابہت ہو۔ عدم مشابہت جتنی زیادہ ہوگی، پھیلاؤ کی ڈگری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پھیلاؤ کے پیمانے چار بنیادی مقاصد کے لیے درکار ہیں:

1. اوسط کی قابل اعتمادیت طے کرنے کے لیے۔
2. تغیر کے کنٹرول کی بنیاد کے طور پر کام کرنے کے لیے۔
3. دو یا زائد سلسلوں کا ان کے تغیر کے لحاظ سے موازنہ کرنے کے لیے۔

4. دیگر شماریاتی پیمانوں کے استعمال کو سہل بنانے کے لیے۔

پھیلاؤ کا پیمانہ ہمیں دو یا زائد سلسلوں کا ان کے تغیر کے لحاظ سے موازنہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسے یکسانیت یا ہم آہنگی طے کرنے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ ڈگری کا مطلب کم ہم آہنگی یا یکسانیت ہوگا جبکہ تغیر کی کم ڈگری کا مطلب مواد کے مجموعے میں زیادہ یکسانیت یا ہم آہنگی ہوگا۔ عام طور پر استعمال ہونے والے پھیلاؤ کے پیمانے پھیلاؤ، ربع انحراف، اوسط انحراف، تغیر اور معیاری انحراف ہیں۔

4.1.1 پھیلاؤ (Range)

پھیلاؤ پھیلاؤ کا سب سے سادہ پیمانہ ہے اور مواد کے مجموعے میں سب سے زیادہ اور سب سے کم اسکورز کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ تقسیم میں سب سے بڑے اسکور اور سب سے چھوٹے اسکور کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہم پھیلاؤ کا حساب یوں کر سکتے ہیں:

پھیلاؤ = مواد کی سب سے بڑی قیمت - مواد کی سب سے چھوٹی قیمت

مثال کے طور پر، اگر ٹیسٹ میں حاصل کردہ سب سے کم اور سب سے زیادہ نمبرات بالترتیب 22 اور 95 ہوں، تو:

$$\text{پھیلاؤ} = 95 - 22 = 73$$

پھیلاؤ پھیلاؤ کا سب سے آسان پیمانہ ہے، اور اس وقت مفید ہے جب آپ مواد کے مجموعے کا مجموعی جائزہ لینا چاہیں۔ لیکن اسے پھیلاؤ کا اچھا پیمانہ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ پھیلاؤ سے متعلق دیگر معلومات کو استعمال نہیں کرتا۔ غیر معمولی مشاہدات، خواہ انتہائی کم یا انتہائی زیادہ قدر، پھیلاؤ کو کافی حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

4.1.2 ربع (Quartiles)

وہ قدریں جو مواد کے دیے گئے مجموعے کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہیں ربع (quartiles) کہلاتی ہیں، اور انھیں Q1، Q2 اور Q3 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ Q1 کو نچلا ربع (lower quartile) اور Q3 کو بالائی ربع (upper quartile) کہا جاتا ہے۔ 25 فیصد اسکورز Q1 سے کم اور 75 فیصد اسکورز Q3 سے کم ہوتے ہیں۔ Q2 وسطانیہ ہوتا ہے۔ ربع کے صیغے یہ ہیں:

$$Q1 = (N + 1) / 4 \text{ واں اسکور}$$

$$Q2 = 2(N + 1) / 4 \text{ واں اسکور}$$

$$Q3 = 3(N + 1) / 4 \text{ واں اسکور}$$

4.1.3 ربع انحراف (Quartile Deviation)

ربع انحراف یا نیم بین ربعی پھیلاؤ (semi inter-quartile range) پہلے اور تیسرے ربع کے درمیان فرق کا نصف ہوتا ہے، یعنی:

$$QD = Q3 - Q1$$

جہاں $Q1$ = پہلا ربع (نچلا ربع)، $Q3$ = تیسرا ربع (بالائی ربع)۔

غیر گروہ بند مواد سے ربع انحراف کا حساب: غیر گروہ بند مواد سے ربع انحراف معلوم کرنے کے لیے درج ذیل مراحل استعمال کیے جاتے ہیں:

1. ٹیسٹ کے اسکورز کو سب سے زیادہ سے سب سے کم کی ترتیب میں لگائیں۔
2. ہر اسکور کو سلسلہ وار نمبر دیں۔ پہلا سلسلہ نمبر سب سے چھوٹے اسکور کو دیا جاتا ہے۔
3. سب سے پہلے

فارمولا Q_1 استعمال کر کے چارک (Q_1) معلوم کریں۔ حاصل شدہ قدر کو استعمال کر کے اس اسکور کا سیریل نمبر معلوم کریں جو Q_1 کے تحت آتا ہے۔

(iv) فارمولا Q_3 استعمال کر کے تیسرا چارک (Q_3) معلوم کریں۔ حاصل شدہ جواب کے مطابق سیریل نمبر معلوم کریں۔ اس نمبر کے مقابل وہ ٹیسٹ اسکور ہوگا جو Q_3 کے مطابق ہے۔
 Q_1 کو Q_3 سے تفریق کریں، اور فرق کو 2 سے تقسیم کریں۔

4.1.4 وسطی انحراف یا اوسط انحراف

وسطی یا اوسط انحراف کی تعریف یوں کی جاتی ہے: اسکورز کے وسط (mean) یا وسطانیہ (median) سے انحرافات کا حسابی وسط (arithmetic mean)۔ انحرافات مثبت لیے جاتے ہیں۔ ریاضیاتی طور پر:

$$M.D = \sum |X - \bar{X}| / N \text{ : لیے: } \text{غیر گروہ بند ڈیٹا کے لیے}$$

$$M.D = \sum f |X - \bar{X}| / \sum f \text{ : لیے: } \text{گروہ بند ڈیٹا کے لیے}$$

4.1.5 معیاری انحراف

معیاری انحراف (standard deviation) تغیر (variation) کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے اہم پیمانہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسکورز عام طور پر وسط کے قریب ہیں یا اس سے دور، یعنی اسکورز آپس میں قریب قریب جمع ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، معیاری انحراف بتاتا ہے کہ کسی ڈیٹا سیٹ میں تمام اسکورز وسط کے گرد کتنی سختی سے جمع ہیں۔ جب اسکورز وسط کے قریب ہوں تو معیاری انحراف چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑا معیاری انحراف بتاتا ہے کہ اسکورز دور دور بکھرے ہوئے ہیں۔

معیاری انحراف محض تغیر (variance) کا مربع جذر (square root) ہے، یعنی:

$$\text{معیاری انحراف } \sigma = \sqrt{\text{تغیر}}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 / n} \text{ یا}$$

σ ایک یونانی حرف "سگما" (Sigma) ہے۔

4.1.6 تغیر

اسکورز کے کسی سیٹ کے تغیر (variance) کو σ^2 سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف یوں ہے:

$$\sigma^2 = \Sigma(X - \bar{X})^2 / n$$

جہاں $\bar{X}$ وسط ہے، n ڈیٹا کی قدروں کی تعداد ہے، X ہر ایک اسکور کی نمائندگی کرتا ہے، اور Σ کا مطلب ہے تمام قدروں کو جمع کرنا۔ اور تغیر کا ایک متبادل مساوی فارمولہ یہ ہے:

$$\sigma^2 = (\Sigma X^2 / n) - \bar{X}^2$$

4.2 نارمل منحنی

ڈیٹا کی تقسیم کو پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے گراف میں بنایا جائے۔ اگر ڈیٹا یکساں طور پر تقسیم ہو تو ہمارا گراف ایک منحنی کی صورت اختیار کرے گا۔ شماریات میں اس منحنی کو نارمل منحنی (normal curve) کہا جاتا ہے اور سماجی علوم میں اسے گھنٹی نما منحنی (bell curve) کہا جاتا ہے۔ نارمل یا گھنٹی نما منحنی ڈیٹا کی تقسیم کئی ممکنہ طریقوں سے قدرتی طور پر واقع ہو سکتی ہے، جس میں معیاری انحراف کے متعدد امکانات ہوتے ہیں (جو 1 سے لائتنا ہی تک ہو سکتا ہے)۔ ایک معیاری نارمل منحنی کا وسط 0 اور معیاری انحراف 1 ہوتا ہے۔ معیاری انحراف جتنا بڑا ہوگا منحنی اتنی ہی چوٹی ہوگی اور اس کے برعکس۔ معیاری نارمل تقسیم ذیل میں دی گئی ہے۔

ماخذ: Google Images

نارمل منحنی کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

1. وسط، وسطانیہ یا موڈ برابر ہوتے ہیں۔
2. منحنی مرکز (یعنی وسط کے گرد) پر ہم آہنگ (symmetric) ہوتی ہے۔
3. ٹھیک نصف قدریں مرکز کے بائیں اور نصف دائیں جانب ہوتی ہیں۔
4. منحنی کے نیچے کل رقبہ 1 ہوتا ہے۔

4.2.1 شکل کے عددی پیمانے

کسی بھی شماریاتی تجزیے میں بنیادی کاموں میں سے ایک ڈیٹا سیٹ کے مقام (location) اور تغیر (variability) کی خصوصیت بیان کرنا ہے۔ شکل کے دو اہم پیمانے، ترچھاپن (skewness) اور کرٹوسس (kurtosis)، ہمیں ڈیٹا کا زیادہ درست جائزہ دیتے ہیں۔ پھیلاؤ کے پیمانے ہمیں ڈیٹا سیٹ کے تغیر کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ ترچھاپن تغیر کی سمت کے بارے میں بتاتا ہے اور کرٹوسس شکل کے تغیر کے بارے میں بتاتا ہے۔ آئیے شکل کے ان پیمانوں کا مختصر جائزہ لیں۔

الف) ترچھاپن: ترچھاپن (skewness) ہمیں ڈیٹا سیٹ کے تغیر کی مقدار اور سمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ہم آہنگی (symmetry) کا پیمانہ ہے۔ کوئی تقسیم یا ڈیٹا سیٹ ہم آہنگ ہوتی ہے اگر وہ مرکزی نقطے کے بائیں اور دائیں یکساں نظر آئے۔ اگر ڈیٹا کی اکثریت بائیں جانب ہو یعنی چوٹی بائیں جانب ہو اور دائیں دم لمبی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تقسیم دائیں جانب ترچھی یا مثبت ترچھی (positively skewed) ہے۔ دوسری طرف اگر ڈیٹا کی اکثریت دائیں جانب ہو یا دوسرے الفاظ میں چوٹی دائیں جانب ہو اور بائیں دم لمبی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تقسیم بائیں جانب ترچھی یا منفی ترچھی (negatively skewed) ہے۔ اگر ترچھاپن صفر کے برابر ہو تو ڈیٹا مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں ایسا ہونا کافی غیر متوقع ہے۔

ماخذ: Google Images

یہاں کچھ عملی اصول دیے گئے ہیں:

1. اگر ترچھاپن -1 سے کم یا +1 سے زیادہ ہو تو تقسیم بہت زیادہ ترچھی ہوتی ہے۔
2. اگر ترچھاپن -1 اور $-\frac{1}{2}$ کے درمیان یا $+\frac{1}{2}$ اور +1 کے درمیان ہو تو تقسیم معتدل ترچھی ہوتی ہے۔
3. اگر ترچھاپن $-\frac{1}{2}$ اور $+\frac{1}{2}$ کے درمیان ہو تو تقسیم تقریباً ترچھی ہوتی ہے۔

ب) کرٹوسس: کرٹوسس (kurtosis) ایک ایسا پیمانہ (parameter) ہے جو تغیر کی شکل بیان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیٹا کے سیٹ کا گراف کتنا نوکیلا ہے اور گراف وسط کے گرد کتنا اونچا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرٹوسس تقسیم کی شکل ماپتا ہے، یعنی دموں کی موٹائی، یہ اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ قدریں وسط کے گرد کیسے ترتیب دی گئی ہیں۔ مثبت قدر کا مطلب ہے کہ دم میں بہت کم ڈیٹا ہے اور مثبت قدر کا مطلب ہے کہ دم میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے۔ دم میں یہ بھاری پن یا ہلکا پن بتاتا ہے کہ ڈیٹا زیادہ نوکیلا نظر آتا ہے یا کم نوکیلا۔ کرٹوسس کو معیاری نارمل تقسیم کے مقابلے میں مایا جاتا ہے۔ معیاری نارمل تقسیم کا کرٹوسس 3 ہوتا ہے۔ کرٹوسس کی تین اقسام ہیں: میسو کرٹک (mesokurtic)، پلیٹی کرٹک (platykurtic)، اور لیپٹو کرٹک (leptokurtic)۔ اگر تقسیم کا کرٹوسس صفر ہو تو گراف تقریباً نارمل ہوتا ہے۔ اس تقریباً نارمل تقسیم کو میسو کرٹک کہا جاتا ہے۔ اگر تقسیم کا کرٹوسس منفی ہو تو اسے پلیٹی کرٹک کہا جاتا ہے۔ پلیٹی کرٹک تقسیم کی ایک مثال یکساں تقسیم (uniform distribution) ہے، جس میں ہر دم میں اتنا ہی ڈیٹا ہوتا ہے جتنا چوٹی میں ہوتا ہے۔ اگر تقسیم کا کرٹوسس مثبت ہو تو اسے لیپٹو کرٹک کہا جاتا ہے۔ ایسی تقسیم میں ڈیٹا کی اکثریت چوٹی میں ہوتی ہے۔

ماخذ: Google Images

4.3 تغیر کا ضابطہ

تغیر کا ضابطہ (coefficient of variation) ڈیٹا سیٹ کے پھیلاؤ کو ماپنے کے لیے ایک اور مفید شماریات ہے۔ تغیر کا ضابطہ یہ ہے:

$$C.V = (s / \bar{X}) \times 100$$

تغیر کا ضابطہ ڈیٹا کے پیمانے کے حوالے سے غیر متغیر (invariant) ہوتا ہے۔ دوسری طرف، معیاری انحراف پیمانے کے حوالے سے غیر متغیر نہیں ہوتا۔

4.4 خود احتسابی سوالات

1. مرکزی رجحان کے پیمانے کا بنیادی مقصد لکھیں۔
2. رینج کی تعریف کریں۔
3. درج ذیل ڈیٹا کی رینج لکھیں: 12، 15، 18، 21، 24، 33، 35، 36، 48، 55، 17
4. وسطی انحراف سے آپ کی کیا مراد ہے؟
5. نارمل منحنی کی تعریف کریں۔
6. نارمل منحنی کی خصوصیات لکھیں۔
7. کرٹوسس کی اقسام لکھیں۔

4.5 سرگرمیاں

ایک گتہ لیں۔ اسے 4x4 ٹکڑوں میں کاٹیں، اور:

1. ایک ٹکڑے کو معیاری نارمل تقسیم کی شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔
2. ایک ٹکڑے کو منفی ترچھی شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔
3. ایک ٹکڑے کو مثبت ترچھی شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔
4. ایک ٹکڑے کو غیر ترچھی شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔
5. ایک ٹکڑے کو میسو کرٹک شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔
6. ایک ٹکڑے کو پلیٹی کرٹک شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔

7. ایک ٹکڑے کو لپٹو کر ٹک شکل میں کاٹیں اور اس پر اس کا نام لکھیں۔

4.6 کتابیات

Bartz, A. E. (1981). Basic Statistical Concepts (2nd Ed.). Minnesota: Burgess •
Publishing Company

Deitz, T., & Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell •

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral •
Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

یونٹ 5: توصیفی شماریات - مرکزی رجحان کے پیمانے

تحریر: Salman Khalil Chaudhary

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

اس یونٹ میں آپ مرکزی رجحان کے تین اہم پیمانے - وسط، وسطانیہ اور موڈ - پڑھیں گے۔ مرکزی رجحان کے پیمانوں کا بنیادی مقصد مختلف تقسیموں کے مرکز کے مقام کی شناخت کرنا ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ تقسیم کا مرکز کہاں واقع ہے۔ اس یونٹ میں وسط، وسطانیہ اور موڈ کے محاسن اور نقائص پر بھی بحث کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. مرکزی رجحان کے پیمانے کے مقاصد لکھ سکیں۔
2. مرکزی رجحان کے اچھے پیمانے کی خصوصیات بیان کر سکیں۔
3. دیے گئے ڈیٹا کے سیٹ کا وسط معلوم کر سکیں۔
4. وسط کے محاسن اور نقائص بیان کر سکیں۔
5. وسطانیہ کی تعریف کر سکیں۔
6. اسکورز کی تعداد جفت یا طاق ہونے کی صورت میں وسطانیہ معلوم کرنے کا طریقہ کار بیان کر سکیں۔

7. وسطانیہ کے محاسن اور نقائص بیان کر سکیں۔
8. دیے گئے ڈیٹا کا وسطانیہ حساب کر سکیں۔
9. موڈ کی تعریف کر سکیں۔
10. موڈ کے محاسن اور نقائص بیان کر سکیں۔
11. دیے گئے ڈیٹا کا موڈ حساب کر سکیں۔

5.1 تعارف

مرکزی رجحان کے پیمانے (جنہیں مرکزی مقام کے پیمانے بھی کہا جاتا ہے) ہمیں ڈیٹا کا خلاصہ ایک واحد قدر میں کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اسکورز کے ایک گروپ میں ایک عام اسکور ہوتا ہے (درمیانی نقطہ)۔ یہ ہمیں ڈیٹا کے ایک سیٹ کو ایک واحد عدد سے بیان کرنے کا آسان طریقہ دیتے ہیں۔ یہ واحد عدد ایک ایسی قدر یا اسکور کی نمائندگی کرتا ہے جو عام طور پر ڈیٹا سیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ مرکزی رجحان کے پیمانے کا مقصد یہ ہے:

1. ڈیٹا کو ایک واحد قدر میں سمیٹنا۔

2. ڈیٹا کے درمیان موازنہ کو آسان بنانا۔

مرکزی رجحان کا اچھا پیمانہ ایسا ہونا چاہیے جو:

1. سختی سے متعین ہو۔

2. سمجھنے میں سادہ اور حساب کرنے میں آسان ہو۔

3. مزید ریاضیاتی برتاؤ کا اہل ہو۔

4. دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر مبنی ہو۔

5. نمونہ گیری میں استحکام رکھتا ہو۔

6. انتہائی قدروں سے غیر ضروری طور پر متاثر نہ ہو۔

مرکزی رجحان کے عام طور پر استعمال ہونے والے پیمانے وسط، وسطانیہ اور موڈ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اشاریہ (index) پیمائش کے مختلف پیمانے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

5.2 وسط

وسط (mean) تعلیمی تحقیق میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیمانہ ہے۔ یہ نسبتی یا وقفہ ڈیٹا کو بیان کرنے کے لیے مناسب ہے۔ اسے مسلسل اور متفرق عددی ڈیٹا دونوں کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ اسکور کا حسابی اوسط ہوتا ہے۔ یہ تمام اسکورز کو جمع کر کے اور پھر اس مجموعے کو اسکورز کی کل تعداد سے تقسیم کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس اسکورز ہیں: 40، 85، 94، 62، 76، 66، 90، 59، 68، اور 84۔ ان اسکورز کا وسط معلوم کرنے کے لیے ہم محض تمام اسکورز جمع کرتے ہیں، جو 724 بنتے ہیں۔ پھر اس مجموعے کو 10 (اسکورز کی کل تعداد) سے تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں 72.4 ملے گا، جو وسط اسکور ہے۔ وسط حساب کرنے کا فارمولا یہ ہے:

$$\bar{X} = \Sigma X / n \text{ (وسط اسکور)}$$

جہاں Σ "مجموعہ" کی نمائندگی کرتا ہے، X کسی بھی خام اسکور کی قدر کی نمائندگی کرتا ہے، n اسکورز کی کل تعداد کی نمائندگی کرتا ہے۔

ہم وسط کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں: وسط وہ مقدار ہے جو ہر فرد کو ملے گی اگر کل (ΣX) کو تقسیم میں موجود تمام انفرادی ارکان (n) میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ کچھ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسط تقسیم کا توازن نقطہ (balance point) ہے۔ وسط کو "توازن نقطہ یا مرکزی قدر" کے طور پر سمجھنے کے لیے ہم جھولے (seesaw) کی مثال استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا وسط بالکل مرکز میں ہوتا ہے جہاں محور (fulcrum) تختے کو مکمل متوازن رکھتا ہے۔ چونکہ وسط ڈیٹا سیٹ کے ہر اسکور یا قدر پر مبنی ہوتا ہے اس لیے یہ انتہائی قدروں (outliers) اور ترچھی تقسیم سے متاثر ہوتا ہے۔ نیز اسے زمرہ جاتی ڈیٹا کے لیے حساب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قدروں کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔

5.2.1 وسط کے محاسن

1. یہ سختی سے متعین ہے۔
2. یہ سمجھنے اور حساب کرنے میں آسان ہے۔
3. یہ مزید تجزیے اور برتاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
4. یہ دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر مبنی ہے۔
5. یہ مزید ریاضیاتی برتاؤ کا اہل ہے۔
6. یہ نمونہ گیری کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔

5.2.2 وسط کے نقائص

1. اگر کوئی مشاہدہ غائب ہو تو اسے حساب نہیں کیا جاسکتا۔
2. کھلے سرے والی تقسیم والے ڈیٹا کے لیے اسے حساب نہیں کیا جاسکتا۔
3. اگر سلسلہ ترجحاً ہو تو یہ سلسلے کے درمیان میں نہیں ہو سکتا۔
4. یہ انتہائی قدروں سے متاثر ہوتا ہے۔
5. اسے گراف کی صورت میں معلوم نہیں کیا جاسکتا۔
6. یہ ایک ایسا عدد ہو سکتا ہے جو ڈیٹا میں موجود نہ ہو۔
7. اسے معیاری قدروں کی نمائندگی کرنے والے ڈیٹا کے لیے حساب کیا جاسکتا ہے۔

5.3 وسطانیہ

وسطانیہ (median) درجہ بند ڈیٹا کی درمیانی قدر ہوتا ہے۔ یہ تقسیم کو دو نصفوں میں تقسیم کرتا ہے (یعنی وسطانیہ قدر کے دونوں جانب 50 فیصد اسکورز یا مشاہدات)۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قدر ڈیٹا سیٹ کے اونچے نصف کو نچلے نصف سے الگ کرتی ہے۔ وسطانیہ کا مقصد تقسیم کے عین درمیانی نقطے کا تعین کرنا ہے۔ وسطانیہ ترتیبی ڈیٹا کو بیان کرنے کے لیے مناسب ہے۔

5.3.1 وسطانیہ معلوم کرنے کا طریقہ کار

جب اسکورز کی تعداد طاق ہو تو محض اسکورز کو ترتیب میں لگائیں (کم سے زیادہ یا زیادہ سے کم کی طرف)۔ وسطانیہ فہرست کا درمیانی اسکور ہوگا۔ اسکورز کے سیٹ 2، 5، 7، 10، 12 پر غور کریں۔ اسکور "7" اسکورز کے درمیان میں ہے، اس لیے یہ وسطانیہ ہے۔

جب تقسیم میں اسکورز کی تعداد جفت ہو تو اسکورز کو ترتیب میں لگائیں (کم سے زیادہ یا زیادہ سے کم کی طرف)۔ وسطانیہ فہرست کے درمیانی دو اسکورز کا اوسط ہوگا۔ اسکورز کے سیٹ 4، 6، 9، 14، 16، 20 پر غور کریں۔ درمیانی دو اسکورز کا اوسط 11.5 (یعنی $11.5 = 23/2 = 14/2 + 9/2$) تقسیم کا وسطانیہ ہے۔

وسطانیہ انتہائی قدروں اور ترجحے ڈیٹا سے کم متاثر ہوتا ہے اور عام طور پر مرکزی رجحان کا ترجیحی پیمانہ ہوتا ہے جب تقسیم ہم آہنگ نہ ہو۔ وسطانیہ زمرہ جاتی یا برائے نام ڈیٹا کے لیے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

5.3.2 وسطانیہ کے محاسن

1. یہ سختی سے متعین ہے۔
2. یہ سمجھنے اور حساب کرنے میں آسان ہے۔
3. یہ انتہائی قدروں سے متاثر نہیں ہوتا۔
4. اگر انتہائی قدریں معلوم نہ بھی ہوں تو بھی وسطانیہ حساب کیا جا سکتا ہے۔
5. بہت سے معاملات میں اسے محض مشاہدے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔
6. اسے گراف کی صورت میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔
7. یہ نمونہ گیری کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔
8. اسے ترتیبی پیمانے پر بنی ڈیٹا سے حساب کیا جا سکتا ہے۔
9. یہ ترچھی تقسیم کے لیے موزوں ہے۔
10. یہ انفرادی اور متفرق جماعتوں میں آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔

5.3.3 وسطانیہ کے نقائص

1. یہ دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر بنی نہیں ہوتا۔
2. بڑے ڈیٹا سائز کے لیے ڈیٹا کو بڑھتی ترتیب میں لگانا کسی قدر مشکل عمل ہوتا ہے۔
3. یہ مزید ریاضیاتی برتاؤ کا اہل نہیں ہے۔
4. یہ ڈیٹا کی قدریں کسی تبدیلی کے لیے حساس نہیں ہوتا۔
5. اسے مزید ریاضیاتی پراسیسنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

5.4 موڈ

موڈ (mode) تقسیم میں سب سے زیادہ بار آنے والا اسکور ہوتا ہے۔ درج ذیل ڈیٹا سیٹ پر غور کریں: 25، 43، 39، 25، 77، 82، 47، 25۔ اسکور 25 زیادہ بار آتا ہے، اس لیے یہ موڈ ہے۔ بعض اوقات کوئی واحد موڈ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایک قدر کسی دوسری سے زیادہ بار نہ آئے۔ ایک موڈ (یک موڈی)، دو موڈ (دو موڈی)، تین موڈ (سہ موڈی)، یا تین سے زیادہ موڈ (کثیر موڈی) ہو سکتے ہیں۔ موڈ اس وقت مفید ہوتا ہے جب اسکورز برائے نام پیمانے کی عکاسی کریں۔ لیکن وسط اور

وسطانیہ کے ساتھ ساتھ اسے ترتیبی، وقفہ یا نسبتی ڈیٹا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے ہسٹوگرام بنا کر گراف کی صورت میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔

5.4.1 موڈ کے محاسن

1. یہ سمجھنے میں آسان اور حساب کرنے میں آسان ہے۔
2. یہ انتہائی قدروں سے متاثر نہیں ہوتا۔
3. اگر انتہائی قدریں معلوم نہ بھی ہوں تو بھی موڈ حساب کیا جا سکتا ہے۔
4. بہت سے معاملات میں اسے محض مشاہدے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔
5. اسے گراف کی صورت میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔
6. یہ ڈیٹا میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔
7. یہ مقداری اور معیاری دونوں ڈیٹا کے لیے قابلِ اطلاق ہے۔
8. یہ طریقہ کار انہ پیش گوئیوں کے لیے مفید ہے۔

5.4.2 موڈ کے نقائص

1. یہ سختی سے متعین نہیں ہے۔
2. یہ دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر مبنی نہیں ہوتا۔
3. یہ مزید ریاضیاتی حساب کا اہل نہیں ہے۔
4. اگر ڈیٹا میں کوئی مشترک قدر نہ ہو تو کوئی موڈ نہیں ہوگا۔
5. اسے مزید طریقہ کار انہ پر ایسیسنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

5.5 خود احتسابی سوالات

1. مرکزی رجحان کے پیمانے کے مقاصد کیا ہیں؟
2. مرکزی رجحان کے اچھے پیمانے کی خصوصیات کیا ہیں؟
3. وسط کی تعریف کریں۔
4. دیے گئے ڈیٹا کے سیٹ کا وسط حساب کریں: 36، 62، 53، 45، 55

5. وسط کے محاسن اور نقائص لکھیں۔

6. وسطانیہ کی تعریف کریں۔

7. وسطانیہ معلوم کرنے کا طریقہ کار بیان کریں اگر:

1. اسکورز کی تعداد جفت ہو۔

2. اسکورز کی تعداد طاق ہو۔

8. وسطانیہ کے محاسن اور نقائص لکھیں۔

9. دیے گئے ڈیٹا کا وسطانیہ حساب کریں:

80, 69, 77, 68, 82, 65, 51, 40, 42, 1

64, 49, 90, 72, 74, 90, 56, 61, 40, 38, 2

10. موڈ کی تعریف کریں۔

11. موڈ کے محاسن اور نقائص لکھیں۔

12. دیے گئے ڈیٹا کا موڈ حساب کریں:

72, 91, 38, 64, 55, 39, 33, 54, 66, 39, 65, 1

64, 49, 90, 72, 74, 90, 56, 61, 40, 38, 2

69, 72, 56, 44, 86, 42, 74, 56, 50, 68, 69, 74, 72, 3

5.6 سرگرمیاں

اپنے ساتھی سے بحث کریں اور:

1. وسط کے ان محاسن اور نقائص کی فہرست بنانے کی کوشش کریں جو یونٹ میں نہیں دیے گئے۔

2. وسطانیہ کے ان محاسن اور نقائص کی فہرست بنانے کی کوشش کریں جو یونٹ میں نہیں دیے گئے۔

3. موڈ کے ان محاسن اور نقائص کی فہرست بنانے کی کوشش کریں جو یونٹ میں نہیں دیے گئے۔

5.7 کتابیات

- Agresti, A. & Finlay, B. (1997). Statistical Methods for Social Sciences, (3rd Ed.).
Prentice Hall
- Anderson, T. W., & Sclove, S. L. (1974). Introductory Statistical Analysis, Finland
Houghton Mifflin Company
- Argyrous, G. (2012). Statistics for Research, with a guide to SPSS. India: SAGE
Publications
- Bartz, A. E. (1981). Basic Statistical Concepts (2nd Ed.). Minnesota: Burgess
Publishing Company
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral
Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

یونٹ 6: استنباطی شماریات

تحریر: Salman Khalil Chaudhary

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

استنباطی شماریات (inferential statistics) تعلیمی تحقیق میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر آبادی کے بارے میں استنباط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ گروپوں کے درمیان مشاہدہ شدہ فرق ایک قابلِ اعتماد فرق ہے یا ایسا جو مطالعے میں محض اتفاق سے واقع ہو سکتا ہے۔ اس یونٹ میں آپ استنباطی شماریات کا تعارف، دائرہ، منطق اور اہمیت پڑھیں گے۔ مفروضہ آزمائی، مفروضہ آزمائی کی منطق اور عمل، اور مفروضہ آزمائی میں غلطیوں پر بھی بحث کی گئی ہے۔ یونٹ کے آخر میں ٹی ٹیسٹ، اس کی اقسام اور ٹی ٹیسٹ کے استعمال سے متعلق عمومی مفروضات پر بحث کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. "استنباطی شماریات" کی اصطلاح کی وضاحت کر سکیں۔
2. استنباطی شماریات کے دائرے کی وضاحت کر سکیں۔
3. استنباطی شماریات کی منطق کی وضاحت کر سکیں۔
4. تعلیمی تحقیق میں استنباطی شماریات کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں۔
5. بتا سکیں کہ مفروضہ آزمائی کیا ہے۔
6. مفروضہ آزمائی کی منطق کی وضاحت کر سکیں۔
7. مفروضہ آزمائی میں غیر یقینی صورتحال اور غلطیوں کی وضاحت کر سکیں۔
8. ٹی ٹیسٹ اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔

6.1 استنباطی شماریات کا تعارف

محققین کو ان کے جمع کردہ ڈیٹا کو سمجھنے میں مدد دینے کے لیے کئی شماریاتی تکنیکیں تیار کی گئی ہیں۔ یہ تکنیکیں دو زمروں میں تقسیم ہیں: توصیفی اور استنباطی۔ توصیفی شماریات (descriptive statistics) وہ تکنیکیں ہیں جو محقق کو ڈیٹا سیٹ کی اہم خصوصیات کا جلد خلاصہ کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ دوسری طرف استنباطی شماریات تکنیکوں کا وہ سیٹ ہے جو محقق کو ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ محقق کو ڈیٹا سیٹ میں نمونوں یا تعلقات کو بے نقاب کرنے، ڈیٹا کے بارے میں فیصلہ کرنے، یا چھوٹے ڈیٹا سیٹ کے بارے میں معلومات کو بڑے گروپ پر لاگو کرنے میں مدد دے کر۔ یہ تکنیکیں ڈیٹا تجزیے کے اس عمل کا حصہ ہیں جسے محقق اپنے نتائج کا تجزیہ، تشریح اور ان کے بارے میں استنباط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استنباطی شماریات محققین کو نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر آبادی کے بارے میں عمومیت قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چونکہ نمونہ بڑی آبادی کا ایک چھوٹا ذیلی حصہ ہوتا ہے، اس لیے نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر کیے گئے استنباطات غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم 100 فیصد اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ نمونے کی خصوصیات بڑی آبادی کی خصوصیات کی درست عکاسی کرتی ہیں۔ اس لیے صرف اہل استنباطات کیے جاسکتے ہیں، یقین کی ایک حد کے ساتھ، جسے اکثر احتمال (90 فیصد یا 95 فیصد احتمال کہ نمونہ آبادی کی عکاسی کرتا ہے) کے لحاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

توصیفی شماریات ہمیں محض مرکزی قدریں، پھیلاؤ یا ڈیٹا کا تغیر دیتی ہے لیکن استنباطی شماریات ہمیں پوری آبادی کے بارے میں فیصلہ کرنے اور آخر میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی طرف لے جاتی ہے۔ استنباطی شماریات ہمیں توصیفی شماریات سے جو کچھ سیکھا ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ استنباطی شماریات ہمیں نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا سے استنباط کرنے کے قابل بناتی ہے کہ آبادی کیا سوچ سکتی ہے۔

6.1.1 استنباطی شماریات کے دائرے

استنباطی شماریات کے دو وسیع دائرے ہیں:

1. **پیمانے کا تخمینہ (Estimating Parameter):** اس کا مطلب ہے نمونے کے ڈیٹا سے ایک شماریات لینا (مثلاً نمونے کا وسط) اور آبادی کے پیمانے (مثلاً آبادی کے وسط) کے بارے میں کچھ کہنا۔
2. **مفروضہ آزمائی (Hypothesis testing):** یہ وہ جگہ ہے جہاں محقق تحقیقی سوالات کے جواب دینے کے لیے نمونے کا ڈیٹا استعمال کر سکتا ہے۔

استنباطی شماریات دو یا دو سے زیادہ متغیرات سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر تجزیے میں دو متغیرات ہوں تو اسے دو متغیری تجزیہ (bivariate analysis) کہا جاتا ہے اور اگر متغیرات دو سے زیادہ ہوں تو اسے کثیر متغیری تجزیہ (multivariate analysis) کہا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کی استنباطی شماریات استعمال میں ہیں، جن سب کا انحصار متغیر کی قسم پر ہے یعنی برائے نام، ترتیبی، وقفہ، اور نسبتی۔ اگرچہ ان متغیرات کے لیے شماریاتی تجزیے کی قسم مختلف ہے، پھر بھی بنیادی موضوع ایک ہی ہے: ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک متغیر دوسرے سے کیسے موازنہ کرتا ہے۔ یہ نوٹ کیا جانا چاہیے کہ استنباطی شماریات ہمیشہ احتمال کے لحاظ سے بات کرتی ہے۔ درست تجرباتی شرائط ڈیزائن کر کے اسے انتہائی قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔ استنباطات ہمیشہ اعتماد کے وقفے کے ساتھ ایک تخمینہ ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں محض مفروضے کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ استنباطی شماریات میں ڈیٹا تجزیے کے عمل میں مدد دینے والے کئی ماڈل دستیاب ہیں۔ محقق کو کوئی بھی ماڈل چنتے وقت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ غلط ماڈل کا انتخاب غلط نتائج دے سکتا ہے۔

6.1.2 استنباطی شماریات کی منطق

فرض کریں ایک محقق انگریزی کو غیر ملکی زبان کے طور پر سیکھنے میں دلچسپی کے حوالے سے مرد اور خواتین طلبہ کے درمیان فرق جاننا چاہتا ہے۔ وہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ خواتین طلبہ مرد طلبہ کے مقابلے میں انگریزی کو غیر ملکی زبان کے طور پر سیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ مفروضے کو آزمانے کے لیے وہ انگریزی زبان کے کورس کے 1000 مرد طلبہ میں

سے بے ترتیب 60 مرد طلبہ اور انگریزی زبان کے کورس کی 1000 خواتین طلبہ میں سے 60 خواتین طلبہ منتخب کرتا ہے۔ تمام طلبہ کو مکمل کرنے کے لیے ایک رویہ پیمانہ (attitude scale) دیا جاتا ہے۔ اب محقق کے پاس دو ڈیٹا سیٹ ہیں: مرد گروپ کے رویے کے اسکورز اور خواتین گروپ کے رویے کے اسکورز۔ مطالعے کا ڈیزائن جیسا کہ دکھایا گیا ہے:

شکل: دو مختلف آبادیوں سے دو نمونوں کا انتخاب

محقق جاننا چاہتا ہے کہ آیا مرد آبادی خواتین آبادی سے مختلف ہے۔ یعنی کیا رویہ پیمانے پر مرد گروپ کا وسط اسکور خواتین گروپ کے وسط اسکور سے مختلف ہوگا؟ محقق دونوں آبادیوں کے وسط نہیں جانتا۔ اس کے پاس صرف دو نمونوں کے وسط اسکورز ہیں جن پر اسے آبادیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے انحصار کرنا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ فرض کرنا معقول ہے کہ ہر نمونہ پوری آبادی کی کافی درست تصویر دے گا؟ یقینی طور پر یہ ممکن ہے، کیونکہ ہر نمونہ اپنی آبادی سے بے ترتیب منتخب کیا گیا تھا۔ دوسری طرف، ہر نمونے کے طلبہ اپنی متعلقہ آبادی کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہیں۔ یہ صرف شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی نمونہ دی گئی خصوصیات پر اس آبادی سے بالکل یکساں ہو جس سے اسے لیا گیا ہے۔ محقق کو دو نمونوں سے جو ڈیٹا ملتا ہے وہ ان انفرادی طلبہ پر منحصر ہوتا ہے جو نمونے میں شامل ہونے کے لیے منتخب کیے گئے۔ اگر مزید دو نمونے بے ترتیب منتخب کیے جائیں تو ان کی ساخت پہلے منتخب شدہ نمونوں سے مختلف ہوگی۔ رویہ پیمانے پر ان کا وسط مختلف ہوگا، اور محقق ایک مختلف ڈیٹا سیٹ کے ساتھ ختم ہوگا۔ محقق کیسے یقین کر سکتا ہے کہ کوئی خاص منتخب شدہ نمونہ اپنی آبادی کا حقیقی نمائندہ ہے؟ واقعی وہ نہیں کر سکتا۔ اسے یقین کرنے کے لیے کچھ مدد درکار ہے کہ نمونہ آبادی کا نمائندہ ہے اور نمونے کے ڈیٹا سے حاصل شدہ نتائج کو پوری آبادی پر عمومیت دی جا سکے۔ استنباطی شماریات محقق کی مدد کرے گی اور اسے ڈیٹا کے بارے میں فیصلہ کرنے اور نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر آبادی کے بارے میں عمومیت قائم کرنے کی اجازت دے گی۔

6.2 تحقیق میں استنباطی شماریات کی اہمیت

استنباطی شماریات عام طور پر تحقیق میں اور خاص طور پر تعلیمی تحقیق میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمیں توصیفی شماریات سے جو کچھ سیکھا ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور ہمیں فوری ڈیٹا سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ استنباطی شماریات نمونے کے ڈیٹا کی بنیاد پر استنباط کرتی ہے کہ آبادی کیا سوچ سکتی ہے۔ یہ ہمیں اس احتمال کے بارے میں فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے کہ کوئی مشاہدہ قابل اعتماد ہے یا ایسا جو آبادی میں اتفاق سے واقع ہوا۔ یہ محققین کو افراد کے نمونے سے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر آبادی کی خصوصیات کا استنباط کرنے کے قابل بناتی ہے۔ استنباطی شماریات کی بڑی قدر ہے کیونکہ یہ تکنیکس ڈیٹا جمع کرنے سے وابستہ مسائل کو دور کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، پوری آبادی پر ڈیٹا جمع کرنے سے وابستہ وقت-لاگت کا عنصر ممنوع ہو سکتا ہے۔ آبادی بڑی اور سنبھالنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں استنباطی شماریات تعلیمی / سماجی سائنسدان کے لیے انمول ثابت ہو سکتی ہے۔

6.3 مفروضہ آزمائی

محقق کے لیے عام طور پر آبادی کے ہر فرد کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ آبادی سے کچھ افراد نمونے کے طور پر منتخب کرتا ہے اور نمونے سے ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ پھر وہ آبادی کے بارے میں سوالات کے جواب دینے کے لیے نمونے کا ڈیٹا استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کچھ شماریاتی تکنیکیں استعمال کرتا ہے۔ مفروضہ آزمائی (hypothesis testing) ایک شماریاتی طریقہ ہے جو آبادی کے پیمانے کے بارے میں مفروضے کا جائزہ لینے کے لیے نمونے کا ڈیٹا استعمال کرتا ہے (Gravetter & Wallnau, 2002)۔ مفروضہ ٹیسٹ عام طور پر تحقیقی مطالعے کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق کی قسم اور ڈیٹا کی قسم کے لحاظ سے مفروضہ ٹیسٹ کی تفصیلات ایک صورتحال سے دوسری میں بدل جائیں گی۔ مفروضہ آزمائی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جو معیاری عملیات کے ایک سلسلے کی پیروی کرتا ہے۔ اس طرح محقق کے پاس اپنے تحقیقی مطالعے کے نتائج کا جائزہ لینے کا ایک معیاری طریقہ ہوتا ہے۔ دیگر محققین بالکل پہچانیں گے اور سمجھیں گے کہ ڈیٹا کا جائزہ کیسے لیا گیا اور نتائج کیسے اخذ کیے گئے۔

6.3.1 مفروضہ آزمائی کی منطق

(Gravetter & Wallnau, 2002) کے مطابق مفروضہ آزمائی کی بنیادی منطق درج ذیل ہے:

1. پہلے، محقق آبادی کے بارے میں ایک مفروضہ بیان کرتا ہے۔ عام طور پر مفروضہ آبادی کے وسط کی قدر سے متعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے رجسٹرڈ ووٹروں کا وسط $IQ, M = 100$ ہے۔
2. محقق اصل میں نمونہ منتخب کرنے سے پہلے، مفروضے کو استعمال کرتے ہوئے ان خصوصیات کی پیش گوئی کرتا ہے جو نمونے میں ہونی چاہئیں۔ مثال کے طور پر، اگر وہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ آبادی کا وسط $IQ = 100$ ہے تو وہ پیش گوئی کرے گا کہ نمونے کا وسط 100 کے ارد گرد ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ نمونہ آبادی جیسا ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ ایک خاص مقدار میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔
3. اگلا، محقق آبادی سے ایک بے ترتیب نمونہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، وہ نمونے کا وسط IQ حساب کرنے کے لیے 200 رجسٹرڈ ووٹروں کا بے ترتیب نمونہ منتخب کر سکتا ہے، $n = 200$ ۔
4. آخر میں، وہ حاصل شدہ نمونے کے ڈیٹا کا اس پیش گوئی سے موازنہ کرتا ہے جو مفروضے سے کی گئی تھی۔ اگر نمونے کا وسط پیش گوئی کے مطابق ہے تو وہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ مفروضہ معقول ہے۔ لیکن اگر ڈیٹا اور پیش گوئی کے درمیان بڑا فرق ہو تو وہ فیصلہ کرے گا کہ مفروضہ غلط ہے۔

6.3.2 مفروضہ آزمائی کا چار مرحلہ عمل

مفروضہ آزمائی کا عمل درج ذیل چار مراحل سے گزرتا ہے:

1. مفروضے کا بیان: مفروضہ آزمائی کا عمل نامعلوم آبادی کے بارے میں مفروضہ بیان کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر محقق دو مخالف مفروضے بیان کرتا ہے، اور دونوں مفروضے آبادی کے عیمانون کے لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ دو مفروضوں میں سے پہلا اور سب سے اہم صفری مفروضہ (null hypothesis) کہلاتا ہے۔ صفری مفروضہ بیان کرتا ہے کہ برتاؤ (treatment) کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عام طور پر صفری مفروضہ بیان کرتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ صفری مفروضے کو H_0 علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے (H_0 مفروضے کے لیے ہے اور 0 ظاہر کرتا ہے کہ یہ صفری اثر ہے)۔ صفری مفروضہ (H_0) بیان کرتا ہے کہ عام آبادی میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق، یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تجرباتی مطالعے میں صفری مفروضہ (H_0) پیش گوئی کرتا ہے کہ آزاد متغیر (برتاؤ) کا آبادی کے لیے منحصر متغیر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا مفروضہ محض صفری مفروضے کے برعکس ہوتا ہے اور اسے سائنسی یا متبادل مفروضہ (alternative hypothesis) کہا جاتا ہے۔ اسے H_1 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ مفروضہ بیان کرتا ہے کہ برتاؤ کا منحصر متغیر پر اثر ہے۔ متبادل مفروضہ (H_1) بیان کرتا ہے کہ عام آبادی کے لیے کوئی تبدیلی، کوئی فرق، یا کوئی تعلق ہے۔ تجربے میں H_1 پیش گوئی کرتا ہے کہ آزاد متغیر (برتاؤ) کا منحصر متغیر پر اثر ہوگا۔
2. فیصلے کے معیار کا تعین: عام رواج میں محقق صفری مفروضے کی درستگی کا جائزہ لینے کے لیے نمونے کا ڈیٹا استعمال کرتا ہے۔ ڈیٹا یا تو صفری مفروضے کی حمایت کرے گا یا اسے رد کرے گا۔ فیصلے کو

(iii) ڈیٹا اکٹھا کرنا اور نمونوی اعداد و شمار (statistics) کا حساب لگانا

مفروضے کی آزمائش (hypothesis testing) کا اگلا مرحلہ نمونے کا ڈیٹا حاصل کرنا ہے۔ پھر خام ڈیٹے کا خلاصہ مناسب اعداد و شمار مثلاً اوسط (mean)، معیاری انحراف (standard deviation) وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، تب محقق کے لیے نمونوی اوسط کا فرض عدم (null hypothesis) سے موازنہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

(iv) فیصلہ کرنا

آخری مرحلے میں محقق ڈیٹے کے تجزیے کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے کہ آیا فرض عدم کو قبول کیا جائے یا مسترد کیا جائے۔ اگر ڈیٹے کا تجزیہ فرض عدم کی تائید کرتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور بصورت دیگر اسے مسترد کر دیتا ہے۔

6.3.3 مفروضے کی آزمائش میں غیر یقینی اور غلطی

مفروضے کی آزمائش ایک استنباطی عمل (inferential process) ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمونے سے حاصل ہونے والی محدود معلومات کو آبادی کے بارے میں عمومی نتائج تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ چونکہ نمونہ آبادی کا ایک چھوٹا سا ذیلی حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ پوری آبادی کے بارے میں صرف محدود یا نامکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ پھر بھی مفروضے کی آزمائش نمونے سے حاصل کردہ معلومات استعمال کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیشہ غلط نتیجے پر پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ عموماً دو قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

(i) نوع اول کی غلطیاں (Type I Errors)

نوع اول کی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب محقق ایسے فرض عدم کو مسترد کر دے جو درحقیقت درست ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ محقق یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ طریق علاج (treatment) کا اثر ضرور ہے جب کہ دراصل طریق علاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نوع اول کی غلطی اس معنوں میں احمقانہ بھول نہیں کہ محقق کسی ایسی چیز کو نظر انداز کر رہا ہو جو بالکل واضح ہونی چاہیے۔ وہ نمونے سے حاصل کردہ ڈیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بظاہر طریق علاج کا واضح اثر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد محقق دستیاب معلومات کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں جانتا کہ مفروضہ درست ہے یا غلط۔ نوع اول کی غلطی کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں کیونکہ محقق نے فرض عدم کو مسترد کر دیا ہے اور یقین کر لیا ہے کہ طریق علاج کا حقیقی اثر تھا۔ امکان ہے کہ محقق تحقیقی نتائج کی رپورٹ یا اشاعت کرے گا۔ دوسرے محققین غلط نتائج کی بنیاد پر نظریات قائم کرنے یا مزید تجربات تیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

(ii) نوعِ ثانی کی غلطیاں (Type II Errors)

نوعِ ثانی کی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب محقق ایسے فرضِ عدم کو مسترد کرنے میں ناکام رہے جو درحقیقت غلط ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ طریقِ علاج کا اثر واقعی موجود ہے، لیکن مفروضے کی آزمائش اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ اس قسم کی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب طریقِ علاج کا اثر نسبتاً چھوٹا ہو۔ یعنی طریقِ علاج نمونے پر اثر تو ڈالتا ہے لیکن اس اثر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ نوعِ ثانی کی غلطی کے نتائج زیادہ سنگین نہیں ہوتے۔ نوعِ ثانی کی غلطی کی صورت میں تحقیقی ڈیٹا وہ نتائج ظاہر نہیں کرتا جن کی محقق کو امید تھی۔ محقق اس نتیجے کو قبول کر سکتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ طریقِ علاج کا یا تو کوئی اثر نہیں ہے یا اس کا اثر اتنا کم ہے کہ اس کا پیچھا کرنا بے فائدہ ہے۔ یا محقق کچھ بہتری کے ساتھ تجربہ دہرا سکتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ طریقِ علاج واقعی کام کرتا ہے۔ نوعِ ثانی کی غلطی کے لیے کوئی واحد، قطعی احتمالاتی قدر (probability value) متعین کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفروضے کی آزمائش ہمیشہ دو فیصلوں میں سے ایک کی طرف لے جاتی ہے۔

1. نمونوی ڈیٹا فرضِ عدم کو مسترد کرنے کے لیے کافی شواہد فراہم کرتا ہے اور محقق یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ طریقِ علاج کا اثر ہے۔

2. نمونوی ڈیٹا فرضِ عدم کو مسترد کرنے کے لیے کافی شواہد فراہم نہیں کرتا۔ محقق فرضِ عدم کو مسترد کرنے میں ناکام رہتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ طریقِ علاج کا اثر نظر نہیں آتا۔

دونوں صورتوں میں یہ امکان موجود ہے کہ ڈیٹا گمراہ کن ہو اور فیصلہ غلط ہو۔ فیصلوں اور نتائج کا مکمل مجموعہ درج ذیل جدول میں دکھایا گیا ہے۔

جدول: 6.1 شماریاتی فیصلے کے ممکنہ نتائج

تجربہ کار کا فیصلہ	حقیقی صورتِ حال: کوئی اثر نہیں، فرضِ عدم درست ہے	حقیقی صورتِ حال: اثر موجود ہے، فرضِ عدم غلط ہے
فرضِ عدم مسترد کریں	نوعِ اول کی غلطی	فیصلہ درست
فرضِ عدم برقرار رکھیں	فیصلہ درست	نوعِ ثانی کی غلطی

ماخذ: Gravetter & Wallnau, (2002)

6.4 ٹیٹسٹ (T-Test)

ٹیٹسٹ ایک مفید شماریاتی تکنیک ہے جو دو گروہوں سے حاصل کردہ دو ڈیٹا سیٹوں کی اوسط اقدار کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا یہ ڈیٹا سیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ مزید بتاتا ہے کہ یہ اختلافات کتنے معنی خیز (significant) ہیں اور آیا یہ اختلافات محض اتفاق سے ہو سکتے تھے۔ ٹیٹسٹ کی شماریاتی معنی خیزی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آیا دو گروہوں کی اوسط کے درمیان فرق اس آبادی میں حقیقی فرق کی عکاسی کرتا ہے جس سے گروہ منتخب کیے گئے تھے۔ ٹیٹسٹ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب دو گروہ ہوں (مرد اور عورت) یا ڈیٹا کے دو سیٹ ہوں (پہلے اور بعد میں)، اور محقق کسی مسلسل متغیر (continuous variable) پر اوسط سکور کا موازنہ کرنا چاہتا ہو۔

6.4.1 ٹیٹسٹ کی اقسام

متعدد ٹیٹسٹ دستیاب ہیں لیکن دو بنیادی اقسام آزاد نمونوی ٹیٹسٹ (independent sample t-test) اور جوڑا نمونوی ٹیٹسٹ (paired sample t-test) سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ آئیے ان اقسام پر کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔

(i) آزاد نمونوی ٹیٹسٹ

آزاد نمونوی ٹیٹسٹ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب لوگوں کے دو مختلف آزاد گروہ ہوں اور محقق ان کے سکورز کا موازنہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اس صورت میں محقق صرف ایک موقع پر لوگوں کے دو مختلف گروہوں سے معلومات اکٹھی کرتا ہے۔

(ii) جوڑا نمونوی ٹیٹسٹ

جوڑا نمونوی ٹیٹسٹ کو دہرائی گئی پیمائش (repeated measures) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب محقق دو مختلف مواقع پر جانچے گئے ایک ہی گروہ کے سکورز میں آنے والی تبدیلیوں کا موازنہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔

یہاں اس سطح پر ٹیٹسٹ کے استعمال کے حوالے سے کچھ عمومی مفروضات جاننا ضروری ہے۔ ٹیٹسٹ کے حوالے سے پہلا مفروضہ پیمائش کے پیمانے (scale of measurement) سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ انحصاری متغیر (dependent variable) کی پیمائش وقفہ یا تناسب پیمانے (interval or ratio scale) پر کی گئی ہے۔ دوسرا مفروضہ سادہ بے ترتیب نمونے (simple random sample) کا ہے، یعنی ڈیٹا کل آبادی کے

نمائندہ، بے ترتیب منتخب کردہ حصے سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ جب ڈیٹا کو ترسیم (plot) کیا جائے تو نتیجہ معمول کی تقسیم (normal distribution) یعنی گھنٹی نما تقسیمی خم (bell-shaped distribution curve) ہوتا ہے۔ چوتھا مفروضہ یہ ہے کہ ڈیٹا بنانے والے مشاہدات ایک دوسرے سے آزاد (independent) ہونے چاہئیں۔ یعنی ہر مشاہدہ یا پیمائش کسی دوسرے مشاہدے یا پیمائش سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ پانچواں مفروضہ یہ ہے کہ نسبتاً بڑا نمونہ استعمال کیا جائے۔ بڑے نمونے کا مطلب ہے کہ نتائج کی تقسیم معمول کے گھنٹی نما خم کی طرف مائل ہونی چاہیے۔ آخری مفروضہ تغیر کی یکسانیت (homogeneity of variance) ہے۔ تغیر اس وقت یکساں یا برابر ہوگا جب نمونوں کا معیاری انحراف تقریباً برابر ہو۔

6.5 خود احتسابی سوالات

1. استنباطی شماریات (inferential statistics) سے آپ کی کیا مراد ہے؟
2. استنباطی شماریات کے شعبے لکھیں۔
3. تعلیمی تحقیق میں استنباطی شماریات کی اہمیت کیا ہے؟
4. مفروضے کی آزمائش سے آپ کی کیا مراد ہے؟
5. مفروضے کی آزمائش کے پیچھے منطق مختصر بیان کریں۔
6. نوع اول اور نوع ثانی کی غلطیاں کیا ہیں؟
7. آپ اپنے ڈیٹے کے لیے آزاد نمونوی ٹی ٹیسٹ کس صورت میں استعمال کریں گے؟
8. آپ اپنے ڈیٹے کے لیے جوڑا نمونوی ٹی ٹیسٹ کس صورت میں استعمال کریں گے؟
9. آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں: الف) آزاد نمونوی ٹی ٹیسٹ۔ ب) جوڑا نمونوی ٹی ٹیسٹ۔

6.6 سرگرمیاں

1. فرض کریں کہ ہم اپنی تحقیق سے استنباطی شماریات کو خارج کر دیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ چند سطریں لکھیں۔
2. آپ کے پاس طلبہ کے دو مختلف گروہوں کے سکور ہیں اور آپ کو ان سکورز کا موازنہ کرنا ہے۔ اپنے ساتھی سے بات چیت کریں اور مناسب شماریاتی ٹیسٹ کا انتخاب کریں۔

6.7 کتابیات

- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate in •
Education. (8th Ed.) McGraw-Hill, New York
- Frey, L. R., Carl H. B., & Gary L. K. (2000). Investigating Communication: An •
Introduction to Research Methods. 2nd Ed. Boston: Allyn and Bacon
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral •
Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA
- Lohr, S. L. (1999). Sampling: Design and Analysis. Albany: Duxbury Press •
- Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual – A step by step guide to data analysis using •
SPSS for Windows (Version 12). Australia: Allen & Unwin

یونٹ 7 – استنباطی شماریات: باہمی تعلق اور رجعت

INFERENTIAL STATISTICS: CORRELATION AND) (REGRESSION

تحریر: Prof. Dr. Nasir Mahmood – نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

باہمی تعلق (correlation) دو متغیروں کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ تحقیق میں باہمی تعلق استعمال کرنے کا مقصد دو یا زیادہ متغیروں کے درمیان تعلق کی ڈگری کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ تحقیق میں باہمی تعلق اس لیے اہم ہے کیونکہ کئی مفروضات دو متغیروں کے درمیان باہمی تعلق یا باہمی تعلق کی عدم موجودگی کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم تعلقاتی مطالعات ایسے مفروضات سے براہ راست متعلق ہوتے ہیں۔ رجعت (regression) اس وقت استعمال ہوتی ہے جب تعلق میں ایک انحصاری متغیر اور ایک یا زیادہ آزاد متغیر شامل ہوں۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آزاد متغیروں میں سے کون سے انحصاری متغیر سے متعلق ہیں، اور ان تعلقات کی شکلوں کو تلاش کرتی ہے۔ تحقیق میں باہمی تعلق اور رجعت کی اہمیت کی وجہ سے ان پر اس یونٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. باہمی تعلق کی وضاحت کریں۔
2. وضاحت کریں کہ باہمی تعلق کہاں اور کیوں استعمال کیا جائے۔
3. وضاحت کریں کہ باہمی تعلق کی تشریح کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
4. پیئر سن اور اسپیرمین باہمی تعلق کے طریقے کی وضاحت کریں۔
5. وضاحت کریں کہ کن صورتوں میں اسپیرمین باہمی تعلق استعمال کیا جا سکتا ہے۔
6. رجعت کی وضاحت کریں۔
7. وضاحت کریں کہ ہم رجعت کا تجزیہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔
8. رجعت کی اقسام کی وضاحت کریں۔
9. پی ویلیو (p-value) کی وضاحت کریں۔

7.1 باہمی تعلق (Correlation)

باہمی تعلق ایک شماریاتی تکنیک ہے جو دو متغیروں کے درمیان تعلق کی پیمائش اور وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان متغیروں کو نہ تو ہیرا پھیری (manipulated) کیا جاتا ہے اور نہ ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، بلکہ وہ محض اسی طرح مشاہدہ کیے جاتے ہیں جیسے وہ ماحول میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک محقق خاندان میں بچوں کی تعداد اور انفرادی بچے کے ذہانت کے حصے (IQ) کے درمیان تعلق میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ مختلف خاندانوں سے آنے والے طلبہ کا ایک گروہ لے گا۔ پھر وہ محض خاندان میں بچوں کی تعداد کا مشاہدہ کرے گا یا ریکارڈ کرے گا اور پھر اسی گروہ کے ہر انفرادی طالب علم کا ذہانت کا سکور ناپے گا۔ وہ کسی متغیر میں نہ ہیرا پھیری کرے گا اور نہ اسے کنٹرول کرے گا۔ باہمی تعلق کے لیے ہر فرد کے لیے دو الگ الگ سکور درکار ہوتے ہیں (دو متغیروں میں سے ہر ایک سے ایک سکور)۔ ان سکورز کی شناخت عام طور پر X اور Y کے طور پر کی جاتی ہے اور انہیں جدول یا گراف میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

7.1.2 تعلق کی وہ خصوصیات جن کی باہمی تعلق پیمائش کرتا ہے

باہمی تعلق X اور Y کے درمیان تعلق کی تین خصوصیات کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ درج ذیل ہیں:

(i) تعلق کی سمت (Direction)

تعلق کی سمت کو دو بنیادی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مثبت اور منفی۔ مثبت باہمی تعلق میں دونوں متغیر ایک ہی سمت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جب متغیر X بڑھتا ہے تو متغیر Y بھی بڑھتا ہے۔ اور اگر متغیر X گھٹتا ہے تو متغیر Y بھی گھٹتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں متغیر ایک دوسرے کے براہ راست متناسب (directly proportional) ہیں۔ منفی باہمی تعلق میں دونوں متغیر ایک ہی سمت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جاتے ہیں۔ جب متغیر X بڑھتا ہے تو متغیر Y گھٹتا ہے۔ اور اگر متغیر X گھٹتا ہے تو متغیر Y بڑھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں متغیر ایک دوسرے کے بالواسطہ متناسب (indirectly proportional) ہیں۔ تعلق کی سمت کی شناخت باہمی تعلق کی علامت سے ہوتی ہے۔ مثبت علامت (+) مثبت تعلق ظاہر کرتی ہے۔ منفی علامت (-) منفی تعلق ظاہر کرتی ہے۔

1+	0.5	0	0.5-	1-
مضبوط مثبت تعلق	درمیانہ مثبت تعلق	کوئی تعلق نہیں	درمیانہ منفی تعلق	مضبوط منفی تعلق

(ii) تعلق کی شکل (Form)

باہمی تعلق کی شکل اس بات کی پیمائش کرتی ہے کہ ڈیٹا زیر غور مخصوص شکل میں کتنی اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر، خطی باہمی تعلق (linear correlation) اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ ڈیٹا پوائنٹس سیدھی لکیر پر کتنی اچھی طرح فٹ ہوتے ہیں۔

(iii) تعلق کی ڈگری (Degree)

تعلق کی ڈگری کی پیمائش باہمی تعلق کی عددی قدر سے ہوتی ہے۔ یہ قدر 1.00 سے -1.00 تک مختلف ہوتی ہے۔ کامل باہمی تعلق کی شناخت ہمیشہ 1.00 کے باہمی تعلق سے ہوتی ہے اور یہ کامل فٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ 1.00+ کامل مثبت باہمی تعلق ظاہر کرے گا اور -1.00 کامل منفی باہمی تعلق ظاہر کرے گا۔ 0 کا باہمی تعلق کوئی باہمی تعلق یا بالکل کوئی فٹ نہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔

7.2 پیئر سن باہمی تعلق (The Pearson Correlation)

سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باہمی تعلق پیئر سن باہمی تعلق ہے۔ اسے پیئر سن حاصل ضرب لمحہ باہمی تعلق (Pearson product-moment Correlation) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو متغیروں کے درمیان خطی تعلق کی ڈگری اور سمت کی پیمائش کرتا ہے۔ اسے r سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور

$$r = \frac{(X \text{ اور } Y \text{ کے ایک ساتھ بدلنے کی ڈگری})}{(X \text{ اور } Y \text{ کے الگ الگ بدلنے کی ڈگری})} = \frac{(X \text{ اور } Y \text{ کی تغیریت})}{(X \text{ اور } Y \text{ کی الگ الگ تغیریت})}$$

پیئر سن باہمی تعلق r کا حساب لگانے کے لیے ہم درج ذیل فارمولا استعمال کرتے ہیں:

$$r = \frac{SP}{\sqrt{SS_X \cdot SS_Y}}$$

جہاں SP انحراف کے حاصل ضرب کا مجموعہ (sum of the product of deviation) ہے۔ حاصل ضرب کے مربع کے مجموعہ (sum of square of product) کا حساب لگانے کے لیے دو فارمولے (تعریفی اور حسابی) دستیاب ہیں۔ دونوں فارمولے درج ذیل خانے میں دیے گئے ہیں۔

$$1. \text{ تعریفی فارمولا ہے: } SP = \sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$$

$$2. \text{ حسابی فارمولا ہے: } SP = \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}$$

SS مربعات کا مجموعہ (sum of squares) ہے، SS_X متغیر X کے مربعات کا مجموعہ ہے اور SS_Y متغیر Y کے مربعات کا مجموعہ ہے۔ درج ذیل سطروں میں SS_X اور SS_Y کا حساب لگانے کے مختلف فارمولے دیے گئے ہیں۔ ان فارمولوں کو تعریفی اور حسابی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ متغیر X کے مربعات کے مجموعہ کے تعریفی فارمولے ہیں:

$$^2\sum (X - \bar{X}) = SS_X$$

متغیر X کے مربعات کے مجموعہ کے حسابی فارمولے ہیں:

$$n / ^2(\sum X) - ^2\sum X = SS_X$$

متغیر Y کے مربعات کے مجموعہ کے تعریفی فارمولے ہیں:

$$\sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

متغیر Y کے مربعات کے مجموعے کے حسابی فارمولے ہیں:

$$\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے کوئی بھی فارمولا استعمال کیا جائے، اس سے ایک جیسا نتیجہ نکلے گا۔

7.2.2 پیئر سن باہمی تعلق کا استعمال اور تشریح

سب سے پہلے آئیے مختصراً اس بات پر بحث کریں کہ ہم باہمی تعلق کہاں اور کیوں استعمال کرتے ہیں۔ بحث درج ذیل عنوانات کے تحت کی گئی ہے۔

(i) پیش گوئی (Prediction)

اگر دو متغیر کسی منظم طریقے سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں تو ایک متغیر کو دوسرے کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کرنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر، جب ایک طالب علم کالج میں داخلے کے لیے درخواست دیتا ہے تو اسے اپنی ذاتی معلومات کی بڑی مقدار جمع کرانی ہوتی ہے، جس میں ایس ایس سی سالانہ / ضمنی امتحان میں اس کے سکور بھی شامل ہوتے ہیں۔ کالج کے حکام یہ معلومات اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ اس طالب علم کے کالج میں کامیابی کے امکان کی پیش گوئی کر سکیں۔

(ii) صداقت (Validity)

فرض کریں کہ ایک محقق ذہانت ناپنے کے لیے ایک نیا ٹیسٹ تیار کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ یہ نیا ٹیسٹ معتبر ہے اور واقعی وہی ناپتا ہے جو اس کا دعویٰ ہے۔ صداقت ظاہر کرنے کی ایک عام تکنیک باہمی تعلق استعمال کرنا ہے۔ اگر نیا بنایا گیا ٹیسٹ واقعی ذہانت ناپتا ہے تو اس ٹیسٹ کے سکور ذہانت کے پہلے سے قائم شدہ پیمانوں سے متعلق ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر معیاری ذہانت کے ٹیسٹ، سیکھنے کے کاموں پر کارکردگی، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت وغیرہ۔ نئے بنائے گئے ٹیسٹ کو ان میں سے ہر پیمانے سے ہم تعلق (correlate) کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ نیا ٹیسٹ معتبر ہے۔

(iii) اعتباریت (Reliability)

صداقت کا تعین کرنے کے علاوہ، اعتباریت کا تعین کرنے کے لیے بھی باہمی تعلق استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیمائش کا طریقہ کار اس وقت قابل اعتماد ہوتا ہے جب وہ مستحکم اور مستقل پیمائش پیدا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد پیمائش کا طریقہ کار وہی (یا تقریباً وہی) سکوپیدا کرے گا جب انہی افراد کی انہی حالات میں پیمائش کی جائے۔ اعتباریت کا جائزہ لینے کا ایک عام طریقہ سکورز کے دو سیٹوں کے درمیان تعلق کا تعین کرنے کے لیے باہمی تعلق استعمال کرنا ہے۔

(iv) نظریے کی تصدیق (Theory Verification)

بہت سے نفسیاتی نظریات دو متغیروں کے درمیان تعلق کے بارے میں مخصوص پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کوئی نظریہ دماغ کے حجم اور سیکھنے کی صلاحیت کے درمیان تعلق کی پیش گوئی کر سکتا ہے؛ والدین کے ذہانت کے حصے اور بچے کے ذہانت کے حصے کے درمیان وغیرہ۔ ہر صورت میں نظریے کی پیش گوئی کو دو متغیروں کے درمیان باہمی تعلق کا تعین کر کے جانچا جاسکتا ہے۔ اب آئیے باہمی تعلق کی تشریح پر چند الفاظ کہتے ہیں۔ باہمی تعلق کی تشریح کے لیے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔

1. باہمی تعلق محض دو متغیروں کے درمیان تعلق بیان کرتا ہے۔ یہ یہ وضاحت نہیں کرتا کہ دو متغیر ایک دوسرے سے کیوں متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باہمی تعلق کو دو متغیروں کے درمیان سبب اور اثر کے تعلق کے ثبوت کے طور پر تشریح نہیں کیا جاسکتا۔

2. باہمی تعلق کی قدر ڈیٹا میں ظاہر سکورز کی حد (range) سے متاثر نہیں ہو سکتی۔

3. ایک یا دو انتہائی ڈیٹا پوائنٹس، جنہیں اکثر آؤٹ لائرز (outliers) کہا جاتا ہے، باہمی تعلق کی قدر پر ڈرامائی اثر ڈال سکتے ہیں۔

4. جب یہ فیصلہ کیا جائے کہ تعلق کتنا اچھا ہے تو باہمی تعلق کی عددی قدر پر توجہ مرکوز کرنا پرکشش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، 0.5+ کا باہمی تعلق 0 اور 1.00 کے درمیان آدھا ہے اور اس لیے تعلق کی درمیانی ڈگری ظاہر کرتا ہے۔ یہاں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم باہمی تعلق کو تناسب کے طور پر تشریح نہیں کر سکتے۔ اگرچہ 1.00 کا باہمی تعلق اس بات کا مطلب ہے کہ متغیر X اور Y کے درمیان 100 فیصد کامل پیش گوئی والا تعلق ہے؛ لیکن 0.5 کے باہمی تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 50 فیصد درستگی کے ساتھ پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کا مناسب عمل کہ ایک متغیر دوسرے کی

کتنی درستگی سے پیش گوئی کرتا ہے، باہمی تعلق کو مربع کرنا ہے۔ اس طرح $r = 0.5$ کا باہمی تعلق $r^2 = 0.5^2 = 0.25$

یعنی 25 فیصد درستگی فراہم کرتا ہے۔ (قدر r^2 کو تعین کا گتانک (coefficient of determination) کہا جاتا ہے

کیونکہ یہ ایک متغیر میں تغیر کے اس تناسب کی پیمائش کرتا ہے جو دوسرے متغیر کے ساتھ تعلق سے متعین کیا جا سکتا ہے۔

7.3 اسپیرمین باہمی تعلق (The Spearman Correlation)

تعلق کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیمانہ سپرمن باہمی تعلق ہے۔ یہ دو متغیروں کے درمیان خطی تعلق کی ڈگری کی پیمائش کرتا ہے اور وقفہ یا تناسب ڈیٹے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تاہم غیر خطی تعلق اور دیگر قسم کے ڈیٹے (یا پیمائش کے پیمانے) کے لیے باہمی تعلق کے دیگر پیمانے تیار کیے گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک پیمانہ اسپرمین باہمی تعلق ہے۔ اسپرمین باہمی تعلق دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔

1! اسپرمین باہمی تعلق ترتیبی پیمانے (ordinal scale) پر ناپے گئے متغیروں کے درمیان تعلق کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

2! اسپرمین باہمی تعلق اس وقت استعمال ہوتا ہے جب محقق متغیر X اور Y کے درمیان تعلق کی مستقل مزاجی (consistency) کی پیمائش کرنا چاہتا ہو۔ اس صورت میں اصل سکورز کو پہلے درجوں (ranks) میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر درجوں کے لیے تعلق کی پیمائش کے لیے اسپرمین باہمی تعلق استعمال کیا جاتا ہے۔ اتفاقاً، جب دو متغیروں کے درمیان مستقل طور پر ایک سمتی تعلق ہو تو اس تعلق کو یک سمتی (monotonic) کہا جاتا ہے۔ اس طرح، اسپرمین باہمی تعلق دو متغیروں کے درمیان یک سمتی تعلق کی ڈگری کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سپرمن باہمی تعلق دو متغیروں کے درمیان خطی تعلق کی ڈگری کی پیمائش کرتا ہے، اسپرمین باہمی تعلق تعلق کی مستقل مزاجی کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ سپرمن باہمی تعلق کے قیمتی متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ جب اصل خام سکور وقفہ یا تناسب پیمانے پر ہوں۔ عموماً اسپرمین باہمی تعلق کا حساب سپرمن باہمی تعلق کے فارمولے سے لگایا جاتا ہے، یعنی

$$(YSS \cdot XSS / \sqrt{SS = s_r$$

اسپرمین باہمی تعلق کے حساب کے لیے ایک اور فارمولا بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے:

$$(1 - 2n(n / 2 \sum D - 1) = s_r$$

جہاں D ہر فرد کے لیے X کے درجے اور Y کے درجے کے درمیان فرق ہے۔ یہ فارمولا بھی سپرمن باہمی تعلق کے فارمولے جیسا ہی نتیجہ دے گا۔

7.4 رجعت (Regression)

باہمی تعلق اس ڈگری اور سمت کی مقدار بتاتا ہے جس حد تک دو متغیر ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ یہ ڈیٹا پوائنٹس سے گزرنے والی لکیر نہیں بناتا۔ اسے سبب اور اثر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دو متغیروں میں سے کسے انحصاری اور کسے آزاد کہا جائے۔ دوسری طرف رجعت وہ بہترین لکیر تلاش کرتی ہے جو آزاد متغیر سے انحصاری متغیروں کی پیش گوئی کرے۔ یہ فیصلہ کہ کس متغیر کو انحصاری اور کسے آزاد کہا جائے رجعت میں اہم معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم دو متغیروں کو آپس میں بدل دیں، یعنی انحصاری کو آزاد اور آزاد کو انحصاری بنا دیں تو ہمیں مختلف بہترین فٹ لکیر ملے گی۔ وہ لکیر جو انحصاری متغیر سے آزاد متغیر کی بہترین پیش گوئی کرتی ہے وہی نہیں ہوگی جو آزاد متغیر سے انحصاری متغیر کی پیش گوئی کرتی ہے۔

آئیے دو متغیر X اور Y کے درمیان تعلق کے مطالعے کے سادہ معاملے سے شروع کریں۔ متغیر Y انحصاری متغیر ہے اور متغیر X آزاد متغیر ہے۔ ہم یہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آزاد متغیر X کی مختلف قدریں انحصاری Y کی متعلقہ قدروں کی کس طرح پیش گوئی کرتی ہیں۔ اس شماریاتی تکنیک کو رجعت کا تجزیہ (regression analysis) کہا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجعت کا تجزیہ ایک تکنیک ہے جو ایک انحصاری متغیر کا ایک آزاد متغیر پر انحصار ماڈل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ Merriam-Webster آن لائن لغت رجعت کی تعریف اس طرح کرتی ہے کہ یہ دو یا زیادہ ہم تعلق متغیروں کے درمیان فعلیاتی تعلق (functional relationship) ہے جو اکثر تجرباتی طور پر ڈیٹے سے متعین کیا جاتا ہے اور خاص طور پر ایک متغیر کی قدروں کی پیش گوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب دوسروں کے متغیر دیے گئے ہوں۔ (Gravetter & Wallnau (2002) کے مطابق، ڈیٹا کے سیٹ کے لیے بہترین فٹ سیدھی لکیر تلاش کرنے کی شماریاتی تکنیک کو رجعت کہا جاتا ہے، اور نتیجے میں بننے والی سیدھی لکیر کو رجعت لکیر (regression line) کہا جاتا ہے۔

7.4.1 رجعت کے تجزیے کے مقاصد

رجعت کا تجزیہ ایک یا زیادہ آزاد متغیروں کے ذریعے انحصاری متغیر میں تغیر کی وضاحت کرنے اور متغیروں کے درمیان تعلقات کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس سوال کا جواب دیا جاسکے کہ آزاد متغیروں میں تبدیلیوں کے ساتھ انحصاری متغیر کتنا بدلتا ہے اور آزاد متغیر کی قدروں کی بنیاد پر انحصاری متغیر کی قدر کی پیش گوئی یا پیش بندی کی جاسکے۔ رجعت کا بنیادی مقصد پیش گوئی کے مقصد کے لیے رسپانس متغیر اور وضاحتی متغیر کے درمیان تعلق تیار کرنا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ فعلیاتی تعلق موجود ہے، اور متبادل طریقے برتر ہیں۔

7.4.2 ہم رجعت کا تجزیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟

رجعت کا تجزیہ دو یا زیادہ متغیروں کے درمیان تعلق کا تخمینہ لگاتا ہے اور پیش گوئی یا متغیروں کے درمیان سبب اور اثر کا تعلق تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رجعت کے تجزیے کے استعمال کے متعدد فوائد ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

1. یہ انحصاری اور آزاد متغیروں کے درمیان معنی خیز تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔
2. یہ انحصاری متغیر پر متعدد آزاد متغیروں کے اثر کی شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔
3. یہ ہمیں مختلف پیمانوں پر ناپے گئے متغیروں کے اثرات کا موازنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

یہ فوائد محقق کو پیداواری ماڈل بنانے کے لیے استعمال ہونے والے متغیروں کے بہترین سیٹ کا تخمینہ لگانے اور جائزہ لینے میں مدد دیتے ہیں۔

7.4.3 رجعت کی اقسام

عام طور پر استعمال ہونے والی رجعت کی اقسام یہ ہیں:

(i) خطی رجعت (Linear Regression)

یہ رجعت کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے۔ اس تکنیک میں انحصاری متغیر مسلسل ہوتا ہے اور آزاد متغیر مسلسل یا مجرد ہو سکتا ہے اور رجعت لکیر کی نوعیت خطی ہوتی ہے۔ خطی رجعت انحصاری متغیر (Y) اور ایک یا زیادہ آزاد متغیروں (X) کے درمیان بہترین فٹ سیدھی لکیر (جسے رجعت لکیر بھی کہا جاتا ہے) استعمال کر کے تعلق قائم کرتی ہے۔

(ii) لاجسٹک رجعت (Logistic Regression)

لاجسٹک رجعت ڈیٹا سیٹ کے تجزیے کا شماریاتی طریقہ ہے جس میں ایک یا زیادہ آزاد متغیر ہوتے ہیں جو نتیجے کا تعین کرتے ہیں۔ نتیجے کی پیمائش دو قسمی (binary) متغیر سے کی جاتی ہے۔ تمام رجعت کے تجزیے کی طرح، لاجسٹک رجعت ایک پیش گوئی والا تجزیہ ہے۔ یہ ایک انحصاری دو قسمی متغیر اور ایک یا زیادہ اسمی، ترتیبی، وقف یا تناسب سطح کے آزاد متغیروں کے درمیان تعلق کی وضاحت اور تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

(iii) کثیر رقی رجعت (Polynomial Regression)

یہ رجعت کے تجزیے کی ایک شکل ہے جس میں آزاد متغیر X اور انحصاری متغیر Y کے درمیان تعلق کو x میں n میں درجے کے کثیر رقی (polynomial) کے طور پر ماڈل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رجعت X کی قدروں اور Y کی متعلقہ قدروں کے درمیان غیر خطی تعلق کو فٹ کرتی ہے۔

(iv) مرحلہ وار رجعت (Stepwise Regression)

یہ رجعت ماڈل فٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں پیش گوئی والے متغیروں کا انتخاب خود کار طریقہ کار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہر مرحلے میں، کسی متغیر کو کچھ پہلے سے متعین معیار کی بنیاد پر وضاحتی متغیروں کے سیٹ میں شامل کرنے یا اس سے نکالنے پر غور کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے چھپے عمومی خیال یہ ہے کہ ہم پیش گوئی کرنے والوں کے سیٹ سے اپنا رجعت ماڈل بناتے ہیں، مرحلہ وار انداز میں اپنے ماڈل میں پیش گوئی کرنے والوں کو داخل اور خارج کرتے ہوئے، یہاں تک کہ مزید داخل یا خارج کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ رہے۔

(v) رج رجعت (Ridge Regression)

یہ متعدد رجعت ڈیٹا کے تجزیے کی تکنیک ہے جو کثیر ہم خطیتی (multicollinearity) کا شکار ہوتا ہے (آزاد متغیر انتہائی ہم تعلق ہوتے ہیں)۔ جب کثیر ہم خطیتی واقع ہوتی ہے تو کم سے کم مربعات کے تخمینے غیر جانب دار ہوتے ہیں، لیکن ان کے تغیرات بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ حقیقی قدر سے دور ہو سکتے ہیں۔ رجعت کے تخمینوں میں جانب داری کی ڈگری شامل کر کے، رج رجعت معیاری غلطیوں کو کم کرتی ہے۔

(vi) لیسو رجعت (LASSO Regression)

LASSO یا lasso کا مطلب Least Absolute Shrinkage and Selection Operator ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو متغیر کے انتخاب اور ضابطہ کاری (regularization) دونوں انجام دیتا ہے تاکہ اس کے تیار کردہ شماریاتی ماڈل کی پیش گوئی کی درستگی اور تشریح پذیری کو بڑھایا جاسکے۔ اس قسم کی رجعت سکڑاؤ (shrinkage) استعمال کرتی ہے۔ سکڑاؤ وہ ہے جہاں ڈیٹا کی قدروں کو مرکزی نقطے، جیسے اوسط، کی طرف سکڑایا جاتا ہے۔

(vii) الاسٹک نیٹ رجعت (Elastic Net Regression)

اس قسم کی رجعت لیسو اور رج رجعت تکنیکوں کا مرکب ہے۔ یہ اس وقت مفید ہوتی ہے جب متعدد خصوصیات ہوں جو ایک دوسرے سے ہم تعلق ہوں۔

7.5 پی ویلیو (P-Value)

پی ویلیو شماریاتی مفروضے کی آزمائش کے اندر معمولی معنی خیزی (marginal significance) کی سطح ہے جو کسی دیے گئے واقعے کے وقوع کی احتمالیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ قدر مسترد کرنے کے نکات (rejection points) کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہے تاکہ معنی خیزی کی وہ سب سے چھوٹی سطح فراہم کی جاسکے جس پر فرض عدم کو مسترد کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ویلیو حسابی احتمالیت یا اس احتمالیت ہے کہ فرض عدم کے درست ہونے پر مشاہدہ شدہ یا اس سے زیادہ انتہائی نتائج ملیں۔ پی ویلیو کو فرض عدم کو مسترد کرنے کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے جب وہ دراصل درست ہو۔ پی ویلیو مفروضے کی آزمائش میں محقق کو فرض عدم کی تائید یا اسے مسترد کرنے میں مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ فرض عدم کے خلاف ثبوت ہے۔ پی ویلیو جتنی چھوٹی ہوگی فرض عدم کو مسترد کرنے کا ثبوت اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ شماریاتی معنی خیزی کے ٹیسٹ (جیسے ٹی ٹیسٹ اور انووا) کرتے وقت، ایک محقق اس مرکزی سوال کا جواب دیتا ہے: اگر آبادی میں فرض عدم درست ہوتا (یعنی اگر گروہوں کے درمیان واقعی کوئی فرق اور طریق علاج کا کوئی اثر نہ ہوتا)، تو ہمارے تجربے میں مشاہدہ کیے گئے نتائج حاصل ہونے کی کیا احتمالیت ہوتی؟ اس قسم کے استنباطی شماریاتی ٹیسٹوں کا کلیدی نتیجہ پی ویلیو ہے۔ یہ قدر وہی نتائج حاصل ہونے کی احتمالیت ہے جو پہلے مشاہدہ کیے گئے تھے۔ اگر پی ویلیو کم ہو جائے (یعنی 0 فیصد کے قریب اور 100 سے دور)، تو محقق فرض عدم کو مسترد کرنے اور تحقیقی مفروضے کو قبول کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ پی ویلیو کی تشریح کا نسبتاً سادہ طریقہ یہ سوچنا ہے کہ وہ اس بات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ نتیجہ اتفاق سے کتنا ممکن ہے۔ 0.01 کی حسابی پی ویلیو کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ شدہ نتائج کی آبادی کے مختلف نمونوں پر دہرائے گئے ٹیسٹوں میں اتفاق سے صرف 100 میں سے 1 بار وقوع کی توقع ہوگی۔ اسی طرح 0.05 کی پی ویلیو دہرائے گئے ٹیسٹوں میں اتفاق سے صرف 100 میں سے 5 بار متوقع نتیجے کی نمائندگی کرے گی اور 0.001 کی پی ویلیو اتفاق سے صرف ایک بار متوقع نتیجے کی نمائندگی کرے گی اگر آبادی کے مختلف نمونوں پر ایک ہی طریق علاج کو 1000 بار دہرایا جائے۔ پی ویلیو 0.01 کی صورت میں، محقق کو 99 فیصد اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہی ٹیسٹ 100 بار دہرایا جائے تو اسے ایسے ہی نتائج ملیں گے۔ اسی طرح پی ویلیو 0.05 کی صورت میں محقق کو 95 فیصد اعتماد ہوتا ہے اور پی ویلیو 0.001 کی صورت میں اسے بالترتیب 100 بار اور 1000 بار وہی ٹیسٹ دہرانے پر ایسے ہی نتائج ملنے کا 999 فیصد اعتماد ہوتا ہے۔

7.6 خود احتسابی سوالات

1. مختصراً وضاحت کریں کہ "باہمی تعلق" سے آپ کی کیا مراد ہے۔
2. لکھیں کہ باہمی تعلق کہاں اور کیوں استعمال کیا جائے؟

3. وہ باتیں لکھیں جو باہمی تعلق کی تشریح کرتے وقت ذہن میں رکھنی چاہئیں۔
4. سپئر سن باہمی تعلق کا حساب لگانے کے لیے کون سا فارمولا استعمال ہوتا ہے؟
5. اسپئر مین باہمی تعلق کا حساب لگانے کے لیے کون سا فارمولا استعمال ہوتا ہے؟
6. "رجعت" سے آپ کی کیا مراد ہے؟
7. ہم رجعت کا تجزیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
8. رجعت کی اقسام لکھیں۔
9. پی ویلیو پر مختصر نوٹ لکھیں؟

7.7 سرگرمیاں

1. سوچیں اور باہمی تعلق کے استعمال کی فہرست بنائیں۔
2. وہ باتیں درج کریں جو آپ باہمی تعلق استعمال کرتے وقت ذہن میں رکھیں گے۔
3. سوچیں اور رجعت کے تجزیے کا بنیادی مقصد لکھیں۔

7.8 کتابیات

- Argyrous, G. (2012). Statistics for Research, with a guide to SPSS. India: SAGE •
Publications
- Bartz, A. E. (1981). Basic Statistical Concepts (2nd Ed.). Minnesota: Burgess •
Publishing Company
- Deitz, T., & Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell •
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate in •
Education. (8th Ed.) McGraw-Hill, New York
- Frey, L. R., Carl H. B., & Gary L. K. (2000). Investigating Communication: An •
Introduction to Research Methods. 2nd Ed. Boston: Allyn and Bacon
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral •
Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA

یونٹ 8 – استنباطی شماریات: انووا (INFERENTIAL) (STATISTICS: ANOVA)

تحریر: Prof. Dr. Nasir Mahmood – نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف

تغیر کا تجزیہ (Analysis of Variance / ANOVA) ایک شماریاتی طریقہ کار ہے جو اس ڈگری کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس حد تک تجربے میں دو یا زیادہ گروہ مختلف ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ یونٹ آپ کو انووا، اس کی منطق، یک طرفہ انووا (one-way ANOVA)، اس کے مفروضات، منطق اور طریقہ کار کی بصیرت دے گا۔ ایف تقسیم (F-distribution)، ایف تقسیم کی تشریح اور متعدد طریقہ کار پر بھی بحث کی جائے گی۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. وضاحت کریں کہ انووا کیا ہے۔
2. انووا کے استعمال کے چھ منطق لکھیں۔
3. وضاحت کریں کہ ایف تقسیم کیا ہے۔
4. یک طرفہ انووا کے چھ منطق کی وضاحت کریں۔
5. یک طرفہ انووا کے بنیادی مفروضات کی وضاحت کریں۔
6. متعدد موازنہ طریقہ کار کی وضاحت کریں۔

8.1 تغیر کے تجزیے (انووا) کا تعارف

ٹی ٹیسٹوں کی ایک بہت سنگین حد ہے۔ وہ ٹیسٹوں تک محدود ہیں

دو گروہوں کے درمیان فرق کی معنویت کے بارے میں ہے۔ کئی بار ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تین، چار یا اس سے بھی زیادہ گروہوں کے درمیان نمایاں فرق موجود ہیں یا نہیں۔ مثلاً ہم یہ جانچنا چاہ سکتے ہیں کہ نویں جماعت کی الجبرا پڑھانے کے لیے تدریس کے تین طریقوں میں سے کون سا بہترین ہے۔ ایسی صورت میں ہم t-ٹیسٹ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں دو سے زیادہ گروہ شامل ہیں۔ اس قسم کے کیسز سے نمٹنے کے لیے شماریات کی سب سے مفید تکنیکوں میں سے ایک تغیر کا تجزیہ (ANOVA، analysis of variance) ہے۔ یہ تکنیک ایک برطانوی شماریات دان Ronald A. Fisher نے وضع کی (Dietz & Kalof, 2009; Bartz, 1981)۔ تغیر کا تجزیہ (ANOVA) مفروضے کی جانچ کا ایک طریقہ کار ہے جو دو یا دو سے زیادہ علاجوں (یا آبادیوں) کے اوسطوں کے درمیان فرق کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام دیگر استنتاجی طریقہ کاروں کی طرح ANOVA بھی آبادیوں کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ کرنے کی بنیاد کے طور پر نمونے کے اعداد و شمار استعمال کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگ سکتا ہے کہ ANOVA اور t-ٹیسٹ ایک ہی کام کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں: اوسطوں کے فرق کی جانچ۔ بعض صورتوں میں یہ درست ہے۔ دونوں ٹیسٹ آبادی کے اوسط کے بارے میں مفروضے کی جانچ کے لیے نمونے کے اعداد و شمار استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ANOVA کو t-ٹیسٹ پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہیں۔ t-ٹیسٹ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب ہمیں صرف دو گروہوں یا متغیروں (ایک آزاد اور ایک تابع) کا موازنہ کرنا ہو۔ دوسری طرف ANOVA اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ آزاد متغیرات (علاج) ہوں۔ فرض کریں ہم طلبہ کی کارکردگی پر تدریس کے تین مختلف ماڈلوں کے اثرات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے پاس تین مختلف نمونے ہیں جن پر تین مختلف علاج آزمائے جائیں گے۔ لہذا فرق کا جائزہ لینے کے لیے ANOVA مناسب تکنیک ہے۔

8.1.1 تغیر کے تجزیے کی منطق (Logic of ANOVA)

آئیے جدول میں دیے گئے ایک فرضی اعداد و شمار کو لیتے ہیں۔

جدول 8.1: تین درجہ حرارت کی حالتوں میں سیکھنے کی کارکردگی کا جائزہ لینے والے تجربے کا فرضی اعداد و شمار

علاج 1 (50°)	علاج 2 (70°)	علاج 3 (90°)
نمونہ 1	نمونہ 2	نمونہ 3
0	4	1
1	3	2
3	6	2

1	3	0
0	4	0
اوسط $(\bar{X}) = 1$	اوسط $(\bar{X}) = 4$	اوسط $(\bar{X}) = 1$

تین الگ الگ نمونے ہیں، ہر نمونے میں $n = 5$ ہے۔ تابع متغیر درست حل شدہ مسائل کی تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار تین درجہ حرارت کی حالتوں میں سیکھنے کی کارکردگی کا موازنہ کرنے والے ایک آزادی پیمائشی تجربے کے نتائج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسکور متغیر ہیں اور ہم تغیر کی مقدار (یعنی فرق کے حجم) کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ کل تغیر کا موازنہ کرنے کے لیے ہم تمام الگ الگ نمونوں کے تمام اسکوروں کو ایک گروہ میں ملا کر مکمل تجربے کے لیے تغیر کی ایک عمومی پیمائش حاصل کریں گے۔ ایک بار جب ہم نے کل تغیر کی پیمائش کر لی تو ہم اسے الگ الگ اجزاء میں توڑنا شروع کر سکتے ہیں۔ لفظ "تجزیہ" (analysis) کا مطلب ہے چھوٹے حصوں میں توڑنا۔ چونکہ ہم تغیر کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اس لیے اس عمل کو تغیر کا تجزیہ (ANOVA) کہا جاتا ہے۔ یہ تجزیاتی عمل کل تغیر کو دو بنیادی اجزاء میں تقسیم کرتا ہے:

(i) علاج کے درمیان تغیر (Between-Treatment Variance)

تغیر کا سادہ مطلب فرق ہے اور تغیر کا حساب لگانا اعداد کے ایک مجموعے کے لیے پیمائش کرنے کا عمل ہے کہ فرق کتنے بڑے ہیں۔ علاج کے درمیان تغیر پیمائش کرتا ہے کہ علاج کی حالتوں کے درمیان کتنا فرق موجود ہے۔ علاجوں کے درمیان فرق کی پیمائش کے علاوہ ANOVA کا مجموعی مقصد علاجوں کے درمیان فرق کا جائزہ لینا ہے۔ خاص طور پر تجزیے کا مقصد دو متبادل وضاحتوں میں فرق کرنا ہے:

1. علاجوں کے درمیان فرق علاج کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

2. علاجوں کے درمیان فرق محض اتفاق کی وجہ سے ہیں۔

اس طرح علاجوں کے درمیان موجود تغیر (فرق) کی ہمیشہ دو ممکنہ وضاحتیں ہوتی ہیں:

1) علاج کا اثر (Treatment Effect): فرق علاجوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جدول 8.1 کے اعداد و شمار کے لیے نمونہ 1 کے اسکور 50° کمرے کے درجہ حرارت پر حاصل کیے گئے ہیں اور نمونہ 2 کے 70° پر۔ یہ ممکن ہے کہ نمونوں کے درمیان فرق کمرے کے درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے ہو۔

(2) اتفاق (Chance): فرق محض اتفاق کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی علاج کا اثر نہ بھی ہو تب بھی ہم نمونوں کے درمیان کچھ فرق کی توقع کر سکتے ہیں۔ اتفاقی فرق غیر منصوبہ بند اور غیر متوقع فرق ہیں جو محقق کے کسی عمل کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے اور نہ ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ محقق عام طور پر اتفاقی فرق کے دو بنیادی ذرائع کی نشاندہی کرتے ہیں:

• انفرادی فرق (Individual Differences): مطالعے کے ہر شریک کی اپنی انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ توقع کرنا معقول ہے کہ مختلف مضامین مختلف اسکور دیں گے، لیکن یہ پیش گوئی کرنا ناممکن ہے کہ فرق بالکل کیا ہوگا۔

• تجرباتی غلطی (Experimental Error): کسی بھی پیمائش میں کچھ درجے کی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی محقق ایک ہی افراد کی ایک ہی حالتوں میں دو بار پیمائش کرے تو دو مختلف پیمائشیں حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اکثر یہ فرق غیر منصوبہ بند اور غیر متوقع ہوتے ہیں، لہذا انہیں اتفاقی سمجھا جاتا ہے۔

اس طرح جب ہم علاج کے درمیان تغیر کا حساب لگاتے ہیں تو ہم ایسے فرقوں کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں جو یا تو علاج کے اثر سے ہو سکتے ہیں یا محض اتفاق کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ فرق واقعی علاج کا اثر ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ علاجوں کے درمیان فرق محض اتفاق سے متوقع فرق سے بڑے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ طے کریں گے کہ جب کوئی علاج کا اثر شامل نہ ہو تو فرق کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ پیمائش کریں گے کہ اتفاق سے کتنا فرق (تغیر) پیدا ہوا۔ اتفاقی فرقوں کی پیمائش کے لیے ہم علاجوں کے اندر تغیر کا حساب لگاتے ہیں۔

(ii) علاج کے اندر تغیر (Within-Treatment Variance)

ہر علاج کی حالت کے اندر ہمارے پاس افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور محقق ایسا کچھ نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ انفرادی شرکاء مختلف اسکور حاصل کریں۔ مثلاً جدول 8.1 میں اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پانچ افراد کے ساتھ 70° کمرے کے درجہ حرارت پر سلوک کیا گیا۔ اگرچہ ان پانچوں طلبہ کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کیا گیا، ان کے اسکور مختلف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسکور مختلف کیوں ہیں؟ ایک سادہ جواب یہ ہے کہ یہ اتفاق کی وجہ سے ہے۔ شکل 8.1 تغیر کے تجزیے کا مجموعی خاکہ دکھاتی ہے اور تغیر کے ان ذرائع کی نشاندہی کرتی ہے جن کی پیمائش دو بنیادی اجزاء میں سے ہر ایک کرتا ہے: کل تغیر فرقوں کی پیمائش کرتا ہے؛ علاج کے درمیان تغیر ان فرقوں کی پیمائش کرتا ہے جو (i) علاج کے اثر اور (ii) اتفاق کی وجہ سے ہیں؛ علاج کے اندر تغیر ان فرقوں کی پیمائش کرتا ہے جو (i) اتفاق کی وجہ سے ہیں۔

شکل 8.1: آزما پیمائشی تغیر کا تجزیہ کل تغیر کو دو اجزاء میں تقسیم (تجزیہ) کرتا ہے: علاج کے درمیان تغیر اور علاج کے اندر تغیر۔

8.2 ایف توزیع (The F-Distribution)

کل تغیر کو دو بنیادی اجزا (علاج کے درمیان اور علاج کے اندر) میں تجزیہ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ان کا موازنہ کرنا ہے۔ یہ موازنہ ایک شماریات کے حساب سے کیا جاتا ہے جسے ایف نسبت (f-ratio) کہتے ہیں۔ آزاد پیمائشی ANOVA کے لیے ایف نسبت درج ذیل فارمولے سے حساب کی جاتی ہے:

$$F = \text{علاج کے درمیان تغیر} / \text{علاج کے اندر تغیر}$$

ایف نسبت کے لیے حاصل کردہ قدر یہ طے کرنے میں مدد دے گی کہ علاج کے کوئی اثرات موجود ہیں یا نہیں۔ اوپر بیان کردہ دو امکانات پر غور کریں:

1. جب علاج کا کوئی اثر نہ ہو تو علاجوں کے درمیان فرق مکمل طور پر اتفاق کی وجہ سے ہوگا۔ اس صورت میں ایف توزیع کے شمار کنندہ (numerator) اور مخرج (denominator) دونوں ایک ہی اتفاقی فرق کی پیمائش کر رہے ہوں گے۔ پھر ایف نسبت کی قدر 1.00 کے برابر ہونی چاہیے۔ فارمولے کی صورت میں ہمارے پاس ہے: $F = \text{اتفاقی فرق} / \text{اتفاقی فرق} = 1.00 - 1.00$ کے برابر ایف نسبت ظاہر کرتی ہے کہ علاجوں کے درمیان فرق تقریباً وہی ہے جو اتفاق سے متوقع فرق ہے۔ لہذا جب ایف نسبت 1.00 کے برابر ہو تو ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ علاج کا کوئی اثر ہے۔

2. جب علاج کا اثر موجود ہو تو علاجوں کے درمیان فرق (شمار کنندہ) اتفاق (مخرج) سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس صورت میں ایف نسبت کا شمار کنندہ مخرج سے نمایاں طور پر بڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں 1.00 سے بڑی ایف نسبت حاصل ہونی چاہیے۔ اس طرح بڑی ایف نسبت ظاہر کرتی ہے کہ فرق اتفاق سے بڑا ہے؛ یعنی علاج کا نمایاں اثر ہے۔

8.2.1 ایف شماریات کی تشریح (Interpretation of the F-Statistic)

ایف شماریات میں مخرج تغیر کے ہمارے تخمینے کو اس مفروضے پر معمول بنانا ہے کہ H_0 درست ہے۔ لہذا اگر $F = 2$ ہو تو ہمارے نمونے میں اس تغیر سے دو گنا تغیر ہے جس کی ہم توقع کرتے اگر H_0 درست ہوتا۔ اگر $F = 10$ ہو تو ہمارے نمونے میں اس تغیر سے 10 گنا تغیر ہے جس کی ہم توقع کرتے اگر H_0 درست ہوتا۔ دس گنا اس تغیر سے کافی زیادہ ہے جس کی ہم توقع کرتے۔ درحقیقت، مخرج کے آزادی کے درجات 4 سے بڑے ہونے اور شمار کنندہ کے آزادی کے درجات کی کسی بھی تعداد کے لیے، ہم 10 کی ایف شماریات کے ساتھ 5% کی سطح پر H_0 کو مسترد کر دیں گے۔

8.3 یک طرفہ تغیر کا تجزیہ (One Way ANOVA): منطق اور طریقہ کار

یک طرفہ تغیر کا تجزیہ (ANOVA) آزاد دو نمونوں والے t-ٹیسٹ کی توسیع ہے۔ یہ ایک شماریاتی تکنیک ہے جس سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ تین یا اس سے زیادہ اوسط برابر ہیں یا نہیں۔ یہ جانچتا ہے کہ کسی ایک متغیر کی قدر کسی عامل کے تین یا اس سے زیادہ درجوں میں نمایاں طور پر مختلف ہے یا نہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یک طرفہ ANOVA مفروضے کی جانچ کا ایک طریقہ کار ہے کہ K آبادیوں کے اوسط برابر ہیں، جہاں $K \geq 2$ ہے۔ یہ آبادیوں کے اوسطوں کے بارے میں استنتاج کرنے کے لیے نمونوں یا گروہوں کے اوسطوں کا موازنہ کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ صفر مفروضے (null hypothesis) کی جانچ کرتا ہے:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu_0: H_0$$

جہاں μ = گروہ کا اوسط اور k = گروہوں کی تعداد۔

اگر یک طرفہ ANOVA شماریاتی طور پر نمایاں نتیجہ دے تو ہم متبادل مفروضے (H_A) کو قبول کرتے ہیں، جو کہتا ہے کہ دو گروہوں کے اوسط ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے شماریاتی طور پر نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یک طرفہ ANOVA یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سے مخصوص گروہ ایک دوسرے سے شماریاتی طور پر نمایاں طور پر مختلف تھے۔ یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سے مخصوص گروہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، محقق کو پوسٹ ہاک ٹیسٹ (post hoc test) استعمال کرنا ہوگا۔ چونکہ یک طرفہ ANOVA میں صرف ایک آزاد متغیر یا عامل ہوتا ہے اس لیے اسے واحد عاملی ANOVA بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد متغیر کے اسی درجے یا چند ترتیبی درجے ہوتے ہیں۔ نیز صرف ایک تابع متغیر ہوتا ہے اور تابع متغیر پر گروہ کے اوسطوں کے بارے میں مفروضے وضع کیے جاتے ہیں۔ تابع متغیر افراد کو کسی مقداری جہت پر ممتاز کرتا ہے۔

8.3.1 یک طرفہ ANOVA کے بنیادی مفروضے (Assumptions Underlying the One Way ANOVA)

تین بنیادی مفروضے ہیں:

(i) استقلال کا مفروضہ (Assumption of Independence)

اس مفروضے کے مطابق مشاہدات آبادیوں سے بے ترتیب اور آزاد نمونے ہیں۔ صفر مفروضہ دراصل کہتا ہے کہ نمونے ایسی آبادیوں سے آتے ہیں جن کا اوسط ایک جیسا ہے۔ نمونے بے ترتیب اور آزاد ہونے چاہئیں تاکہ وہ آبادیوں کے نمائندہ ہوں۔ ایک مشاہدے کی قدر کسی دوسرے مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں، ایک فرد کے

اسکور سے یہ اندازہ نہیں لگنا چاہیے کہ دیگر افراد میں سے کوئی کیسے اسکور کرے گا۔ یعنی ایک واقعہ دوسرے پر منحصر نہیں ہوتا۔ استقلال کے مفروضے کی کمی سب سے سنگین نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اس مفروضے کی خلاف ورزی ہو تو ایک طرف ANOVA شماریات کے لیے نامناسب ہوگا۔

(ii) معمولیت کا مفروضہ (Assumption of Normality)

جن آبادیوں سے نمونے منتخب کیے گئے ہیں ان کی توزیعات معمول (normal) ہیں۔ اس مفروضے کا مطلب ہے کہ تابع متغیر ہر گروہ میں معمول کے مطابق تقسیم شدہ ہے۔ ایک طرف ANOVA کو معمولیت کے مفروضے کے خلاف ایک مضبوط (robust) ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ اس مفروضے کی خلاف ورزی کو برداشت کرتا ہے۔ گروہ بند اعداد و شمار کی معمولیت کے حوالے سے ایک طرف ANOVA ایسے اعداد و شمار کو برداشت کر سکتا ہے جو معمول (جھکی ہوئی یا کرٹوٹک توزیع) ہوں اور ٹائپ I غلطی کی شرح پر صرف معمولی اثر پڑے۔ تاہم جب گروہوں کے حجم چھوٹے ہوں تو پلیٹی کرٹوسس گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سے محقق کے پاس دو اختیارات رہ جاتے ہیں: (i) مختلف الخوارزمیوں سے اعداد و شمار کو تبدیل کریں تاکہ توزیع کی شکل معمول کے مطابق ہو جائے؛ یا (ii) غیر پیرامیٹرک کرسل والس ایچ ٹیسٹ (Kruskal-Wallis H Test) کا انتخاب کریں جسے معمولیت کے مفروضے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (یہ ٹیسٹ SPSS میں دستیاب ہے)۔

(iii) تغیر کی یکسانیت کے مفروضے (Assumptions of Homogeneity of Variance)

آبادیوں میں توزیع کے تغیرات برابر ہیں۔ یہ مفروضہ فراہم کرتا ہے کہ آبادی میں توزیع کی شکلیں، اوسط اور تغیرات ایک جیسے ہیں؛ یعنی وہ ایک ہی آبادیاں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، تابع متغیر پر تغیرات گروہوں میں برابر ہیں۔ اگر تغیرات کی یکسانیت کے مفروضے کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو دو ممکنہ ٹیسٹ چلائے جاسکتے ہیں: (i) ویلچ ٹیسٹ (Welch test)، یا (ii) براؤن اور فورسائٹھ ٹیسٹ (Brown and Forsythe test)۔ متبادل طور پر کرسل والس ایچ ٹیسٹ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ SPSS میں دستیاب ہیں۔

8.3.2 ایک طرف ANOVA کے پیچھے منطق (Logic Behind One Way ANOVA)

K نمونوں کے اوسطوں کے جوڑے کی جانچ کے لیے کہ آیا وہ اتفاق سے متوقع سے زیادہ مختلف ہیں، ہم K نمونوں کے اوسطوں پر t-ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ تاہم اس طریقے میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی جب ہم ایک بار t-ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ٹائپ I غلطی (Type I error) کا امکان ہوتا ہے۔ اس غلطی کی مقدار عام طور پر 5% ہوتی ہے۔ ایک ہی اعداد و شمار پر دو ٹیسٹ چلانے سے غلطی کرنے کے اس امکان میں 10% تک اضافہ ہو جائے گا۔ تیسری

بار چلانے پر یہ 15% ہوگا، اور اسی طرح آگے۔ یہ ناقابل قبول غلطیاں ہیں۔ تمام ممکنہ اوسطوں کا موازنہ کرنے کے لیے درکار t -ٹیسٹوں کی تعداد یہ ہوگی:

$$K(K-1)/2$$

جہاں K = اوسطوں کی تعداد۔

جب ایک سے زیادہ t -ٹیسٹ چلائے جائیں، ہر ایک معنویت کی ایک مخصوص سطح پر مثلاً $\alpha = .05$ ، تو t -ٹیسٹوں کے سلسلے میں ایک یا اس سے زیادہ ٹائپ I غلطی کرنے کا امکان α سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹائپ I غلطی کی بڑھی ہوئی تعداد اس طرح طے کی جاتی ہے:

$$c(\alpha - 1) - 1$$

جہاں α = ہر الگ t -ٹیسٹ کے لیے معنویت کی سطح؛ c = آزاد t -ٹیسٹوں کی تعداد۔

ANOVA ان غلطیوں کے امکان کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ٹائپ I غلطی 5% پر رہے اور محقق نتائج کے بارے میں زیادہ پر اعتماد ہو سکے۔

ANOVA 8.3.3 استعمال کرنے کا طریقہ کار (Procedure for Using ANOVA)

ANOVA کو دستی طور پر استعمال کرنے میں ہمیں پہلے مربعات کا کل مجموعہ ($Total SS$) حساب کرنا ہوتا ہے اور پھر اس قدر کو دو اجزاء میں تقسیم کرنا ہوتا ہے: علاجوں کے درمیان اور علاجوں کے اندر۔ یہ تجزیہ شکل 8.2 میں خاکہ بند ہے۔

شکل 3: آزادی یمنائی ANOVA کے لیے مربعات کے کل مجموعہ ($Total SS$) کی تقسیم $\Sigma X^2 - G^2/N = Total SS$ ؛ علاجوں کے درمیان مربعات کا مجموعہ؛ علاجوں کے اندر مربعات کا مجموعہ؛ ہر علاج کے اندر مربعات کے مجموعوں کا مجموعہ (ΣSS)۔

(1) مربعات کا کل مجموعہ ($Total SS$): یہ N اسکوروں کے مکمل مجموعہ کے لیے مربعات کا کل مجموعہ ہے۔ اسے SS کے حسابی فارمولے سے حساب کیا جاسکتا ہے:

$$\Sigma X^2 - G^2/N = Total SS$$

لیکن $G^2/N = (\Sigma X)^2/N$ ، لہذا $\Sigma X^2 - G^2/N = Total SS$

(2) علاجوں کے اندر مربعات کا مجموعہ (Within SS): ہر علاج کے اندر مربعات کے مجموعے کا حساب اس طرح لگایا جاسکتا ہے:

$$\Sigma SS = n SS + \dots + 2 SS + 1 SS = \text{Within SS}$$

(3) علاجوں کے درمیان مربعات کا مجموعہ (Between SS): کا حسابی فارمولا اس طرح ہے:

$$\Sigma(T^2/n) - G^2/N = \text{Between SS}$$

$$\text{Within SS} + \text{Between SS} = \text{Total SS}$$

8.4 متعدد موازناتی طریقہ کار (Multiple Comparison Procedure)

ایک طرفہ ANOVA میں "R²" اثر کے حجم (effect size) کی پیمائش کرتا ہے، اس کی ایک ممکنہ حد ہے۔ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ نمایاں اثر کا ذمہ دار کون سا گروہ ہو سکتا ہے۔ ایک نمایاں R² اور F شماریات بس یہی کہتے ہیں کہ گروہوں کے اوسط کا امکان نہیں کہ وہ اوسطوں کے ایک ہی مجموعے سے نمونہ لیے گئے ہوں۔ بد قسمتی سے ANOVA عامل کے مختلف درجوں کا موازنہ کرنے کے مسئلے کا کوئی سادہ، غیر مبہم شماریاتی حل نہیں ہے۔ ANOVA عامل کے درجوں میں اوسطوں کے فرق کی جانچ کے لیے کئی شماریاتی طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں متعدد موازناتی طریقہ کار (MCPS) یا کبھی کبھار پوسٹ ہاک (یعنی بعد از حقیقت) ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کو پہلے سے متعین مفروضوں کی سخت جانچ کے بجائے ایک ضمنی خیال سمجھنا چاہیے۔ زیادہ تر متعدد موازناتی طریقے گروہوں کے اوسطوں کے جوڑوں کے موازنات (pair-wise comparisons) کے لیے ہیں، تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ کون سے ایک دوسرے سے نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ زیادہ تر متعدد موازناتی طریقہ کاروں کا بنیادی مقصد مجموعی معنویت کی سطح کو کنٹرول کرنا ہے، ANOVA کے بعد کیے گئے استنتاجوں کے کسی مجموعے کے لیے۔ یہ مجموعی معنویت کی سطح وہ امکان ہے، اس شرط پر کہ جانچے گئے تمام صفر مفروضے درست ہوں، کہ ان میں سے کم از کم ایک کو مسترد کیا جائے، یا مساوی طور پر، کم از کم ایک اعتماد کا وقفہ حقیقی قدر کو شامل نہ کرے۔ مختلف طریقے اس میں مختلف ہیں کہ وہ مجموعی معنویت کی سطح کو کتنی اچھی طرح کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی نسبتی طاقت کیا ہے۔ عام استعمال ہونے والے طریقے اور ان کی نسبتی طاقت درج ذیل ہیں:

• Bonferroni - یہ انتہائی عمومی اور سادہ ہے، لیکن اکثر طاقتور نہیں ہوتا۔

- **Tucky's** - یہ تمام ممکنہ جوڑوں کے موازنات میں سے بہترین ہے جب نمونوں کے حجم غیر مساوی ہوں یا اعتماد کے وقفوں کی ضرورت ہو۔ اعتماد کے وقفوں کے بغیر مساوی نمونہ حجم کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا ہے۔
- **Stepdown** - یہ تمام ممکنہ جوڑوں کے موازنات کے لیے سب سے طاقتور ہے جب نمونوں کے حجم مساوی ہوں۔

• **Dunnett's** - یہ ایک نمونے کا باقی ہر ایک سے موازنہ کرنے کے لیے موزوں ہے، لیکن دوسروں کا آپس میں موازنہ کرنے کے لیے نہیں۔

• **Hsu's MCB** - یہ ہر اوسط کا باقی اوسطوں میں سے بہترین سے موازنہ کرتا ہے۔

• **Scheffè's** - یہ اوسطوں کے مجموعوں میں غیر منصوبہ بند تضادات کے لیے موزوں ہے۔

8.5 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

1. آپ اپنی تحقیق میں ANOVA کب استعمال کریں گے؟
2. ANOVA استعمال کرنے کے سچے منطق لکھیں۔
3. ایک طرفہ ANOVA پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔
4. ایک طرفہ ANOVA کے بنیادی مفروضے لکھیں۔
5. متعدد موازناتی طریقہ کار کیا ہیں؟
6. متعدد موازناتی طریقہ کار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

8.6 سرگرمیاں (Activities)

1. فرض کریں آپ کو تین گروہوں کے درمیان فرق دیکھنا ہے۔ اپنے ساتھی سے بحث کریں اور مناسب شماریاتی ٹیسٹ منتخب کریں۔
2. آپ کے مطالعے میں جو علاج آپ نے استعمال کیا اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایف نسبت کیا ہوگی؟

8.7 کتابیات (Bibliography)

Deitz, T., & Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell •

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate in •
Education. (8th Ed.) McGraw-Hill, New York

Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual – A Step by Step Guide to Data Analysis Using •
.SPSS for Windows (Version 12). Australia: Allen & Unwin

یونٹ 9

استنتاجی شماریات: کائی مربع (χ^2) [INFERENTIAL] [STATISTICS: CHI-SQUARE (χ^2)]

تحریر: Prof. Dr. Nasir Mahmood

نظر ثانی: Dr. Rizwan Akram Rana

تعارف (Introduction)

کائی مربع (χ^2) شماریات عام طور پر زمرہ جاتی متغیرات کے درمیان تعلق کی جانچ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ مشاہدہ شدہ فرق کا اتفاق کی وجہ سے ہونا کتنا ممکن ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں اسے معنویت کی ایک فوری جانچ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس یونٹ میں آپ اس اہم تکنیک کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے کہ:

1. کائی مربع (χ^2) توزیع کی وضاحت کریں۔
2. کائی مربع (χ^2) توزیع کے استعمالات بیان کریں۔
3. کائی مربع (χ^2) توزیع کی اقسام کی وضاحت کریں۔

9.1 کائی مربع توزیع (The Chi-Square Distribution)

کائی مربع (یا کائی اسکوائرڈ - χ^2) توزیع گاما توزیع (gamma distribution) کی ایک خاص صورت ہے (گاما توزیع دائیں طرف جھکی ہوئی، مسلسل امکانی تواریعات کا ایک خاندان ہے۔ یہ تواریعات حقیقی زندگی میں مفید ہیں جہاں کسی چیز کا قدرتی کم از کم 0 ہو)۔ n آزادی کے درجات والی کائی مربع توزیع $a = n/2$ اور $b = 0.5$ (یا $\beta = 2$) والی گاما توزیع کے برابر ہوتی ہے۔ آئیے ایک معمول توزیع سے لیا گیا بے ترتیب نمونہ لیتے ہیں۔ کائی مربع توزیع ان بے ترتیب نمونوں کے مربعوں کے مجموعے کی توزیع ہے۔ آزادی کے درجات (مثلاً k) جمع کیے گئے نمونوں کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر معمول توزیع سے 10 نمونے لیے جائیں تو آزادی کا درجہ $df = 10$ ہوگا۔ کائی مربع توزیع ہمیشہ دائیں طرف جھکی ہوتی ہیں۔ آزادی کا درجہ جتنا بڑا ہوگا، کائی مربع توزیع اتنی ہی زیادہ معمول توزیع جیسی نظر آئے گی۔

9.1.1 کائی مربع (χ^2) توزیع کے استعمالات (Uses of Chi-Square (χ^2) Distribution)

کائی مربع توزیع کے کئی استعمالات ہیں جن میں شامل ہیں:

1. نمونے کے معیاری انحراف سے معمول توزیع کی آبادی کے معیاری انحراف کے لیے اعتماد کے وقفے کا تخمینہ۔
2. معیاری متغیرات کی درجہ بندی کے دو معیاروں کی آزادی (امکانی جدول)۔
3. زمرہ جاتی متغیرات کے درمیان تعلق۔
4. نمونے کے تغیر کا مطالعہ جب بنیادی توزیع معمول ہو۔
5. متوقع اور مشاہدہ شدہ تعدد کے درمیان فرق کے انحراف کی جانچ (یک طرفہ جدول)۔
6. کائی مربع ٹیسٹ (مناسبت کی جانچ)۔

9.1.2 کائی مربع شماریات کیا ہے؟ (What is a Chi-Square Statistic?)

کائی مربع شماریات دو زمرہ جاتی (غیر عددی) متغیرات کے درمیان تعلق جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ کائی مربع شماریات ایک واحد عدد ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مشاہدہ شدہ گنتیوں اور ان گنتیوں کے درمیان کتنا فرق موجود ہے جن کی توقع کی جاتی اگر آبادی میں کوئی تعلق نہ ہوتا۔ کائی مربع ٹیسٹوں کی دو مختلف اقسام ہیں، دونوں میں زمرہ جاتی اعداد و شمار شامل ہیں۔ یہ ہیں: (a) کائی مربع مناسبت ٹیسٹ، اور (b) کائی مربع آزادی ٹیسٹ۔ آنے والی سطروں میں ان ٹیسٹوں پر کچھ تفصیل سے بات کی جائے گی۔

9.2 کائی مربع (χ^2) مناسبت ٹیسٹ (Chi-Square (χ^2) Goodness-of-Fit Test)

کائی مربع (χ^2) مناسبت (goodness of fit) ٹیسٹ (عام طور پر ایک نمونہ کائی مربع کہا جاتا ہے) سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مناسبت ٹیسٹ ہے۔ یہ ان کیسز کے تناسب کا جائزہ لیتا ہے جو ایک واحد متغیر کے مختلف زمروں میں آتے ہیں، اور ان کا مفروضہ قدروں سے موازنہ کرتا ہے۔ کچھ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی مظہر کی مشاہدہ شدہ قدر متوقع قدر سے نمایاں طور پر کتنی مختلف ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آیا نمونے کا اعداد و شمار کسی مخصوص آبادی سے کسی توزیع پر فٹ بیٹھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائی مربع مناسبت ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا نمونے کا اعداد و شمار اس اعداد و شمار کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ہم اصل آبادی میں توقع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا نمونے کا اعداد و شمار مفروضہ توزیع سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ زیادہ عمومی کائی مربع ٹیسٹ کی ایک قسم ہے۔ اس ٹیسٹ کا پس منظر ایک واحد زیرہ جاتی متغیر ہے جس کے کئی درجے ہو سکتے ہیں۔ کائی مربع مناسبت ٹیسٹ میں نمونے کے اعداد و شمار کو وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر ان وقفوں میں آنے والے نکات کی تعداد کا ہر وقفے میں نکات کی متوقع تعداد سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ کائی مربع مناسبت ٹیسٹ کے لیے صفر مفروضہ یہ ہے کہ اعداد و شمار متعین توزیع سے نہیں آتے۔ متبادل مفروضہ یہ ہے کہ اعداد و شمار متعین توزیع سے آتے ہیں۔ کائی مربع مناسبت ٹیسٹ کا فارمولا یہ ہے:

$$\chi^2 = \sum (O-E)^2 / E$$

جہاں O اور E بالترتیب مشاہدہ شدہ اور متوقع تعدد کی نمائندگی کرتے ہیں۔

9.2.1 کائی مربع (χ^2) مناسبت ٹیسٹ کا طریقہ کار (Procedure for Chi-Square (χ^2) Goodness of Fit Test)

کائی مربع (χ^2) مناسبت ٹیسٹ استعمال کرنے کے لیے ہمیں صفر اور متبادل مفروضہ قائم کرنا ہوگا۔ ایک صفر مفروضہ فرض کرتا ہے کہ مشاہدہ شدہ اور متوقع قدر کے درمیان کوئی معنوی فرق نہیں ہے۔ پھر متبادل مفروضہ یہ بن جائے گا کہ مشاہدہ شدہ اور متوقع قدر کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اب مناسبت ٹیسٹ کے کائی مربع کی قدر فارمولے سے حساب کریں:

$$\chi^2 = \sum (O-E)^2 / E$$

کائی مربع کے دو ممکنہ نقصانات یہ ہیں:

1. کائی مربع ٹیسٹ صرف اعداد و شمار کو جماعتوں میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسے اعداد و شمار ہوں جنہیں جماعتوں میں نہیں رکھا گیا تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے تعدد کا جدول یا ہسٹوگرام بنانا ضروری ہے۔
2. اسے کائی مربع تخمینے کے درست ہونے کے لیے کافی نمونہ حجم درکار ہوتا ہے۔

9.2.2 کائی مربع مناسبت ٹیسٹ کب استعمال کریں؟ (When to Use the Chi-Square Goodness of Fit Test)

کائی مربع مناسبت ٹیسٹ اس وقت مناسب ہوتا ہے جب درج ذیل شرائط پوری ہوں:

- نمونہ گیری کا طریقہ سادہ بے ترتیب ہو۔
- زیر مطالعہ متغیر زمرہ جاتی ہو۔
- متغیر کے ہر درجے میں نمونے کے مشاہدات کی تعداد کی متوقع قدر کم از کم 5 ہو۔

کائی مربع مناسبت ٹیسٹ کے لیے مفروضے یہ شکل اختیار کرتے ہیں:

H_0 : اعداد و شمار متعین توزیع سے مطابقت نہیں رکھتے۔

H_a : اعداد و شمار متعین توزیع سے مطابقت رکھتے ہیں۔

صفر مفروضہ (H_0) زمرہ جاتی متغیر کے ہر درجے پر مشاہدات کے تناسب کی وضاحت کرتا ہے۔ متبادل مفروضہ (H_a) یہ ہے کہ متعین تناسب میں سے کم از کم ایک درست نہیں ہے۔

9.2.3 مناسبت ٹیسٹوں کا بنیادی ڈھانچہ (Basic Framework of Goodness of Fit Tests)

مناسبت ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار درج ذیل ہے:

1. صفر مفروضہ (H_0) بیان کریں: یہ شکل اختیار کر سکتا ہے: اعداد و شمار متعین توزیع سے مطابقت نہیں رکھتے۔
2. متبادل مفروضہ (H_a) بیان کریں: یہ صفر مفروضے کا مخالف بیان ہے: اعداد و شمار متعین توزیع سے مطابقت رکھتے

ہیں۔

3. ٹیسٹ شماریات کا حساب لگائیں: ٹیسٹ شماریات فارمولے سے حساب کی جاتی ہے: $\chi^2 = \sum (O-E)^2 / E$ ، جہاں O اور E بالترتیب مشاہدہ شدہ اور متوقع تعدد کی نمائندگی کرتے ہیں۔

4. پی قدر معلوم کریں: ہماری پی قدر کی حد ٹیسٹ شماریات کا جدول کی قدروں سے موازنہ کر کے معلوم کی جاسکتی ہے۔

5. نتیجے پر پہنچیں: صفر مفروضہ کو مسترد کرنے کے لیے ہمیں معنویت کی سطح سے کم پی قدر درکار ہے، عام طور پر 5% سے کم ($p < .05$)۔ سوال کے سیاق میں ایک جملہ لکھنا مناسب ہے، مثلاً "اعداد و شمار معمول توزیع کی پیروی کرتے معلوم ہوتے ہیں"۔

9.3 کائی مربع آزادی ٹیسٹ (Chi-Square Independence Test)

کائی مربع (χ^2) آزادی ٹیسٹ کائی مربع ٹیسٹوں کی دوسری اہم شکل ہے۔ یہ دو زمرہ جاتی متغیرات کے درمیان تعلق کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر متغیر کے دو یا اس سے زیادہ زمرے ہو سکتے ہیں۔ یہ طے کرتا ہے کہ دو اسمی (زمرہ جاتی) متغیرات کے درمیان نمایاں تعلق ہے یا نہیں۔ ایک اسمی متغیر کی تعدد کا دوسرے اسمی متغیر کی مختلف قدروں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار $R \times C$ امکانی جدول (contingency table) میں دکھائے جاسکتے ہیں، جہاں R قطار اور C کالم ہے۔ مثلاً محقق صنف (مرد اور عورت) اور ہمدردی (زیادہ بمقابلہ کم) کے درمیان تعلق کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ محقق کائی مربع آزادی ٹیسٹ استعمال کرے گا۔ اگر صفر مفروضہ قبول کر لیا جائے تو صنف اور ہمدردی کے درمیان کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اگر صفر مفروضہ مسترد کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صنف اور ہمدردی کے درمیان تعلق ہے (مثلاً کہیں کہ عورتیں ہمدردی پر زیادہ اسکور کرتی ہیں اور مرد کم اسکور کرتے ہیں)۔ کائی مربع آزادی ٹیسٹ ایک غیر پیرامیٹرک تکنیک ہونے کی وجہ سے کم سخت مفروضوں کی پیروی کرتا ہے، کچھ عمومی مفروضے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے:

1. بے ترتیب نمونہ: نمونہ سادہ بے ترتیب نمونہ گیری کے طریقے سے منتخب کیا جانا چاہیے۔

2. متغیرات: زیر مطالعہ دونوں متغیرات زمرہ جاتی ہونے چاہئیں۔

3. آزاد مشاہدات: ہر شخص یا کیس صرف ایک بار گنا جانا چاہیے اور کسی کو ایک سے زیادہ زمرے یا گروہ میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مضمون کا اعداد و شمار دوسرے مضمون کے اعداد و شمار پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔

4. اگر اعداد و شمار امکانی جدول میں دکھائے گئے ہوں تو جدول کے ہر خانے کی متوقع تعدد گنتی کم از کم 5

ہو۔

دونوں کاٹی مربع ٹیسٹ کبھی کبھار الجھائے جاتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں:

• کاٹی مربع آزادی ٹیسٹ اعداد و شمار کے دو مجموعوں کا موازنہ کرتا ہے تاکہ دیکھا جاسکے کہ آیا تعلق ہے۔

• کاٹی مربع مناسبت ٹیسٹ ایک زمرہ جاتی متغیر کو ایک توزیع پر فٹ کرنے کے لیے ہے۔

9.4 خود احتسابی سوالات (Self-Assessment Questions)

1. کاٹی مربع (χ^2) توزیع کیا ہے؟
2. کاٹی مربع (χ^2) توزیع کے استعمالات کیا ہیں؟
3. کاٹی مربع (χ^2) شماریات کیا ہے؟
4. کاٹی مربع (χ^2) مناسبت ٹیسٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
5. مناسبت ٹیسٹ کا طریقہ کار لکھیں۔
6. آپ کاٹی مربع (χ^2) مناسبت ٹیسٹ کب استعمال کریں گے؟
7. مناسبت ٹیسٹ کا بنیادی ڈھانچہ لکھیں۔
8. کاٹی مربع (χ^2) آزادی ٹیسٹ کیا ہے؟

9.5 سرگرمیاں (Activities)

1. متعدد موازناتی طریقہ کاروں کی فہرست بنائیں۔
2. ANOVA استعمال کرنے کے مراحل کی فہرست بنائیں۔

9.6 کتابیات (Bibliography)

- Agresti, A. & Finlay, B. (1997). Statistical Methods for Social Sciences, (3rd Ed.). Prentice Hall
- Anderson, T. W., & Sclove, S. L. (1974). Introductory Statistical Analysis, Finland • Houghton Mifflin Company

- Bartz, A. E. (1981). Basic Statistical Concepts (2nd Ed.). Minnesota: Burgess •
Publishing Company
- Deitz, T., & Kalof, L. (2009). Introduction to Social Statistics. UK: Wiley-Blackwell •
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate in •
Education. (8th Ed.) McGraw-Hill, New York
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2010). Educational Research: Competencies •
.for Analysis and Application, 10th Edition. Pearson, New York USA
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2002). Essentials of Statistics for the Behavioral •
.Sciences (4th Ed.). Wadsworth, California, USA
- Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual – A step by step guide to data analysis using •
.SPSS for Windows (Version 12). Australia: Allen & Unwin

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Educational Statistics" (کورس کوڈ 8614) سے تیار کیا گیا ہے۔